ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG DU LỊCH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP AI TRAVEL MATE

Giảng viên hướng dẫn : TS. Trịnh Thanh Bình

Sinh viên thực hiện : Đồng Thị Ánh - 23013883

Bùi Thị Hồng Tươi - 23015124

Nguyễn Minh Phương - 23015738

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và thực hiện đồ án môn học, chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ các thầy cô và bạn bè. Đây là nguồn động viên to lớn giúp chúng em hoàn thành đồ án một cách tốt nhất.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Thầy/Cô Trường Công nghệ Thông tin – Đại học Phenikaa đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy/Cô chia sẻ là nền tảng quan trọng giúp chúng em vận dụng vào việc thực hiện đồ án này.

Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Trịnh Thanh Bình, giảng viên hướng dẫn môn Đồ án Liên ngành Công nghệ Thông tin, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý chuyên môn, sự động viên và tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp chúng em định hướng đúng đắn, khắc phục những khó khăn và hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Mặc dù đã cố gắng hết sức trong quá trình thực hiện, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét quý báu từ quý Thầy/Cô để có thể hoàn thiện hơn kiến thức cũng như kỹ năng của mình trong tương lai.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc Thầy/Cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em cam đoan đồ án môn học là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng em. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án môn học mà chúng em đã nộp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2026

Đồng Thị Ánh, Nguyễn Minh Phương,

Bùi Thị Hồng Tươi

(ký tên)

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	MSV	Họ và tên	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá
1	23013883	Đồng Thị Ánh	• Phát triển, thiết kế các chức năng người dùng. • Xây dựng đặc tả usecase • Kiểm thử và tối ưu website • Tích hợp các API cho hệ thống • Báo cáo đồ án	33%
2	23015738	Nguyễn Minh Phương	• Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển các chúc năng quản trị • Xây dựng biểu đồ sequence, biểu đồ erd, biểu đồ cơ sở dữ liệu • Xây dựng đặc tả usecase • Báo cáo đồ án	33%
3	23015124	Bùi Thị Hồng Tươi	• Thiết kế giao diện website • Xây dựng biểu đồ như biểu đồ activity, biểu đồ usecase, biểu đồ class • Slide thuyết trình • Báo cáo đồ án	33%

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 10
1.1. Lý do chọn đề tài 10
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 11
1.2.1. Mục tiêu 11
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu 11
1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 12
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 12
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống 12
1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 13
1.5. Bố cục đồ án 14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15
2.1. Tổng quan lĩnh vực 15
2.2. Các khái niệm và mô hình liên quan 15
2.2.1 UML (Unified Modeling Language) 15
2.2.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ 16
2.2.3 Kiến trúc ba lớp 16
2.3. Công nghệ, ngôn ngữ và công cụ sử dụng 17
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 20
3.1. Tóm tắt về hệ thống 20
3.1.1.Quy trình nghiệp vụ: Hệ thống bán hàng 20
3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống 20
3.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ 20
3.2.2 Yêu cầu chức năng 21
3.2.3 Yêu cầu phi chức năng 23
3.3 Mô hình Usecase 24
3.3.1 Danh sách các Usecase 24
3.3.2 Biểu đồ usecase tổng quát 26
3.3.3 Đặc tả chi tiết các Usecase của hệ thống 27
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 105
4.1 Kiến trúc tổng thể 105
4.1.1 Mô hình 3 lớp (three-Tier Architecture) 105
4.1.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 105

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 108
4.2.1 Biểu đồ cơ sơ dữ liệu(ERD) 108
4.2.2 Cơ sở dữ liệu 109
4.2.3 Class diagram 110
4.2.4 Nhận xét 111
4.3 Thiết kế giao diện người dụng 111
4.3.1 Trang cho khách (landing page) 111
4.3.2 Trang chi tiết cơ sở lưu trú 112
4.3.3 Trang đăng nhập 112
4.3.4 Trang thanh toán đơn hàng 113
4.3.5 Trang quản lý của chủ cơ sở 113
4.3.6 Trang quản lý và điều phối đơn đặt 114
4.3.7 Trang check-in và gán phòng 114
4.3.8 Trang quản lý của admin 115
4.3.9 Trang kiểm duyệt khách sạn 115
4.3.10 Trang giao diện chatbot AI 116
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 117
5.1. Cài đặt thực nghiệm 117
5.2. Phạm vi thực nghiệm 118
5.3. Kiểm thử chức năng chính 119
5.3.1. Nhóm chức năng Public/Auth và Customer 119
5.3.2. Nhóm chức năng Owner, Admin và tích hợp 122
5.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử 124

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát usecase 26
Hình 3.2: Usecase phân rã xác thực tài khoản 27
Hình 3.3: Biểu đồ activity xác thực tài khoản 30
Hình 3.4: Biểu đồ sequence xác thực tài khoản 31
Hình 3.5: Usecase phân rã quản lý hồ sơ 32
Hình 3.6: Biểu đồ activity quản lý hồ sơ 35
Hình 3.7: Biểu đồ sequence quản lý hồ sơ 36
Hình 3.8: Usecase phân rã đăng kí làm đối tác 37
Hình 3.9: Biểu đồ activity đăng ký làm đối tác 39
Hình 3.10: Biểu đồ sequence Đăng ký làm đối tác 40
Hình 3.11: Usecase phân rã quản trị người dùng và phân quyền 40
Hình 3.12: Biểu đồ sequence quản lý người dùng và phần quyền 43
Hình 3.13: Usecase phân rã đặc tả chức năng quản lý thông tin cơ sở lưu trú ..44
Hình 3.14: Biểu đồ activity quản lý cơ sở lưu trú 47
Hình 3.15: Biểu đồ sequence quản lý thông tin cơ sở lưu trú 48
Hình 3.16: Usecase phân rã quản lý hạng phòng 49
Hình 3.17: Biểu đồ activity quản lý hạng phòng 52
Hình 3.18: Biểu đồ sequence quản lý hạng phòng 53
Hình 3.19: Usecase phân rã quản lý phòng 54
Hình 3.20: Biểu đồ activity quản lý phòng 57
Hình 3.21: Biểu đồ sequence quản lý phòng 58
Hình 3.22: Usecase phân rã quản lý cơ sở lưu trú 59
Hình 3.23: Biểu đồ activity quản lý trạng thái cơ sở lưu trú 61
Hình 3.24: Biểu đồ sequence quản lý trạng thái cơ sở lưu trú 62
Hình 3.25: Usecase phân rã nhận tư vấn từ AI chatbot 62
Hình 3.26: Biểu đồ sequence nhận tư vấn từ chatbotAI 64
Hình 3.27: Usecase phân rã Nhận xét và đánh giá 65
Hình 3.28: Biểu đồ sequence nhận xét và đánh giá 68
Hình 3.29: Usecase phân rã nhận gợi ý phòng cá nhân hóa 68
Hình 3.30: Biểu đồ sequence nhận gợi ý phòng cá nhân hóa 70
Hình 3.31: Usecase phân rã tìm kiếm và lọc khách sạn 71

Hình 3.32: Biểu đồ activity tìm kiếm, lọc và xem chi tiết khách sạn 74
Hình 3.33: Biểu đồ sequence tìm kiếm và lọc khách sạn 75
Hình 3.34: Usecase phân rã xem chi tiết khách sạn & hạng phòng 75
Hình 3.35: Biểu đồ sequence xem chi tiết khách sạn và phòng 77
Hình 3.36: Usecase phân rã tạo đơn đặt phòng 77
Hình 3.37: Biểu đồ activity đặt phòng và thanh toán 80
Hình 3.38: Biểu đồ sequence tạo đơn đặt phòng 81
Hình 3.39: Usecase phân rã quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng 81
Hình 3.40: Biểu đồ activity xem lịch sử đặt phòng và hủy đơn 87
Hình 3.41: Biểu đồ sequence lịch sử đặt phòng và hủy đơn 85
Hình 3.42: Usecase phân rã điều phối lưu trú và quản ly trạng thái 86
Hình 3.43: Biểu đồ activity điều phối lưu trú 90
Hình 3.44: Biểu đồ sequence điều phối lưu trú và quản lý trạng thái 91
Hình 3.45: Usecase phân rã thanh toán trực tuyến 92
Hình 3.46: Biểu đồ sequence thanh toán 94
Hình 3.47: Usecase phân rã quản lý doanh thu tự động, đối soát, quyết toán thủ công 94
Hình 3.48: Biểu đồ activity quản lý doanh thu tự động 97
Hình 3.49: Biểu đồ sequence quản lý doanh thu tự động 98
Hình 3.50: Biểu đồ sequence đối xoát và quyết toán thủ công 100
Hình 3.51: Usecase phân rã tương tác và kiểm duyệt đánh giá 100
Hình 3.52: Biểu đồ activity đánh giá, phản hồi, tương tác và kiểm duyệt 103
Hình 3.53: Biểu đồ sequence điều phối lưu trú và quản lý trạng thái 104
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 107
Hình 4.2: Mô hình ERD 108
Hình 4.3: Tổng quan về cơ sở dữ liệu 109
Hình 4.4: Biểu đồ Class của hệ thống 110
Hình 4.5: Giao diện trang cho khách 111
Hình 4.6: Giao diện chi tiết cơ sở lưu trú 112
Hình 4.7: Giao diện đăng nhập 112

Hình 4.8: Giao diện thanh toán đơn hàng 113
Hình 4.9: Giao diện quản lý cho của chủ cơ sở 113
Hình 4.10: Giao diện quản lý và điều phối đơn đặt 114
Hình 4.11: Giao diện check-in và gán phòng 114
Hình 4.12: Giao diện quản lý người dùng 115
Hình 4.13: Giao diện kiểm duyệt khách sạn 115
Hình 4.14: Giao diện website 116

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng của hệ thống 21
Bảng 3.2: Danh sách các Usecase của hệ thống 24
Bảng 3.3: Đặc tả các chức năng xác thực tài khoản 27
Bảng 3.4: Đặc tả chức năng quản lý hồ sơ 32
Bảng 3.5: Đặc tả chức năng đăng ký làm đối tác 37
Bảng 3.6: Đặc tả chức năng quản trị người dùng và phân quyền 41
Bảng 3.7: Đặc tả chức năng quản lý thông tin cơ sở lưu trú 44
Bảng 3.8: Đặc tả chức năng quản lý hạng phòng 49
Bảng 3.9: Đặc tả chức năng quản lý phòng 54
Bảng 3.10: Đặc tả chức năng quản lý trạng thái cơ sở lưu trú 59
Bảng 3.11: Đặc tả chức năng nhận tư vấn từ AI Chatbot 62
Bảng 3.12: Usecase phân rã chức năng nhận xét và đánh giá 65
Bảng 3.13: Đặc tả chức năng nhận gợi ý phòng cá nhân hóa 69
Bảng 3.14: Đặc tả chức năng tìm kiếm và lọc khách sạn 71
Bảng 3.15: Đặc tả chức năng xem chi tiết khách sạn & hạng phòng 76
Bảng 3.16: Đặc tả chức năng tạo đơn đặt phòng 78
Bảng 3.17: Đặc tả chức năng quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng 82
Bảng 3.18: Đặc tả chức năng điều phối và quản lý trạng thái 87
Bảng 3.19: Đặc tả chức năng thanh toán trực tuyến 92
Bảng 3.20: Đặc tả chức năng quản lý doanh thu tự động 95
Bảng 3.21: Đặc tả chức năng đối soát và quyết toán thủ công 98
Bảng 3.22: Đặc tả chức năng tương tác và kiểm duyệt đánh giá 100
Bảng 5.1: Cấu hình môi trường thực nghiệm 117
Bảng 5.2: Phạm vi thực nghiệm hệ thống 118
Bảng 5.3: Kiểm thử nhóm chức năng Public/Auth và Customer 119
Bảng 5.4: Kiểm thử nhóm chức năng Owner, Admin và tích hợp 122

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi du lịch và nghỉ dưỡng của con người cũng không ngừng gia tăng. Du lịch hiện nay không chỉ là hoạt động tham quan, khám phá những vùng đất mới mà còn trở thành một hình thức thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau thời gian học tập và làm việc. Đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, kỳ nghỉ dài ngày hoặc cuối tuần, nhiều gia đình và nhóm bạn thường lựa chọn những chuyến đi để nghỉ ngơi, trải nghiệm và gắn kết với nhau. Điều này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Việt Nam sở hữu nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên phong phú, nền văn hóa đa dạng và nhiều loại hình dịch vụ lưu trú khác nhau. Những địa điểm như Hà Giang, các làng nghề truyền thống, khu du lịch sinh thái hay những bãi biển nổi tiếng ngày càng thu hút đông đảo du khách. Cùng với sự phát triển đó, nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng khách sạn trực tuyến cũng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, một số khách sạn vẫn duy trì phương thức tiếp nhận đặt phòng truyền thống thông qua điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp. Cách thức này còn tồn tại nhiều hạn chế như thông tin cung cấp chưa đầy đủ, khách hàng mất thời gian trao đổi và khó so sánh giữa các lựa chọn lưu trú khác nhau. Đồng thời, các khách sạn cũng gặp khó khăn trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng và cạnh tranh với những nền tảng đặt phòng trực tuyến hiện đại.

Xuất phát từ thực tế trên, nhóm chúng em nhận thấy việc xây dựng một hệ thống website đặt phòng du lịch là cần thiết và có tính ứng dụng thực tiễn. Hệ thống được định hướng trở thành cầu nối giữa khách hàng và các cơ sở lưu trú, giúp quá trình tìm kiếm thông tin, lựa chọn khách sạn và đặt phòng trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, website còn hỗ trợ các khách sạn giới thiệu dịch vụ, quản lý thông tin phòng và tiếp cận khách hàng thông qua môi trường trực tuyến.

Thông qua đề tài này, nhóm hướng đến việc xây dựng một website có giao diện trực quan, thân thiện và dễ sử dụng, cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin và lựa chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu cá nhân. Hệ thống cung cấp các chức năng cần thiết như tìm kiếm, lọc khách sạn, xem thông tin phòng, đặt phòng, thanh toán trực tuyến và hủy đặt phòng. Ngoài ra, hệ thống cũng chú trọng đến việc bảo vệ thông tin người dùng, đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp, mở rộng các chức năng trong tương lai.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một sản phẩm phục vụ mục đích học tập, đề tài còn giúp nhóm có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về mô hình kinh doanh trực tuyến trong lĩnh vực du lịch. Qua quá trình thực hiện, chúng em mong muốn vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một vấn đề thực tế, đồng thời tích

lũy kinh nghiệm trong phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm. Đây cũng là cơ hội để nhóm hiểu rõ hơn về vai trò của công nghệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu

Đề tài xây dựng hệ thống website đặt phòng du lịch nhằm phân tích, xác định và mô tả một cách đầy đủ các yêu cầu chức năng cũng như yêu cầu phi chức năng của hệ thống. Thông qua báo cáo, nhóm mong muốn hình thành một tài liệu thống nhất, làm cơ sở định hướng cho quá trình phân tích, thiết kế và triển khai sản phẩm. Đồng thời, tài liệu cũng giúp các thành viên nắm rõ mục tiêu phát triển, phạm vi thực hiện và những yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng trong suốt quá trình xây dựng hệ thống.

Về mặt học tập, đề tài giúp sinh viên củng cố và vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào quá trình phát triển một sản phẩm phần mềm cụ thể. Thông qua từng giai đoạn thực hiện, các thành viên có cơ hội rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, mô hình hóa hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện và lập trình các chức năng. Bên cạnh đó, quá trình làm việc nhóm còn giúp nâng cao kỹ năng phối hợp, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Về mặt ứng dụng, hệ thống hướng đến việc hỗ trợ khách hàng chủ động tìm kiếm và đặt phòng khách sạn mà không cần phải liên hệ trực tiếp với từng cơ sở lưu trú. Đồng thời, website cung cấp các công cụ hỗ trợ quản lý thông tin khách sạn, phòng nghỉ và hoạt động đặt phòng. Qua đó, góp phần đơn giản hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện trải nghiệm của người sử dụng.

Ngoài ra, báo cáo còn đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho những người tham gia vào quá trình phát triển hệ thống như lập trình viên, người thiết kế giao diện, kiểm thử viên và người quản lý dự án. Việc mô tả rõ ràng các chức năng, quy trình xử lý và yêu cầu kỹ thuật sẽ giúp hạn chế những sai lệch trong quá trình triển khai, hỗ trợ kiểm thử hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm hoàn thiện.

1.2.2. Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống website đặt phòng du lịch được xây dựng nhằm phục vụ hai nhóm đối tượng chính là khách hàng có nhu cầu tìm kiếm, đặt phòng và các khách sạn cung cấp dịch vụ lưu trú. Website cho phép người dùng truy cập trực tuyến để tìm hiểu thông tin về các khách sạn, tham khảo loại phòng, tiện nghi, giá cả và những dịch vụ đi kèm trước khi đưa ra quyết định đặt phòng.

Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ các hoạt động như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm và lọc khách sạn, xem thông tin chi tiết, thực hiện đặt phòng, thanh toán, theo dõi và hủy đặt phòng theo quy định. Đối với phía quản lý, hệ

thống cung cấp các chức năng quản lý thông tin khách sạn, danh sách phòng, tình trạng phòng và các yêu cầu đặt phòng của khách hàng.

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc phân tích yêu cầu, thiết kế mô hình hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển các chức năng chính và kiểm thử hoạt động của website. Đề tài hướng đến việc tạo ra một nền tảng có tính tiện lợi, dễ sử dụng, hỗ trợ kết nối giữa khách hàng với các khách sạn, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong quá trình tìm kiếm, đặt phòng.

1.3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống website đặt phòng du lịch được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng khác nhau. Mỗi nhóm có những nhiệm vụ và quyền hạn riêng trong quá trình sử dụng hệ thống. Việc xác định cụ thể các đối tượng nghiên cứu giúp nhóm xây dựng những chức năng phù hợp, đảm bảo hệ thống đáp ứng được nhu cầu thực tế và hoạt động đúng theo mục đích đề ra.

Hệ thống bao gồm ba nhóm đối tượng chính:

- **Khách hàng:** Là những người có nhu cầu tìm kiếm và đặt phòng khách sạn khi đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng. Khách hàng có thể truy cập website để xem danh sách khách sạn, tìm hiểu thông tin phòng, lựa chọn dịch vụ phù hợp, thực hiện đặt phòng và theo dõi trạng thái đơn đặt phòng của mình.

- **Quản trị viên website:** Là người chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động chung của toàn bộ hệ thống. Đối tượng này có quyền quản lý tài khoản người dùng, thông tin khách sạn, dữ liệu liên quan và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành website.

- **Người quản lý khách sạn:** Là người đại diện cho từng cơ sở lưu trú tham gia vào hệ thống. Họ có nhiệm vụ cập nhật thông tin khách sạn, quản lý danh sách phòng, loại phòng, giá phòng, tiện nghi và tình trạng phòng. Đồng thời, người quản lý khách sạn có thể theo dõi các yêu cầu đặt phòng và phối hợp hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu và phát triển hệ thống

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã lựa chọn và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, phân tích và phát triển phần mềm nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng theo đúng yêu cầu, có tính logic và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Trước tiên, nhóm tiến hành tìm hiểu và thu thập thông tin thông qua việc tham khảo các website đặt phòng khách sạn hiện có, kết hợp với khảo sát nhu cầu của những người có nhu cầu đi du lịch và sử dụng dịch vụ lưu trú. Qua đó, nhóm xác định được những thông tin mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn khách sạn

như vị trí, giá phòng, loại phòng, tiện nghi, hình ảnh và các dịch vụ đi kèm. Đây là cơ sở để xác định những chức năng cần thiết và các thông tin mà hệ thống cần cung cấp.

Tiếp theo, nhóm sử dụng phương pháp phân tích và mô hình hóa hệ thống thông qua ngôn ngữ UML. Các biểu đồ như Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram được áp dụng để mô tả các chức năng, quy trình xử lý và mối quan hệ giữa những thành phần trong hệ thống. Việc xây dựng các mô hình này giúp nhóm có cái nhìn tổng thể về cấu trúc và cách thức hoạt động của website trước khi tiến hành lập trình.

Sau giai đoạn phân tích và thiết kế, nhóm tiến hành xây dựng website dựa trên những yêu cầu đã xác định. Quá trình phát triển tập trung vào việc thiết kế giao diện người dùng, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng xử lý phía máy chủ. Các công nghệ và công cụ phát triển web được lựa chọn phù hợp với mục tiêu của đề tài, đồng thời chú trọng đến khả năng bảo mật, tính ổn định và hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Cuối cùng, nhóm thực hiện kiểm thử nhằm đánh giá mức độ hoàn thiện và khả năng đáp ứng yêu cầu của website. Các chức năng được kiểm tra để phát hiện những lỗi có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, đồng thời đánh giá khả năng xử lý dữ liệu, tính ổn định và mức độ an toàn của hệ thống. Những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm thử sẽ được điều chỉnh và khắc phục nhằm đảm bảo website hoạt động đúng với thiết kế và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Thông qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học vào việc xây dựng một hệ thống phần mềm có định hướng ứng dụng thực tế. Đây là quá trình giúp các thành viên hiểu rõ hơn về các bước phát triển một website, từ khảo sát nhu cầu, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến lập trình và kiểm thử sản phẩm. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, đề tài còn giúp nhóm nâng cao khả năng làm việc tập thể, phân chia nhiệm vụ, quản lý thời gian và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về mặt khoa học, đề tài giúp hệ thống hóa và vận dụng các kiến thức liên quan đến phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và phát triển ứng dụng web. Việc sử dụng các mô hình UML trong quá trình xây dựng giúp thể hiện rõ cấu trúc, chức năng và quy trình hoạt động của hệ thống, từ đó tạo cơ sở cho việc triển khai và phát triển phần mềm một cách có tổ chức.

Về mặt thực tiễn, website đặt phòng du lịch hướng đến việc hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin khách sạn một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng so sánh các lựa chọn trước khi đặt phòng. Đối với các cơ sở lưu trú, hệ thống góp phần mở rộng kênh giới thiệu dịch vụ, hỗ trợ quản lý thông tin và tăng khả năng tiếp cận với khách hàng thông qua Internet.

Bên cạnh đó, mô hình website có thể được nghiên cứu và mở rộng để áp dụng cho nhiều loại hình dịch vụ lưu trú khác nhau. Nhóm kỳ vọng sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao tính tiện lợi trong hoạt động đặt phòng trực tuyến, đồng thời mang lại những kinh nghiệm thực tế hữu ích cho các thành viên trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp sau này.

1.5. Bố cục đồ án

Nội dung đồ án được tổ chức thành năm chương chính, mỗi chương tập trung trình bày một nội dung riêng, có sự liên kết với nhau nhằm làm rõ quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống website đặt phòng du lịch. Cụ thể như sau:

- **Chương 1: Tổng quan về đề tài.** Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, các đối tượng sử dụng, phương pháp thực hiện cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của hệ thống.

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết.** Giới thiệu những kiến thức nền tảng, khái niệm liên quan đến lĩnh vực đặt phòng trực tuyến, các công nghệ, ngôn ngữ lập trình, công cụ và nền tảng được sử dụng trong quá trình phát triển website.

- **Chương 3: Phân tích hệ thống.** Tập trung xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích các tác nhân tham gia, mô tả quy trình nghiệp vụ và xây dựng các biểu đồ mô hình hóa hệ thống phục vụ cho quá trình thiết kế.

- **Chương 4: Thiết kế hệ thống.** Trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể, cấu trúc cơ sở dữ liệu, các thành phần chức năng, mối quan hệ giữa các đối tượng và thiết kế giao diện của website.

- **Chương 5: Cài đặt và hướng dẫn sử dụng.** Giới thiệu quá trình triển khai hệ thống, hướng dẫn cài đặt, cấu hình và trình bày cách sử dụng các chức năng chính của website thông qua các giao diện thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan lĩnh vực

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Internet cùng với sự giao thoa của ba lĩnh vực cốt lõi: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử và kỹ thuật phần mềm đã thúc đẩy mô hình kinh doanh trực tuyến , trong đó các website đặ phòng du lịch ngày càng trở nên phổ biến. Vậy nên việc xây dựng một website không chỉ giúp các khách sạn lớn hay nhỏ hơn là một khách sạn nhỏ của địa phương tiếp cận nhiều khách hàng hơn, nâng cao hiệu quả của khách sạn.

Hệ thống website đặt phòng đơn giản chỉ là một hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm các phòng, khách sạn theo ý muốn và đặt phòng thông qua các thao tác trên mạng. Bên cạnh đó cũng giúp những người quản lý khách sạn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách hàng mà không tốn quá nhiều chi phí vào việc quảng cáo hay các cuộc gọi sale ngoài ra.

Tóm lại, việc tạo nên một website bán hàng không chỉ để khách hàng thuận tiện hơn mà còn giúp các quản lý khách sạn giảm thiểu được khối lượng lớn công việc và tập trung vào các công việc khác. Vô hình chung cũng là điều mà hầu hết các khách sạn đang hướng tới.

2.2. Các khái niệm và mô hình liên quan

2.2.1 UML (Unified Modeling Language)

UML là một công cụ để mô tả hệ thống qua các sơ đồ thay vì những văn bản dài, việc này giúp bọn em, những người phát triển đề tài này nắm bắt nhanh hơn cách mà hệ thống hoạt động và các thành phần liên kết với nhau như nào qua đó rút ngắn thời gian hoàn thiện đề tài .

Trong hệ thống này, bọn em sử dụng biểu đồ lớp (class diagram) để thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng khác nhau như khách hàng, sản phẩm,… biểu đồ ca sử dụng để chỉ ra các chức năng chính của các tác nhân chính Các sơ đồ được bọn em sử dụng trong dự án này là:

- Sơ đồ ca sử dụng(Use Case Diagram) giúp bọn em xác định các chức năng chính của các tác nhân, đối tượng sử dụng mà hệ thống hướng tới.

- Sơ đồ lớp (Class Diagram) hỗ trợ trong việc thể hiện mối liên hệ của những

thứ như khách hàng, sản phẩm,…

- Sơ đồ tuần tự(Sequence Diagram): để mô tả tương tác giữa các bộ phận trong hệ thống theo trình tự thời gian, được dùng để diễn tả các chức năng phức tạp như thanh toán hay đặt hàng,..

- Sơ đồ hoạt động(Activity Diagram): thể hiện luồng công việc mà một chức năng có thể cung cấp cho người dùng, được dùng để giúp bọn em hiểu rõ quy trình nghiệp vụ diễn ra như thế nào.

2.2.2 Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là một mô hình lưu trữ dữ liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống website hiện nay. Vậy nên, nhóm em đã áp dụng nó vào đề tài lần này nhằm đền việc chia dữ liệu thành nhiều bảng riêng biệt như bảng đơn hàng, bảng sản phẩm,… Cách tổ chức dữ liệu này giúp bọn em lưu trữ dữ liệu ít bị trùng lặp hơn, thông tin luôn được đồng bộ và dữ liệu luôn được cập nhật một cách nhanh chóng.

Đặc biệt là khi hệ thống phát triển hơn cùng với lượng người dùng lớn, mô hình này vẫn duy trì được tính ổn định và nhanh chóng của nó nhờ cấu trúc đã được thiết kế một cách bài bản từ ban đầu.

2.2.3 Kiến trúc ba lớp

Trong đề tài lần này, nhóm bọn em đã áp dụng kiến trúc ba lớp kết hợp với MVC nhắm đến việc quản lý dự án dễ dàng hơn với tính chất tách biệt mỗi lớp và khi cần thay đổi hay mở rộng trong các phần giao diện hay logic thì phần dữ liệu chính gần như không bị ảnh hưởng, thuận lợi cho việc phát triển của dự án trong tương lai.

Kiến trúc ba lớp là mô hình thiết kế hệ thống thường được áp dụng trong việc phát triển các dự án thương mại điện tử hiện nay, trong đó hệ thống được chia thành ba phần chính là lớp giao diện cho người sử dụng, lớp xử lý logic nghiệp vụ và lớp lưu trữ dữ liệu. Mỗi phần trong đây đảm nhiệm một chức năng khác nhau và có sự tách biệt với phần còn lại.

Trong kiến trúc ba lớp này, lớp giao diện có trách nhiệm là nơi mà người dùng giao tiếp trực tiếp thông qua website, ví dụ như là khi sử dụng các chức

năng xem sản phẩm, đặt hàng,... Lớp logic sẽ xử lý các yêu cầu của hệ thống như tính toán giá tiền,.. Còn lớp dữ liệu đảm nhận việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

2.3. Công nghệ, ngôn ngữ và công cụ sử dụng

Trong quá trình chúng em nghiên cứu và phát triển các hệ thống bán hàng online này, bọn em đã sử dụng nhiều công nghệ và công cụ khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu năng, tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

1. Ngôn ngữ lập trình PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình phía máy chủ được sử dụng phổ biến trong phát triển các hệ thống web hiện nay. Với ưu điểm đơn giản, dễ học, dễ triển khai và có cộng đồng hỗ trợ lớn, PHP phù hợp để xây dựng các chức năng chính của hệ thống như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và xử lý đơn hàng.

Trong đề tài này, nhóm em lựa chọn PHP làm ngôn ngữ lập trình chính cho phần backend của hệ thống. Việc sử dụng PHP giúp quá trình phát triển diễn ra thuận lợi, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý nghiệp vụ của một website bán hàng online.

2. Framework Laravel

Laravel là một framework PHP hiện đại, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC. Framework này cung cấp nhiều tính năng có sẵn như định tuyến, middleware, quản lý controller, model, migration, xác thực người dùng và bảo mật.

Nhóm em sử dụng Laravel nhằm tổ chức mã nguồn một cách rõ ràng, tách biệt các thành phần xử lý giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu. Điều này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và giảm thời gian phát triển so với việc xây dựng toàn bộ hệ thống bằng PHP thuần.

3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web. MySQL có ưu điểm về hiệu năng, tính ổn định, chi phí thấp và khả năng tương thích tốt với PHP cũng như Laravel.

Trong hệ thống này, MySQL được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu quan trọng như thông tin người dùng, danh sách sản phẩm, danh mục sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và các thông tin liên quan khác. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ giúp dữ liệu được tổ chức chặt chẽ, dễ truy vấn và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

4. HTML, CSS và JavaScript

HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho hệ thống. HTML đảm nhiệm việc xây dựng cấu trúc nội dung của các trang web, CSS được sử dụng để định dạng giao diện, bố cục và màu sắc, còn JavaScript hỗ trợ xử lý các tương tác phía người dùng.

Việc kết hợp các công nghệ frontend này giúp giao diện website trở nên trực quan, dễ sử dụng và thân thiện hơn với người dùng. Các chức năng như hiển thị sản phẩm, thao tác với giỏ hàng, kiểm tra dữ liệu nhập và phản hồi giao diện có thể được hỗ trợ hiệu quả thông qua JavaScript.

5. Visual Studio Code

Visual Studio Code là công cụ soạn thảo mã nguồn được nhóm em sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống. Công cụ này hỗ trợ nhiều tiện ích mở rộng cho PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript và quản lý mã nguồn.

Nhờ giao diện đơn giản, nhẹ, dễ sử dụng và khả năng hỗ trợ lập trình tốt, Visual Studio Code giúp nhóm em thuận tiện hơn trong việc viết mã, kiểm tra lỗi, quản lý thư mục dự án và phát triển các chức năng của hệ thống.

6. phpMyAdmin

phpMyAdmin là công cụ hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web. Công cụ này giúp nhóm em dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu, quản lý bảng, kiểm tra dữ liệu, thực hiện câu lệnh SQL và theo dõi cấu trúc cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển.

Trong đề tài này, phpMyAdmin được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, hỗ trợ việc kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu khi cần thiết, giúp quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống diễn ra thuận tiện hơn.

7. API và dịch vụ bên ngoài

Các api được sử dụng trong hệ thống này để hỗ trợ cho việc cầu nối" cho phép các hệ thống, ứng dụng hoặc dịch vụ phần mềm khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau một cách tự, trong đề tài này chúng em sử đụng các API như VNPAY sandbox, Google Oauth, OpenStreetMap, OpenAI Response API,..

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Tóm tắt về hệ thống

3.1.1.Quy trình nghiệp vụ: Hệ thống bán hàng

a) Các tác nhân chính

- Khách hàng: xem, lọc, tìm kiếm, đặt và hủy phòng, có thể đăng ký làm đối tác, chấm điểm và nhận xét dịch vụ.

- Chủ cơ sở: quản lý thông tin cơ sở lưu trú, quản lý hạng phòng, quản lý phòng, điều phối lưu trú, xem các báo cáo và phản hồi.

- Quản lý (Admin): quản lý hồ sơ người dùng, phân quyền, quản lý trạng thái các cơ sở lưu trú, đối soát và quyết toán, kiểm duyệt, đánh giá.

b) Quy trình sử dụng hệ thống

Khách có thể đăng ký để tạo ra tài khoản cho chính mình. Sau đó có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống như tìm kiếm và lọc các cơ sở lưu trú, sau khi tìm được nơi mình ưng ý thì có thể đặt phòng. Nếu khách quên mật khẩu, khách có thể yêu cầu hệ thống cho phép mình thiết lập lại mật khẩu. Lúc này, hệ thống sẽ gửi liên kết qua email đã đăng ký và có thể vào liên kết đó để thực hiện việc thiết lập lại mật khẩu.

Sau khi người dùng đặt phòng hay hủy phòng thì thông tin chuyển đến cơ sở khách sạn đó, sau khi khách sạn tiếp nhận đơn đặt của khách hàng thì sẽ toàn quyền và trách nhiệm thuộc về bên khách sạn. Quản lý cơ sở lưu trú có trách nhiệm đăng tải các thông tin về khách sạn, phòng, hạng phòng, đồng thời điều phối lưu trú và xem báo cáo doanh thu. Quản trị viên quản lý các hệ thống và đối soát, quyết toán thủ công và kiểm duyệt.

3.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.2.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ sau:

- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và lựa chọn cơ sở lưu trú, phòng ở phù hợp với nhu cầu một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Hỗ trợ hoạt động đặt phòng trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng đặt cơ sở lưu trú mọi lúc, mọi nơi.

- Quản lý hiệu quả danh mục cơ sở lưu trú, hạng phòng, phòng và các thông tin chi tiết của từng cơ sở, hạng phòng

- Đảm bảo quy trình đặt phòng, thanh toán diễn ra chính xác, minh bạch và nhanh chóng.

- Hỗ trợ các quản lý khách sạn trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

- Cung cấp các thông tin tổng hợp và báo cáo nhằm phục vụ việc phân tích và ra quyết định.

3.2.2 Yêu cầu chức năng

STT	Tên chức năng	Mô tả
1	Xác thực tài khoản	Người dùng đăng nhập, đăng ký tài khoản, đăng nhập bằng email, quên mật khẩu
2	Quản lý thông tin cá nhân	Người dùng xem, cập nhật thông tin các nhân, đổi mật khẩu khi cần
3	Đăng kí làm đối tác	Người dùng gửi yêu cầu nâng tài khoản lên thành đối tác kinh doanh(chủ cơ sở lưu trú)
4	Quản trị người dùng và phân quyền	Quản lý website phê duyệt các yêu cầu, đồng thời khóa hay mở khóa các tài khoản vi phạm
5	Quản lý thông tin khách sạn	Chủ cơ sở lưu trú thêm, sửa, xóa, xem các thông tin về cơ sở lưu trú như vị trí, tiện ích, hình ảnh,..
6	Quản lý hạng phòng	Chủ cơ sở thêm, sửa, xóa, xem thông tin về các hạng phòng như thông số, hình ảnh, tiện ích,

7	Quản lý phòng	Chủ cơ sở thêm, sửa, xóa, xem thông tin về phòng như hạng phòng, thông tin, tiện ích, trạng thái của phòng, giá cả, …
8	Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú	Quản lý website kiểm soát danh sách các cơ sở lưu trú và thay đổi trạng thái đối với các cơ sở vi phạm chính sách nền tảng
9	Nhận tư vấn từ AI chatbot	Người dùng tương tác với AI chatbot để tìm kiếm khách sạn theo nhu cầu, hoặc nhận tư vấn về các phòng hay hạng phòng
10	Nhận xét và đánh giá	Hệ thống dùng Ai để tổng hợp và phân tích các bài đánh giá rồi cung cấp cho người dùng, người dùng cũng có thể đánh giá hay nhận xét cơ sở lưu trú sau khi trả phòng
11	Nhận gợi ý phòng cá nhân hóa	Hệ thống sử dụng thuật toán để đưa ra các phòng có trùng đặc điểm với phòng khách hàng đang xem
12	Tìm kiếm và lọc cơ sở lưu trú	Khách hàng tìm kiếm khách sạn theo tên hay lọc khách sạn dựa trên các tiêu chí
13	Xem chi tiết khách sạn và phòng	Khách hàng xem thông tin chi tiết về cơ sở lưu trú như chính sách, tiện nghi, vị trí, giá cả, hình ảnh, mô tả,…
14	Tạo đơn đặt phòng	Khách hàng chọn thời gian, loại phòng, số phòng rồi điền thông tin cá nhân và thông tin liên hệ rồi xác nhận đặt phòng và thanh toán

15	Quản lý lịch sử đặt phòng	Khách hàng xem lại danh sách các phòng đã đặt, theo dõi trạng thái đơn, hủy đơn hay đánh giá sau khi lưu trú.
16	Hủy đơn đặt phòng	Khách hàng hủy đơn đặt phòng, hệ thống kiểm tra còn đủ điều kiện không và cập nhật trạng thái phòng.
17	Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú	Quản lý khách sạn theo dõi tiến độ đơn hàng, thay đổi trạng thái phòng.
18	Thanh toán trực tuyến	Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng, hệ thống tiếp nhận và phản hồi.
19	Thống kê và quản lý doanh thu	Chủ cơ sở và Admin có thể thống kê doanh thu và yêu cầu đối soát.
20	Đối soát và quyết toán thủ công	Admin thực hiện kiểm tra các khoản thu, chấp nhận đối soát và thanh toán ngoài hệ thống.
21	Tương tác, kiểm duyệt đánh giá	Chủ cơ sở phản hồi các đánh giá, quản lý website, rà soát và gỡ bỏ các nhận xét vi phạm chính sách.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng của hệ thống

3.2.3 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: phân quyền rõ ràng giữa khách hàng và admin, thông tin về khách hàng và thanh toán cần được bảo mật an toàn
- Hiệu năng: Hệ thống phản hồi nhanh ngay cả khi có lượng lớn khách hàng truy

cập

- Dễ sử dụng: giao diện thân thiện, phù hợp với mọi đối tượng
- Khả năng mở rộng: dễ nâng cấp các chức năng trong tương lai - Tính ổn định: Hệ thống hoạt động liên tục, ít xảy ra lỗi
- Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu
- Tương thích với đa thiết bị(PC,mobile,laptop,...)

Để có thể hình dung rõ hơn về các người dùng cũng như yêu cầu chức năng của hệ thống bằng cách mô hình hóa chúng dưới các sơ đồ use cases, các sơ đồ sẽ được trình bày phía sau.

3.3 Mô hình Usecase

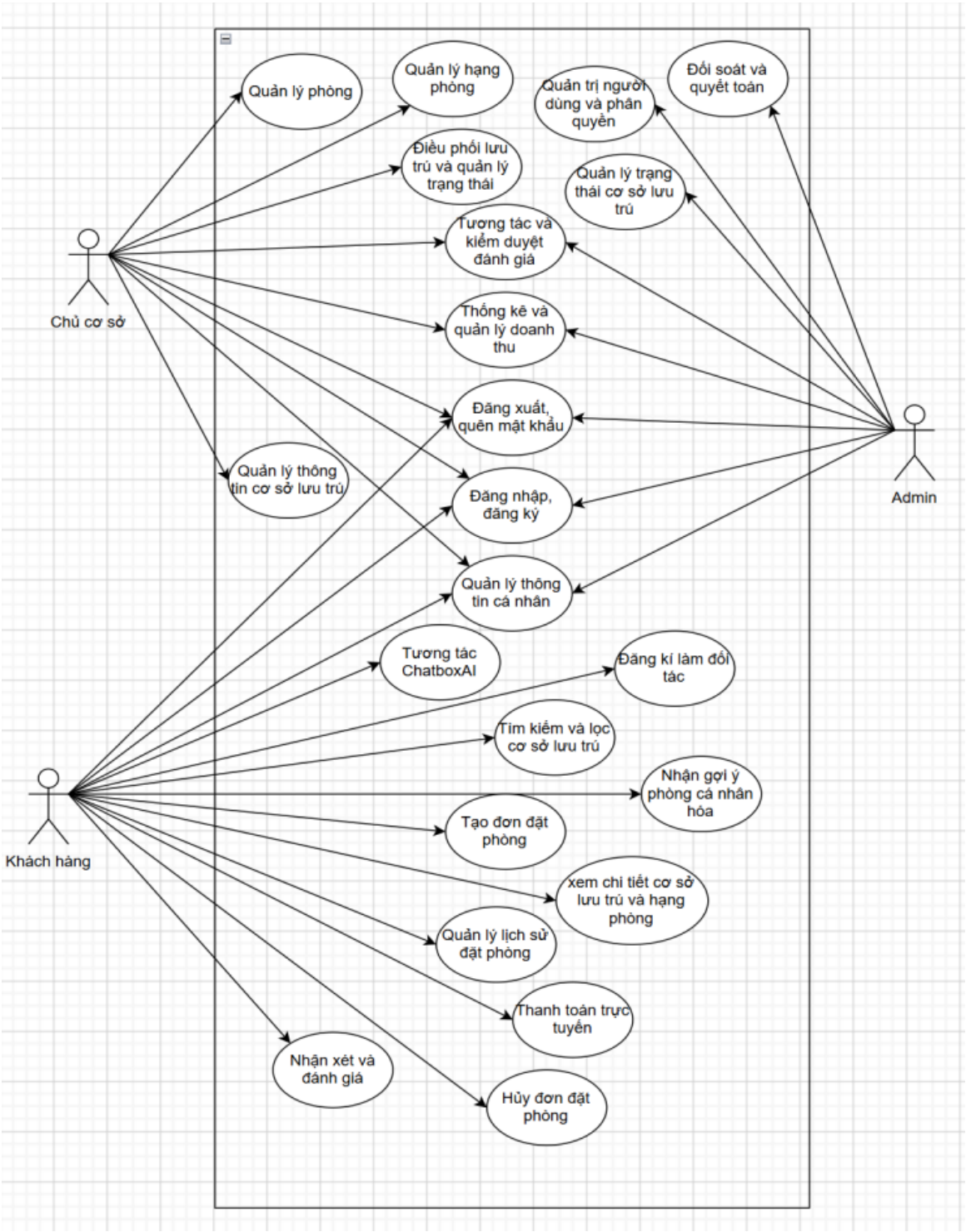
3.3.1 Danh sách các Usecase

Mã	Tên Usecase	Tác nhân
01	Xác thực tài khoản	Khách hàng, chủ cơ sở, quản lý website
02	Quản lý thông tin cá nhân	Khách hàng, chủ cơ sở, quản lý website
03	Đăng ký làm đối tác	Khách hàng
04	Quản trị người dùng và phân quyền	Quản lý website
05	Quản lý thông tin cơ sở lưu trú	Chủ cơ sở
06	Quản lý hạng phòng	Chủ cơ sở
07	Quản lý phòng	Chủ cơ sở
08	Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú	Quản lý website
09	Nhận tư vấn từ AI chatbot	Khách hàng

10	Nhận gợi ý phòng cá nhân hóa	Khách hàng
11	Tìm kiếm và lọc cơ sở lưu trú	Khách hàng
12	Xem chi tiết khách sạn và phònh	Khách hàng
13	Tạo đơn đặt phòng	Khách hàng
14	Quản lý lịch sử đặt phòng	Khách hàng
15	Hủy đơn đặt phòng	Khách hàng
16	Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú	Chủ cơ sở
17	Thanh toán trực tuyến	Khách hàng
18	Thống kê và quản lý doanh thu	Chủ cơ sở, quản lý website
19	Đối soát và quyết toán thủ công	Quản lý website
20	Tương tác và kiểm duyệt đánh giá	Chủ cơ sở, quản lý website

Bảng 3.2: Danh sách các Usecase của hệ thống

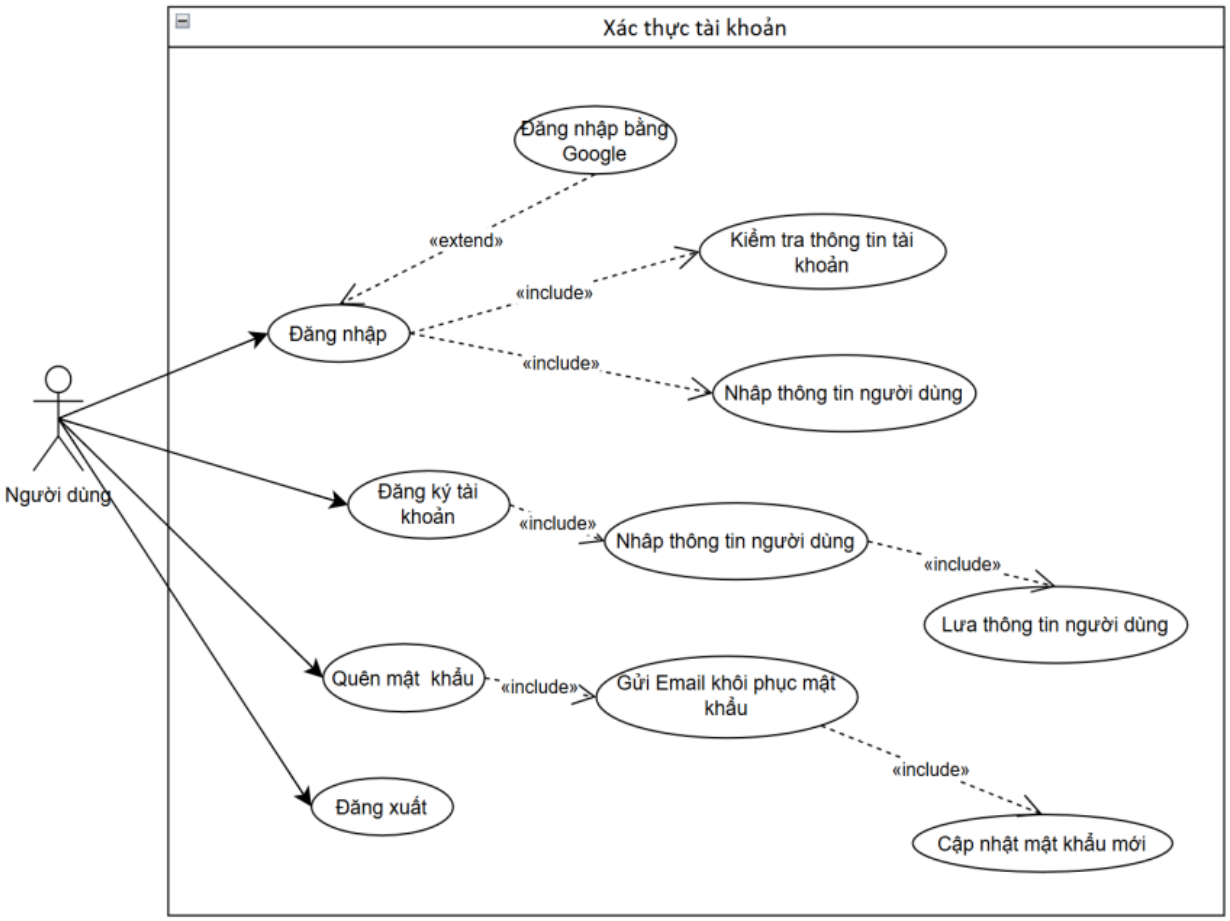
3.3.2 Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 3.1: Biểu đồ tổng quát usecase

3.3.3 Đặc tả chi tiết các Usecase của hệ thống

3.3.3.1 Usecase 1: Xác thực tài khoản



Hình 3.2: Usecase phân rã xác thực tài khoản

Mã Use case	UC01	**Tên Use case**	Xác thực tài khoản
Tác nhân	Khách hàng, Chủ cơ sở, Quản lý website		
Mô tả	Người dùng thực hiện các thao tác để hệ thống nhận diện và cấp quyền truy cập, bao gồm: đăng ký mới, đăng nhập (bằng tài khoản thường hoặc Google) và lấy lại mật khẩu khi quên.		
Sự kiện kích	Người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập", "Đăng ký" hoặc		

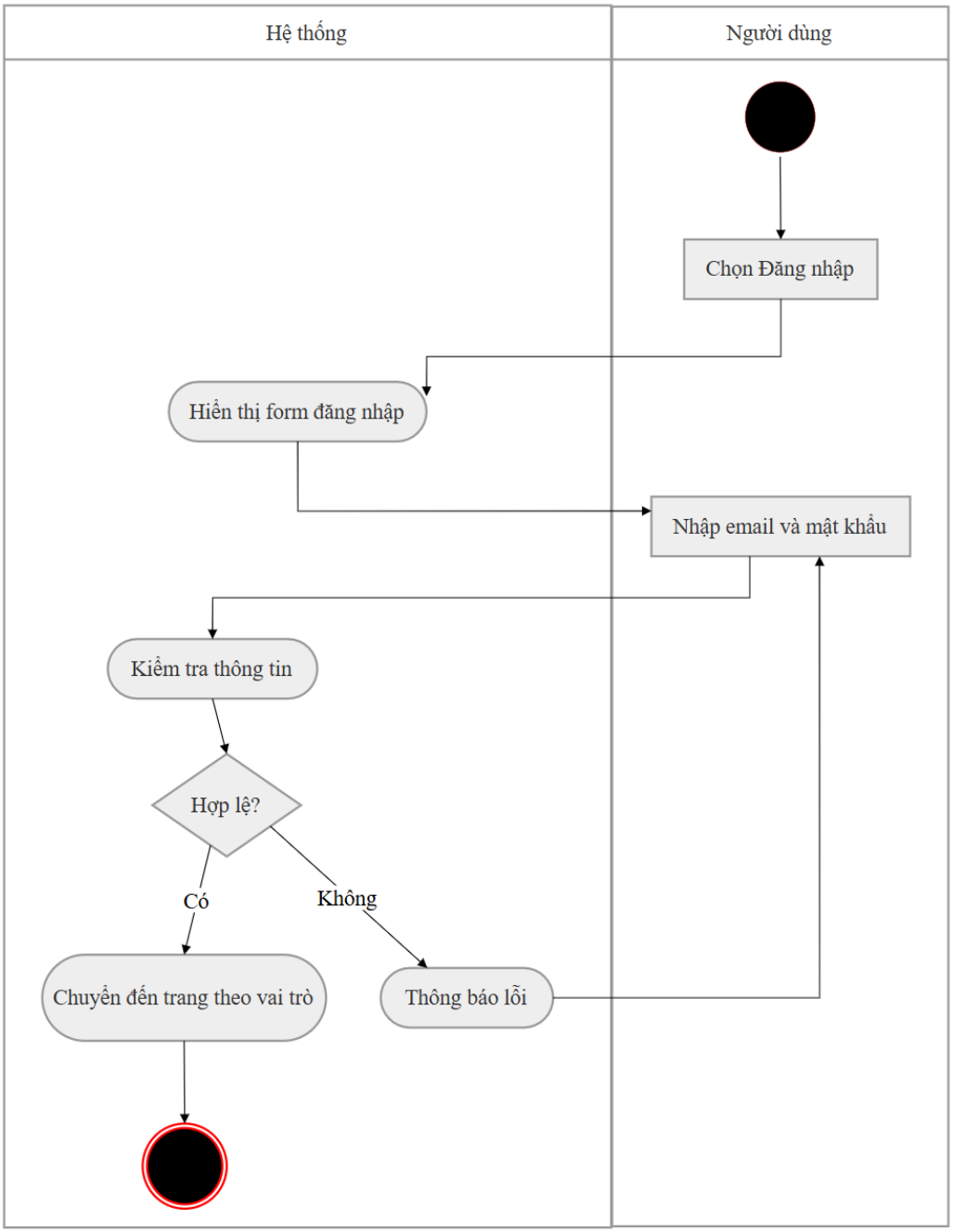
hoạt	"Quên mật khẩu" trên giao diện website.		
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào website và chưa đăng nhập vào tài khoản nào		
Luồng sự kiện chính(đăng nhập)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Người dùng vào chức năng đăng nhập trên thanh điều hướng
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng nhập
	3.	Người dùng	Người dùng: Nhập địa chỉ Email đã đăng ký và Mật khẩu cá nhân. Hoặc chọn đăng nhập bằng gmail
	4.	Hệ thống	Hệ thống Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu và đối chiếu với thông tin đã lưu.
	5	Hệ thống	Hệ thống: Nhận diện vai trò và đưa người dùng vào trang tương ứng.
Luồng sự kiện thay thế	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập vào hệ thống và hiển thị giao diện tùy vào role của tài khoản		
Luồng sự kiện chính(đăng ký tài	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Người dùng ấn đăng ký trong trang đăng nhập

khoản mới)	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đăng ký
	3.	Người dùng	Điền thông tin như mật khẩu, gmail,…và ấn đăng ký
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu và đối chiếu với thông tin đã lưu.
	5.	Hệ thống	Lưu tài khoản của khách hàng, và đưa về trang chủ
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần điền đầy đủ các trường, thông tin không hợp lệ, mật khẩu xác nhận không trùng, mật khẩu chưa đủ an toàn
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo và lưu trữ vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính(Quên mật khẩu)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Người dùng nhấn quên mật khẩu trong giao diện đăng nhập
	2.	Người dùng	Nhập gmail của tài khoản
	2.	Hệ thống	Gửi mail liên kết đổi mật khẩu tới người dùng
	3.	Người dùng	Nhấn vào đường link trong mail và nhập mật khẩu mới
	4.	Hệ thống	Cập nhật lại mật khẩu
Luồng sự kiện thay thế	2a	Hệ thống	Thông báo lỗi: tài khoản chưa tồn tại hay email sai định dạng

Hậu điều kiện	Đổi mật khẩu thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu

Bảng 3.3: Đặc tả các chức năng xác thực tài khoản

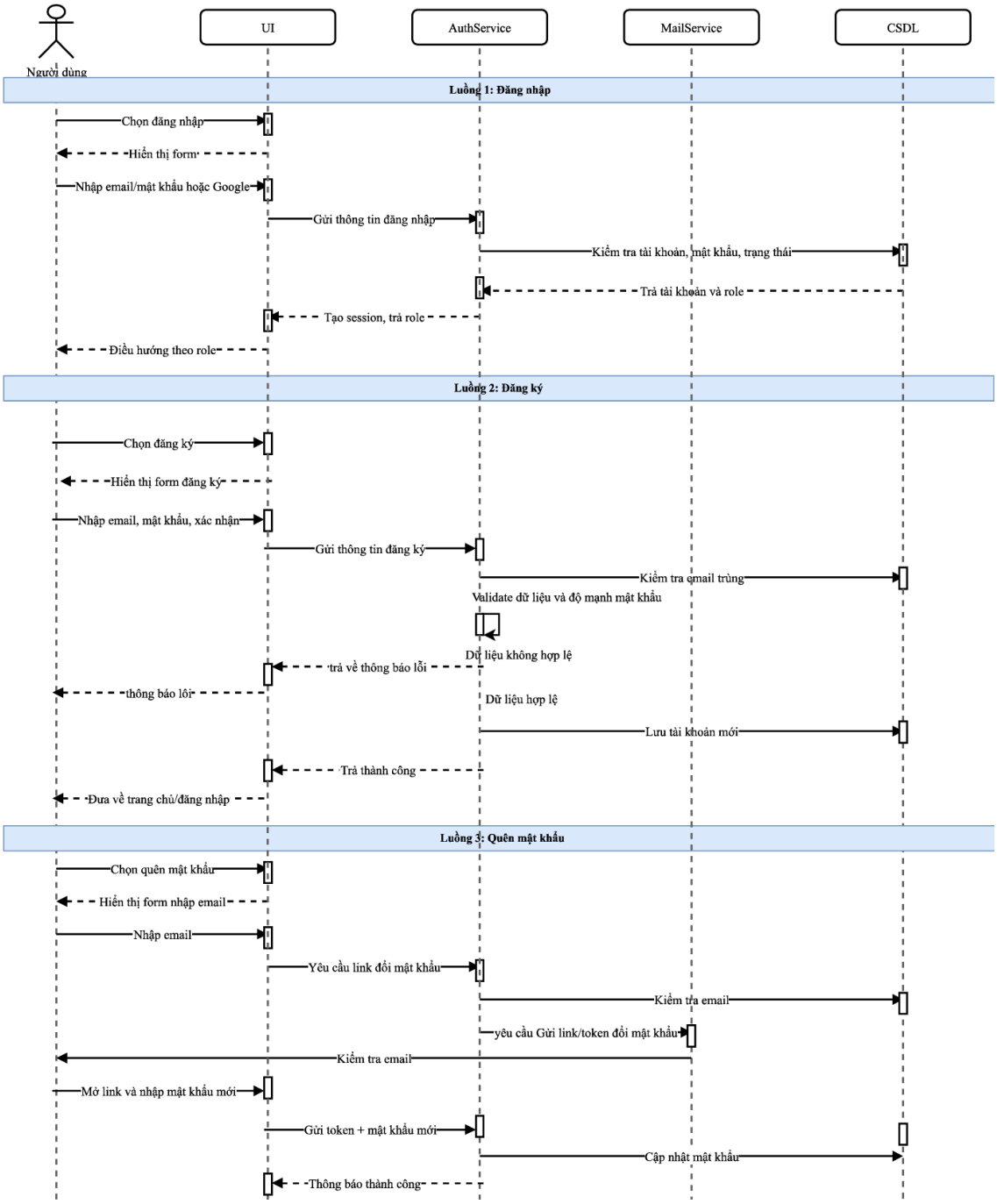
Quy trình xác thực tài khoản: Khách hàng hay nói riêng và user nói chung sẽ phải xác thực tài khoản để truy cập vào hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập của user và qua role để xác nhận là khách hàng hay là bên quản lý.



Hình 3.3: Biểu đồ activity xác thực tài khoản

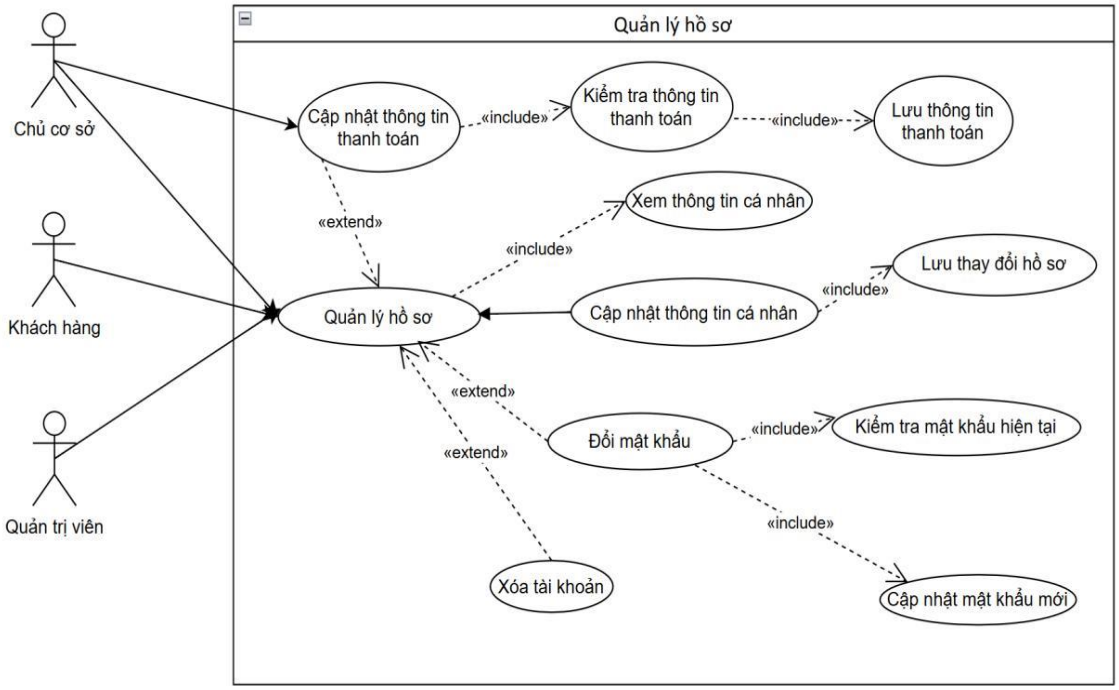
Luồng xác thực tài khoản: mô tả quy trình người dùng xác thực tài khoản khi

đăng nhập vào trang web, gồm đăng nhập, đăng ký và quên mật khẩu. Hệ thống kiểm tra các nguồn dữ liệu nhập vào và dựa vào đó ra quyết định.



Hình 3.4: Biểu đồ sequence xác thực tài khoản

3.3.3.2 Usecase 2: Quản lý hồ sơ



Hình 3.5: Usecase phân rã quản lý hồ sơ

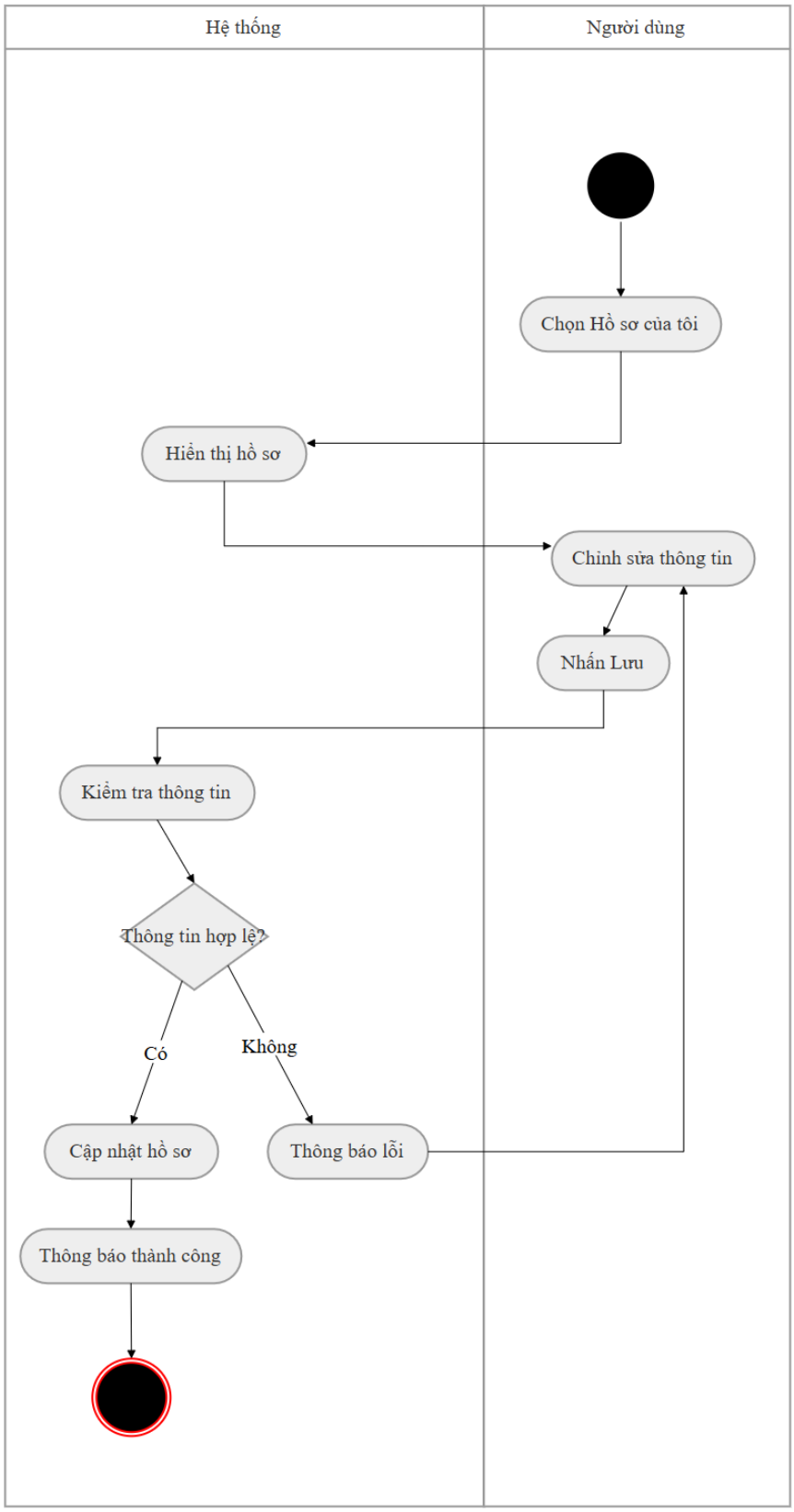
Mã Use case	UC02	**Tên Use case**	Quản lý hồ sơ
Tác nhân	Khách hàng, Chủ cơ sở, quản lý website		
Mô tả	Người dùng thực hiện xem thông tin định danh, cập nhật các thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng tài khoản và chọn "Hồ sơ của tôi" hoặc "Cài đặt tài khoản".		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính(cập nhật	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn chức năng quản lý hồ sơ trên giao diện.

thông tin)	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện hồ sơ
	3.	Người dùng	Thực hiện thay đổi các thông tin tại các ô nhập liệu và lưu thay đổi
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lê của thông tin
	5	Hệ thống	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu thay đổi		
Luồng sự kiện chính(Thay đổi mật khẩu)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn nút đổi mật khẩu trên trang hồ sơ
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện đổi mật khẩu gồm các trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới
	3.	Người dùng	Nhận đủ thông tin và nhấn nút xác nhận
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, đối chiếu với thông tin đã lưu, kiểm tra mật khẩu mới có khớp với mật khẩu xác nhận không
	5.	Hệ thống	Cập nhật mật khẩu mới và thông báo thành công

Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: cần điền đầy đủ các trường, thông tin không hợp lệ, mật khẩu xác nhận không trùng, mật khẩu chưa đủ an toàn
Hậu điều kiện	Mật khẩu được cập nhật		
Luồng sự kiện chính(cập nhật thông tin thanh toán đối với chủ cơ sở)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Chọn mục thông tin thanh toán trong hồ sơ
	2.	Hệ thống	Hiểu thị biểu mẫu gồm tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài khoản
	3.	Chủ cơ sở	Nhập và chỉnh sửa thông tin
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của thông tin
	5.	Hệ thống	Lưu thông tin
Luồng sự kiện thay thế	4a	Hệ thống	Thông báo lỗi: các trường chưa điền đầy đủ, dữ liệu không hợp lệ
Hậu điều kiện	Thông tin thanh toán được lưu vào cơ sở dữ liệu		

Bảng 3.4: Đặc tả chức năng quản lý hồ sơ

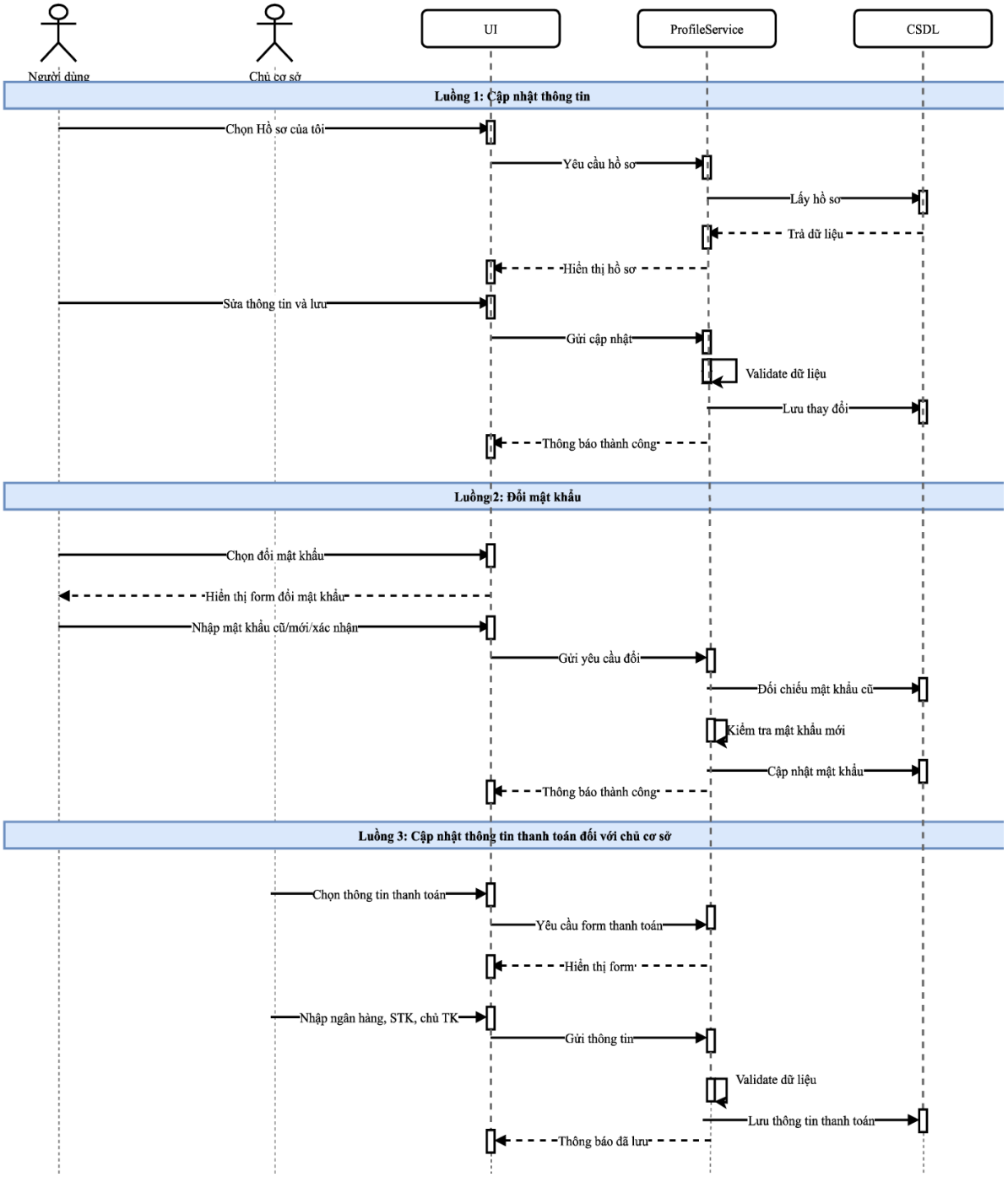
Quy trình quản lý hồ sơ: khách hàng hay bên quản lý cập nhật hay thêm các thông tin cá nhân vào form thông tin và gửi về hệ thống.



Hình 3.6: Biểu đồ activity quản lý hồ sơ

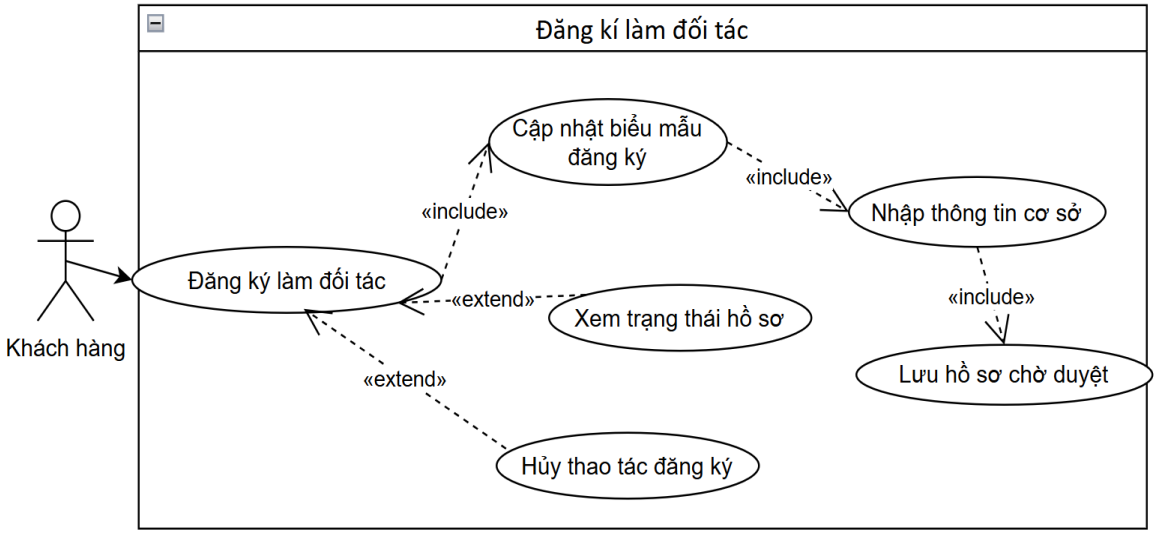
Luồng quản lý hồ sơ: mô tả quy trình người dùng chỉnh sửa thông tin của

tài khoản bao gồm thông tin cá nhân hay mật khẩu, người chủ cơ sở có thể thay đổi thêm thông tin thanh toán, hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào và lưu vào CSDL.



Hình 3.7: Biểu đồ sequence quản lý hồ sơ

3.3.3.3 Usecase 3: Đăng kí làm đối tác



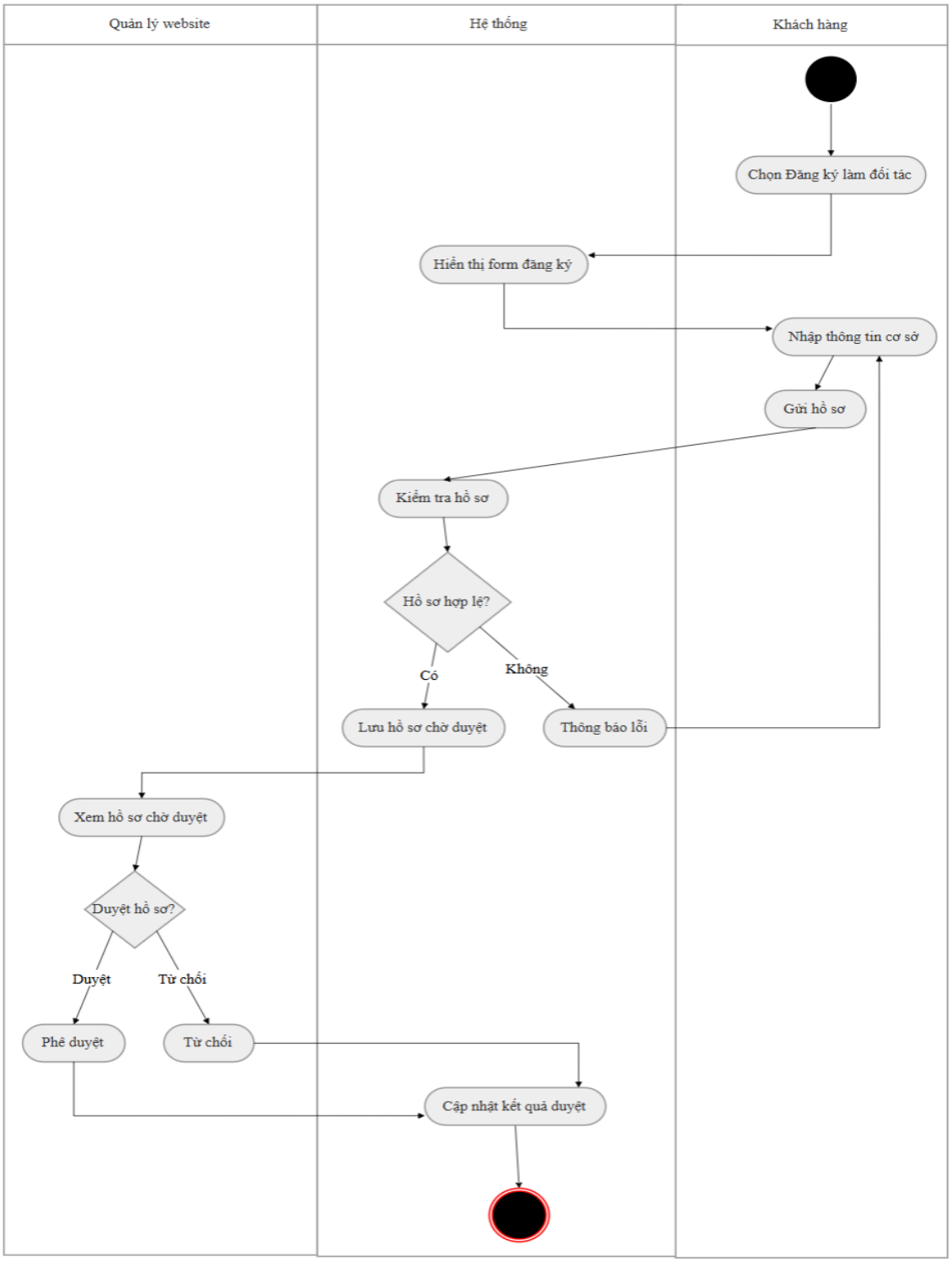
Hình 3.8: Usecase phân rã đăng kí làm đối tác

Mã Use case	UC03	**Tên Use case**	Đăng kí làm đối tác
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Người dùng gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản để trở thành đối tác kinh doanh (Chủ cơ sở) bằng cách cung cấp các thông tin sơ bộ về khách sạn/nhà nghỉ của mình.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút "Đăng ký làm đối tác" trên giao diện trang cá nhân hoặc thanh trình đơn.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập vài tài khoản		
Luồng sự kiện chính(Gửi hồ sơ)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn chức năng đăng ký làm đối tác

	2.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng ký gồm các trường thông tin như tên cơ sở, địa chỉ, thông tin liên hệ, mổ tả ngắn, hình ảnh minh họa,..
	3.	Người dùng	Nhập đủ thông tin các trường và gửi yêu cầu
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lê của thông tin
	5	Hệ thống	Ghi nhận hồ sơ vào danh sách chờ duyệt
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hồ sơ đăng kí được lưu trữ ở trạng thái chờ duyệt		
Luồng sự kiện chính(xem trạng thái hồ sơ)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Người dùng	Chọn nút xem hồ sơ hiện có
	2.	Hệ thống	Hiển thị các thông tin đã được gửi và hiển thị trạng thái chờ duyệt
Luồng sự kiện thay thế	3	Hệ thống	Thông báo: bạn đã gửi yêu cầu trước đó, vui lòng đợi kết quả xét duyệt nếu người dùng cố tình truy cập lại biểu mẫu đang chờ xử lý
Hậu điều kiện	Hiển thị trạng thái và thông tin hồ sơ		

Bảng 3.5: Đặc tả chức năng đăng ký làm đối tác

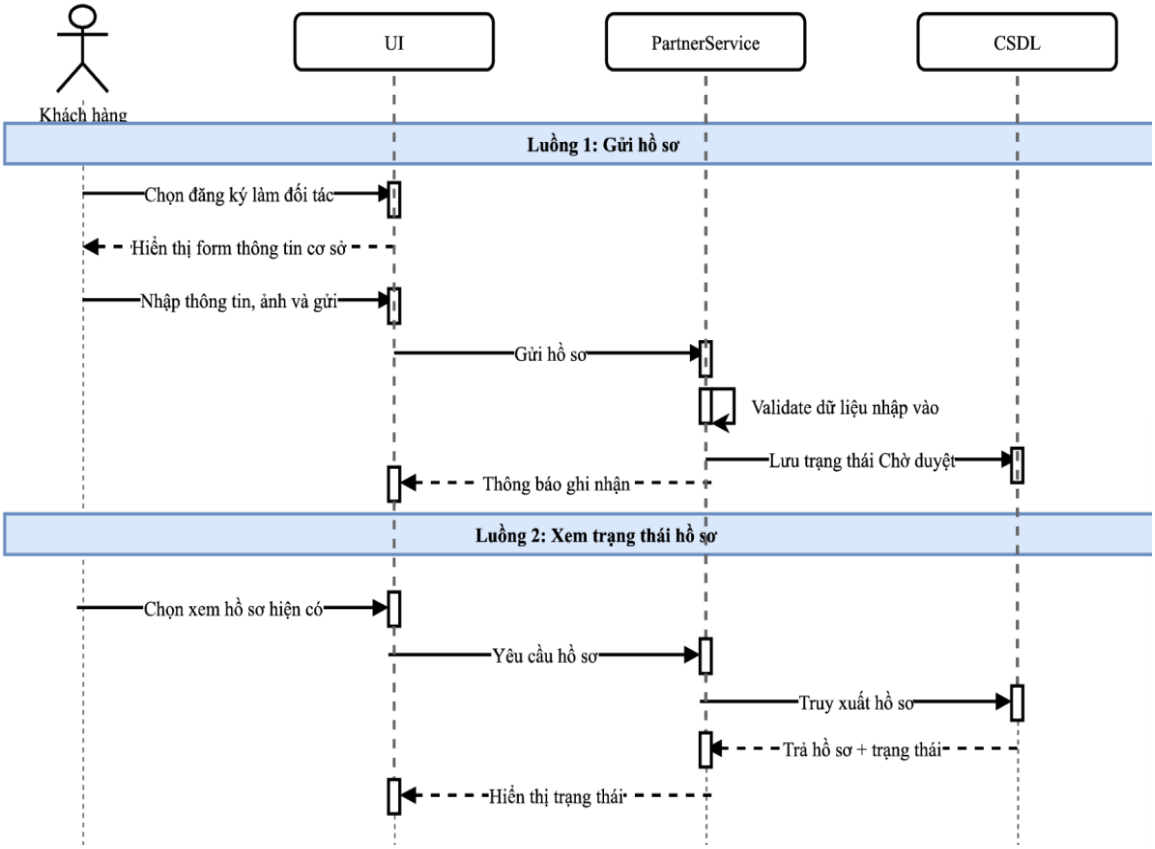
Quy trình đăng ký làm đối tác: người dùng cần điền đủ thông tin vào form đăng ký và gửi cho bên admin phê duyệt khi muốn đăng ký làm chủ cơ sở lưu trú.



Hình 3.9: Biểu đồ activity đăng ký làm đối tác

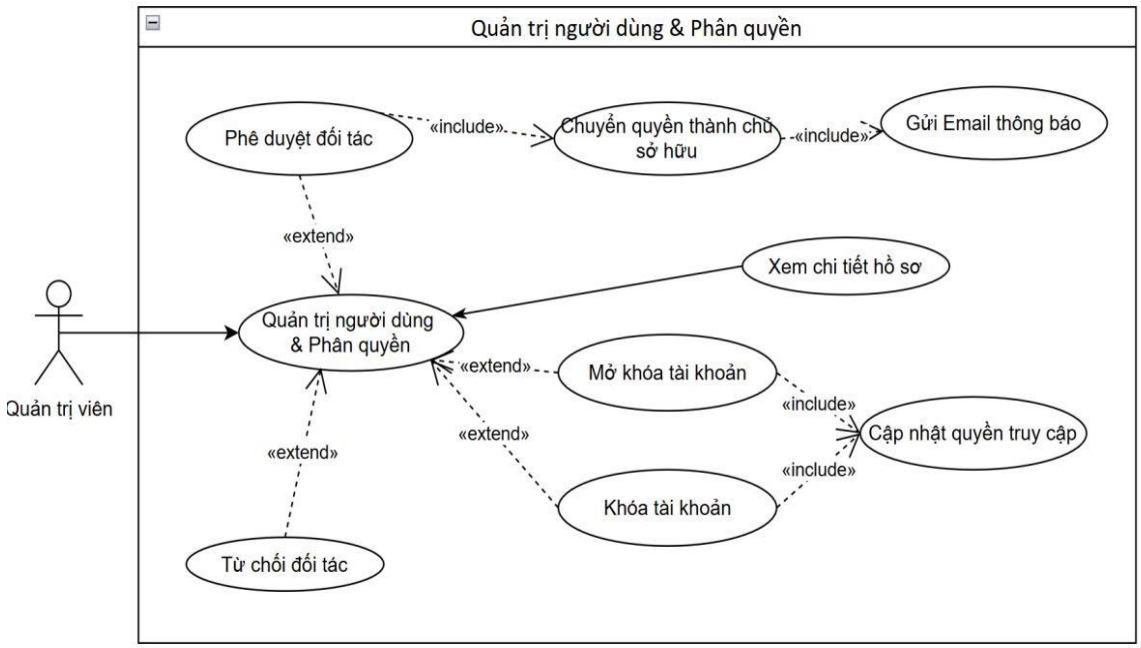
Luồng đăng kí làm đối tác: Người dùng gửi form đăng ký, admin xem xét

và phê duyệt đơn, trong lúc chờ người dùng có thể theo dõi trạng thái đơn.



Hình 3.10: Biểu đồ sequence Đăng ký làm đối tác

3.3.3.4 Usecase 4: Quản trị người dùng và phân quyền



Hình 3.11: Usecase phân rã quản trị người dùng và phân quyền

Mã Use case	UC04	**Tên Use case**	Quản lý người dùng và phân quyền
Tác nhân	Quản lý website		
Mô tả	Quản trị viên thực hiện xét duyệt các yêu cầu làm đối tác để nâng cấp tài khoản, đồng thời quản lý trạng thái hoạt động (khóa, mở khóa) của tất cả thành viên trên hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt	Quản trị viên truy cập vào trang quản trị và chọn mục Danh sách người dùng		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào tài khoản Admin..		

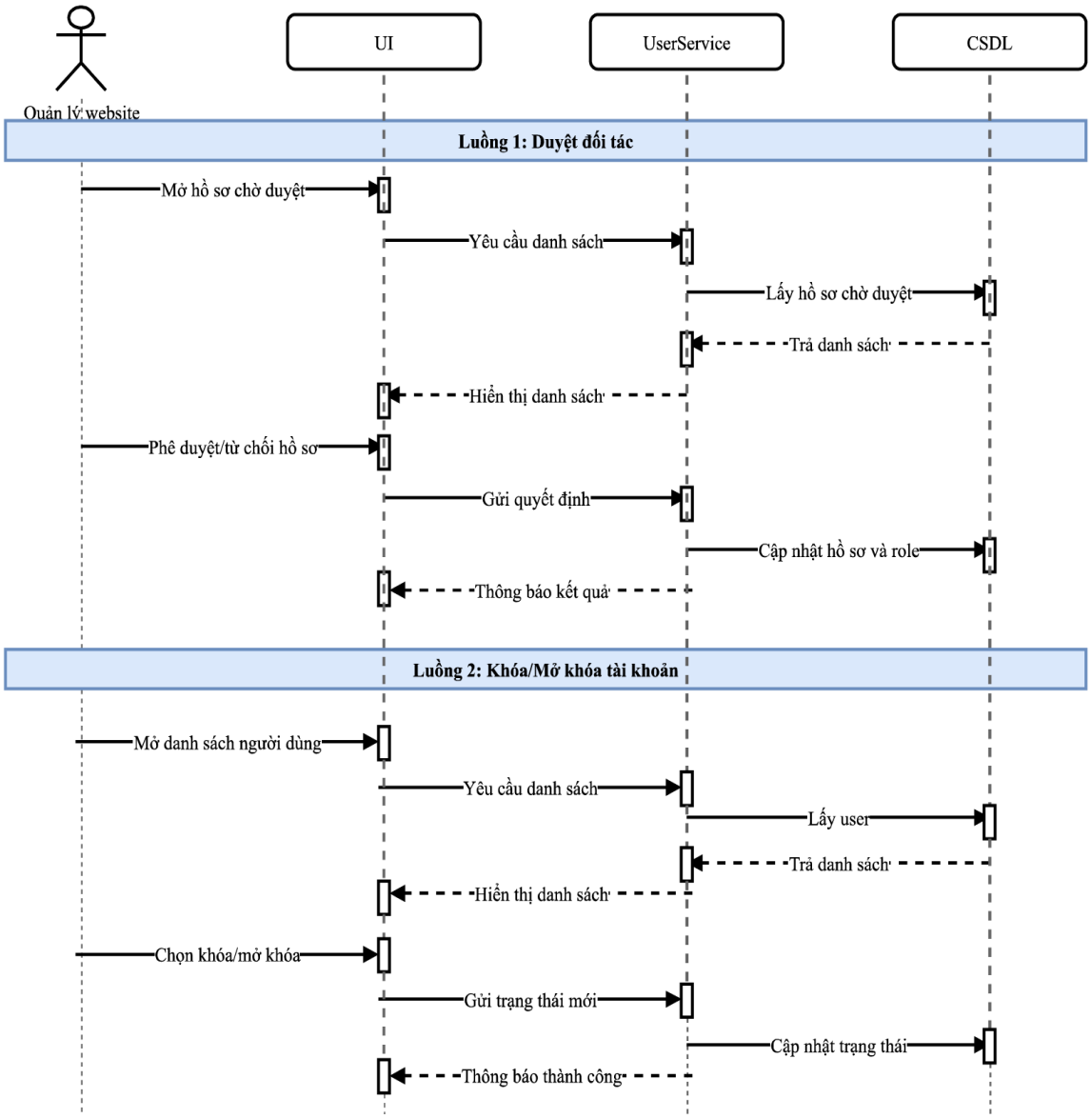
Luồng sự kiện chính(cập nhật thông tin)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Quản lý website	Chọn danh mục Hồ sơ chờ duyệt
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các yêu cầu tham gia đối tác đang chờ duyệt
	3.	Quản lý website	Chọn một trong số các hồ sơ để xem cụ thể về thông tin cơ sở
	4.	Quản lý website	Phê duyệt với các hồ sơ đủ yêu cầu hoặc từ chối với lý do cụ thể
	5	Hệ thống	Gửi thông báo qua mail về kết quả phê duyệt
	6	Hệ thống	Chuyển đổi vai trò của khách hàng sang chủ cơ sở
Luồng	3a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: hiển thị không tìm thấy

sự kiện thay thế			dữ liệu nếu hồ sơ vừa chọn không còn tồn tại trên hệ thống
	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: gửi email thất bại nếu xảy ra lỗi trong quá trình gửi thư thông bóa nhưn các thay đổi về quyền vẫn được lưu lại
Hậu điều kiện	Vai trò người dùng được chuyển và lưu vào hệ thống		
Luồng sự kiện chính(khóa hay mở khóa tài khoản người dùng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Quản lý website	Truy cập danh sách người dùng
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các chủ cơ sở hay khách hàng
	3.	Người dùng	Nhấn nút khóa với các tài khoản vi phạm điều khoản hoặc mở khóa các tài khoản đang bị khóa
	4.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái của tài khoản và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	3a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: không tìm thấy dữ liệu nếu tài khoản không tồn tại
Hậu điều kiện	Trạng thái của tài khoản thay đổi và lưu vào hệ thống, tài khoản bị khóa không thể quản trị cơ sở		

Bảng 3.6: Đặc tả chức năng quản trị người dùng và phân quyền

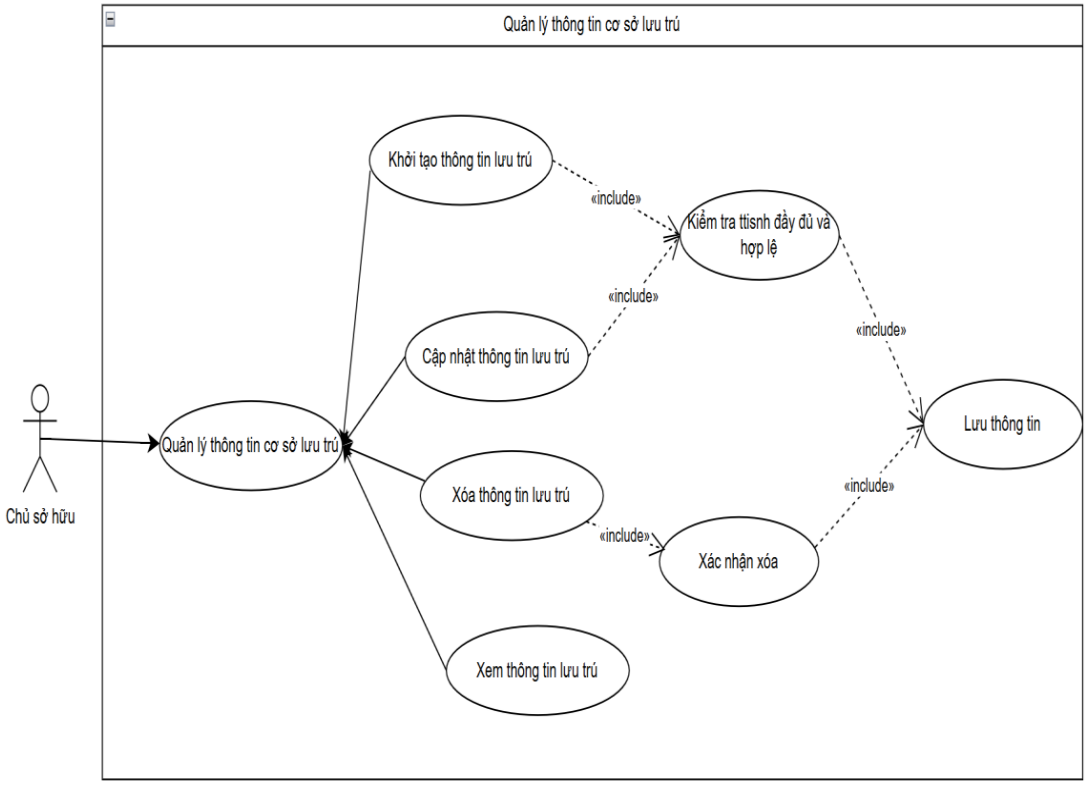
Luồng quản lý người dùng và phân quyền: mô tả quy trình quản lý người

dùng của admin, admin có thể duyệt các yêu cầu làm đối tác hay khóa mở các tài khoản của khách hàng nếu họ vi phạm, hệ thống sẽ thay đổi trạng thái của các tài khoản rồi hiển thị cho người dùng.



Hình 3.12: Biểu đồ sequence quản lý người dùng và phần quyền

3.3.3.5 Usecase 5: Quản lý thông tin cơ sở lưu trú



Hình 3.13: Usecase phân rã đặc tả chức năng quản lý thông tin cơ sở lưu trú

Mã Use case	UC05	**Tên Use case**	Quản lý thông tin cơ sở lưu trú
Tác nhân	Chủ cơ sở		
Mô tả	Chủ cơ sở thực hiện khởi tạo, xáo hoặc cập nhật hồ sơ cơ sở lưu trú của mình bao gồm các thông tin cơ bản, vị trí địa lý chuẩn hóa, các tiện nghi chung và hình ảnh quảng bá		
Sự kiện kích hoạt	Chủ cơ sở nhấn vào chức năng "Thông tin khách sạn" trên bảng điều khiển		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò chủ cơ sở		
Luồng sự kiện	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

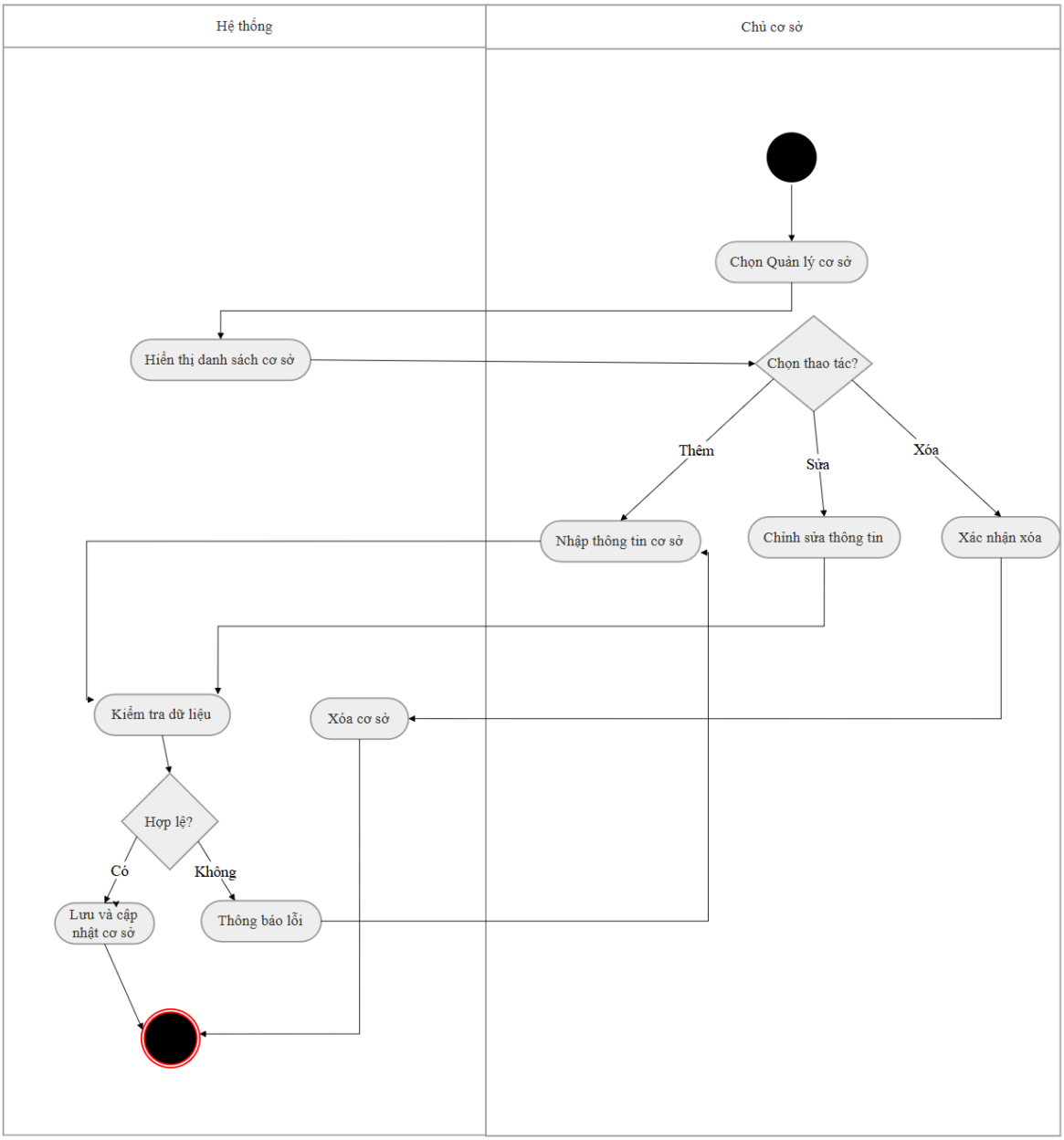
chính(khởi tạo hồ sơ cơ sở lưu trú)	1.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở chọn chức năng thêm mới cơ sở lưu trú
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện gồm các trường dữ liệu trống gồm: tên cơ sở, mô tả, tiện nghi chung, vị trí, chính sách,..
	3.	Chủ cơ sở	Thực hiện nhập, chọn các trường dữ liệu và xác nhận
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lê của thông tin
	5	Hệ thống	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu cơ sở lưu trú mới		
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

Luồng sự kiện chính(cập nhật thông tin cơ sở lưu trú)	1.	Chủ cơ sở	Chọn nút cập nhật thông tin cơ sở
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện gồm các trường dữ liệu gồm: tên cơ sở, mô tả, tiện nghi chung, vị trí, chính sách,..
	3.	Chủ cơ sở	Chọn các trường thông tin cần thay dổi và sửa trong trường dữ liệu

	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ của dữ liệu, đối chiếu với thông tin đã lưu, kiểm tra mật khẩu mới có khớp với mật khẩu xác nhận không
	5.	Hệ thống	Lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin cơ sở lưu trú mới		
Luồng sự kiện chính(xóa cơ sở lưu trú)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Xem danh sách các cơ sở lưu trú
	2.	Chủ cơ sở	Chọn cơ sở lưu trú cần xóa và ấn xóa
	3.	Hệ thống	Hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận xóa
	4.	Chủ cơ sở	Xác nhận xóa
	5.	Hệ thống	Xóa thông tin cơ sở lưu trú và hiện thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	5a	Hệ thống	Thông báo lỗi: nếu không xóa thành công
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách cơ sở sau khi xóa		

Bảng 3.7: Đặc tả chức năng quản lý thông tin cơ sở lưu trú

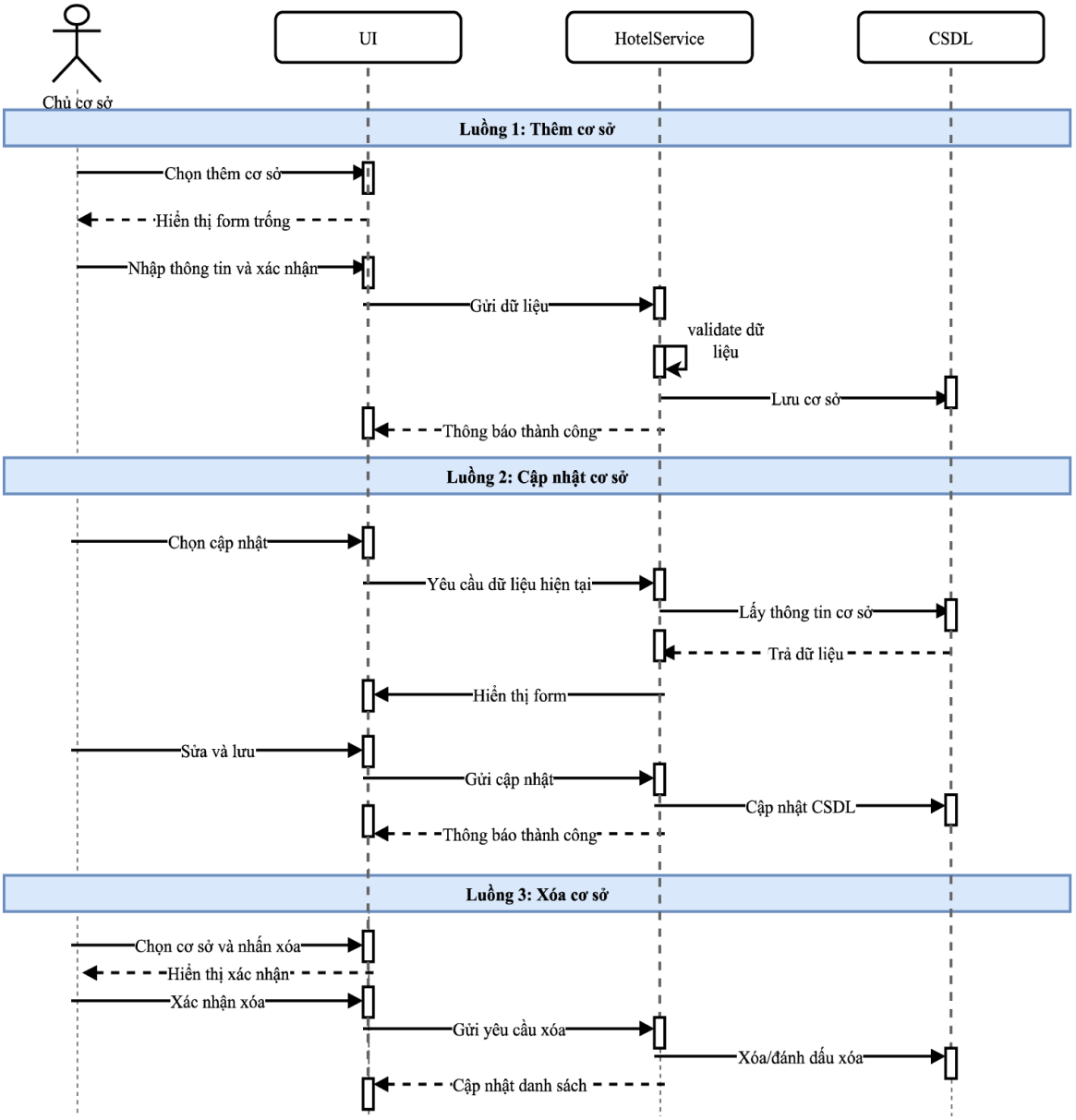
Quy trình quản lý thông tin cơ sở lưu trú: Quản lý cơ sở lưu trú có thể chọn 1 trong các chức năng như thêm, sửa, xóa,.. thông tin cơ sở lưu trú, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào cập nhật cơ sở dữ liệu.



Hình 3.14: Biểu đồ activity quản lý cơ sở lưu trú

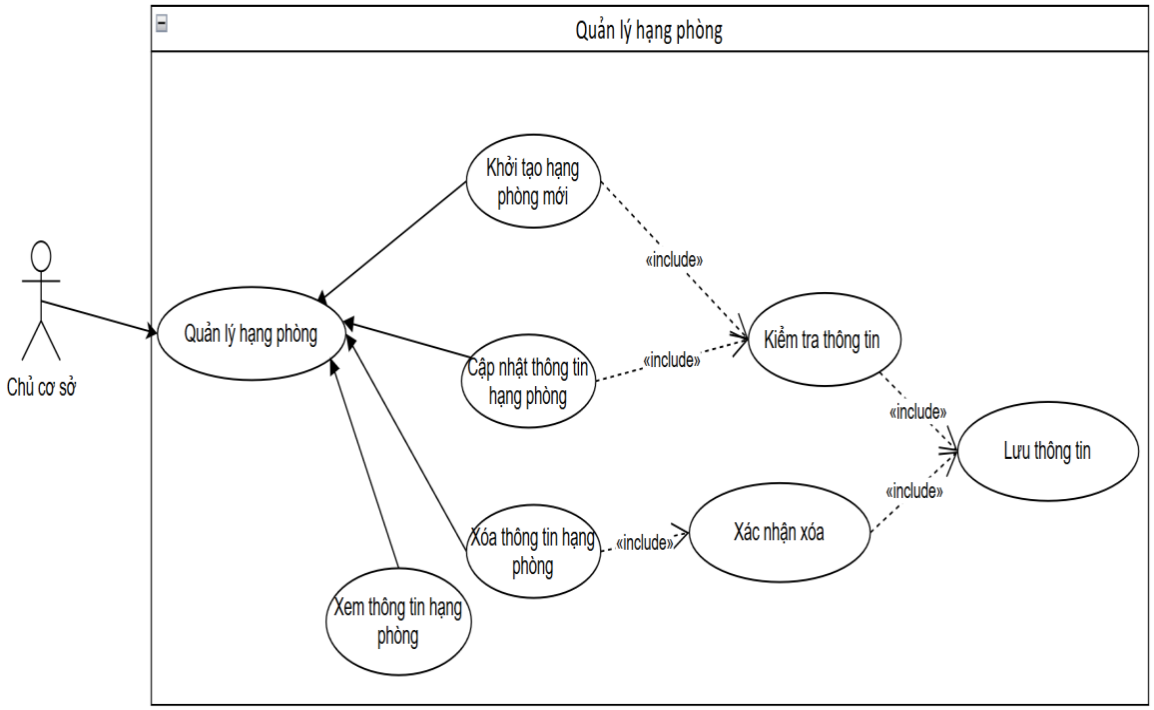
Luồng quản lý thông tin cơ sở lưu trú: Chủ cơ sở gửi yêu cầu thêm cơ sở lưu trú mới, hệ thống hiển thị form, chủ cơ sở điền thông tin cơ sở lưu trú, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào rồi lưu vào CSDL. Chủ cơ sở cũng có thể sửa các thông tin bằng cách chọn chức năng sửa, rồi sửa thông tin mình muốn sửa trong form rồi hệ thống kiểm tra và lưu dữ

liệu vào cơ sở dữ liệu. Họ cũng có thể xóa cơ sở lưu trú bằng cách



Hình 3.15: Biểu đồ sequence quản lý thông tin cơ sở lưu trú

3.3.3.6 Usecase 6: Quản lý hạng phòng



Hình 3.16: Usecase phân rã quản lý hạng phòng

Mã Use case	UC06	**Tên Use case**	Quản lý hạng phòng
Tác nhân	Chủ cơ sở		
Mô tả	Chủ cơ sở thực hiện thiết lập các hạng phòng khác nhau (như Standard, Deluxe, Family) trong khách sạn của mình, bao gồm các thông tin, hình ảnh, tiện ích, giá cả, trạng thái hiển thị,…		
Sự kiện kích hoạt	Chủ cơ sở nhấn vào chức năng "Quản lý hạng phòng" trong bảng điều khiển khách sạn.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò chủ cơ sở và phải có cơ sở lưu trú		
Luồng sự kiện	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

chính(thêm mới hạng phòng)	1.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở chọn chức năng thêm mới hạng phòng
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện gồm các trường dữ liệu trống gồm: tên hạng phòng, sức chứa tối đa, loại giường, diện tích, tiện nghi riêng, ảnh minh họa, giá cả, trạng thái,..
	3.	Chủ cơ sở	Thực hiện nhập, chọn đầy đủ các trường dữ liệu yêu cầu và xác nhận
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ và tính trùng lặp của thông tin
	5	Hệ thống	Lưu thông tin vào danh mục hạng phòng
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng

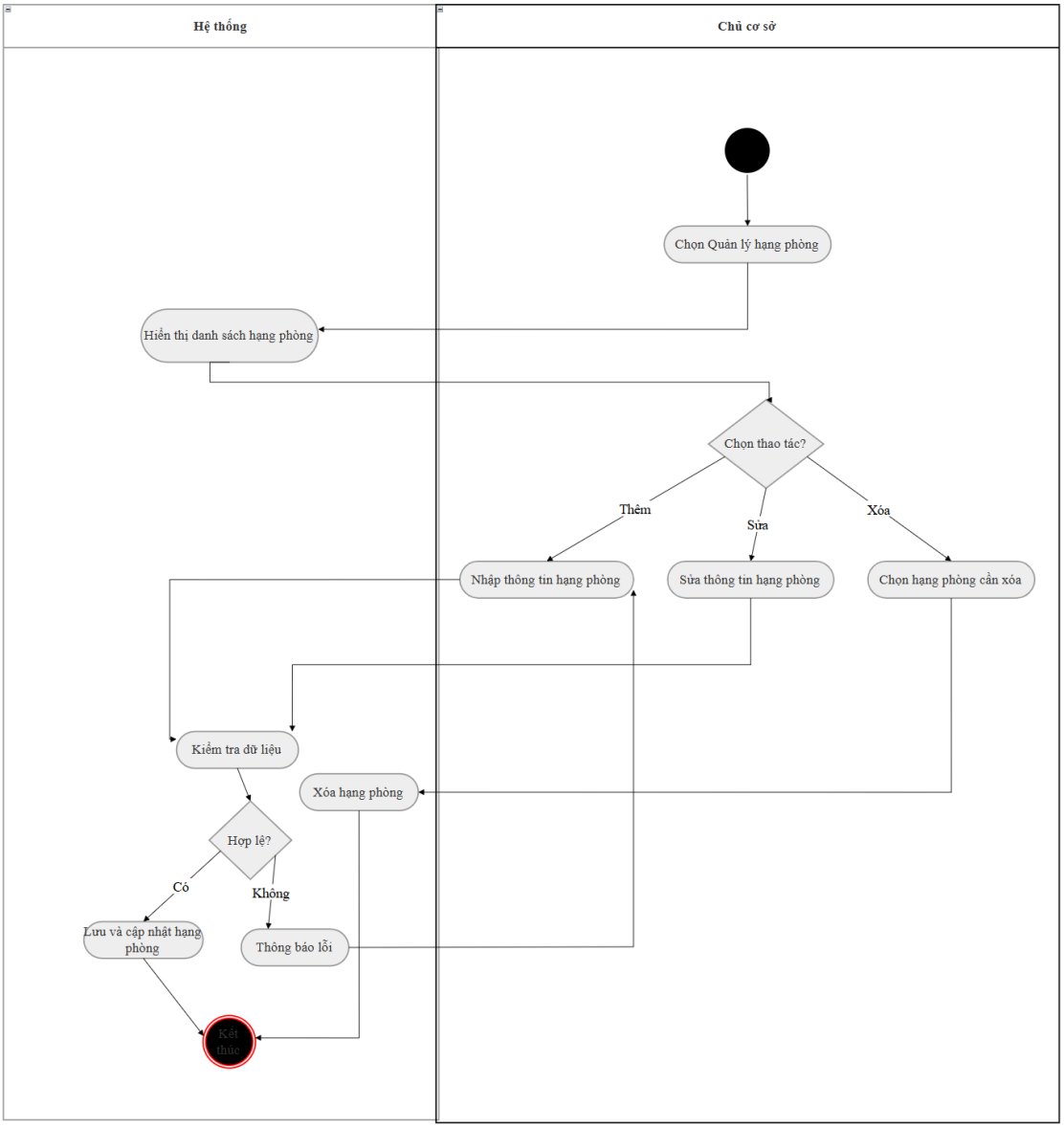
Hậu điều kiện	Các hạng phòng được khởi tạo thành công, là căn cứ để phân loại các phòng cụ thể, hiển thị thông tin bán phòng và tính số lượng phòng khả dụng theo từng khoảng ngày lưu trú.		
Luồng sự kiện chính(cập	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Chọn nút cập nhật thông tin hạng phòng

nhật thông tin cơ sở lưu trú)	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các hạng phòng
	3.	Chủ cơ sở	Chọn hạng phòng cần chỉnh sửa và nhấn chỉnh sửa
	4.	Hệ thống	Hiển thị toàn bộ thông tin hiện tại cảu hạng phòng đó
	5.	Chủ cơ sở	Thay đổi các thông tin cần thiết hoặc thay đổi trạng thái giữu tạm ẩn và mở bán và xác nhận
	6.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lê của thông tin
	7.	Hệ thống	Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin hạng phòng mới		
Luồng sự kiện chính(xóa hạng phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Xem danh sách các hạng phòng trong cơ sở lưu trú
	2.	Chủ cơ sở	Chọn hạng phòng cần xóa và ấn xóa
	3.	Hệ thống	Hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận xóa
	4.	Chủ cơ sở	Xác nhận xóa
	5.	Hệ thống	Xóa thông tin cơ sở lưu trú và hiện thông báo thành công

Luồng sự kiện thay thế	3a	Hệ thống	Thông báo lỗi: chỉ được phép xóa khi không có phòng nào thuộc hạng phòng này đang được sử dụng
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách hạng phòng sau khi xóa		

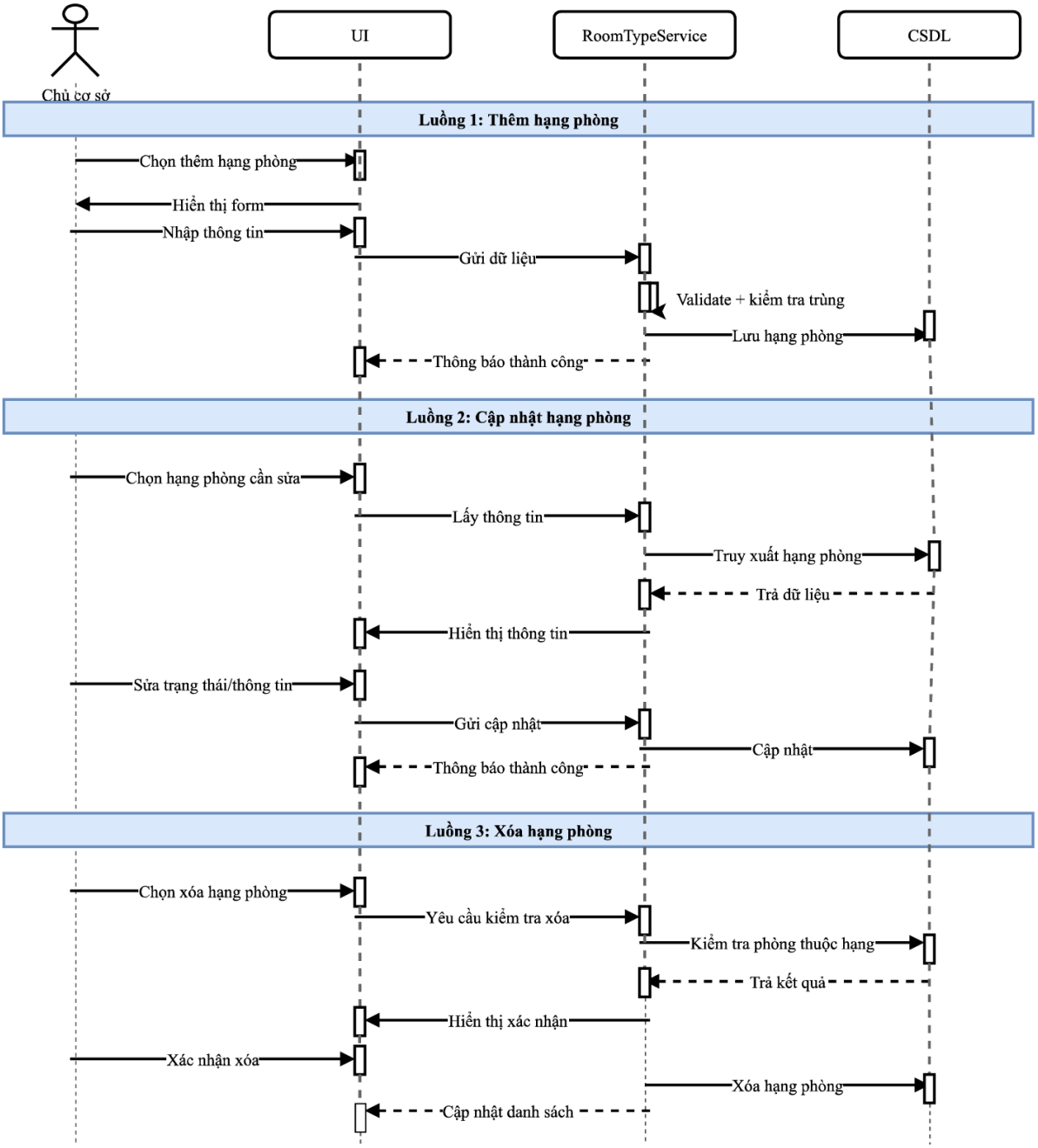
Bảng 3.8: Đặc tả chức năng quản lý hạng phòng

Quy trình quản lý hạng phòng: Quản lý cơ sở lưu trú có thể chọn một trong các chức năng như thêm, sửa, xóa,.. thông tin hạng phòng, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào cập nhật cơ sở dữ liệu.



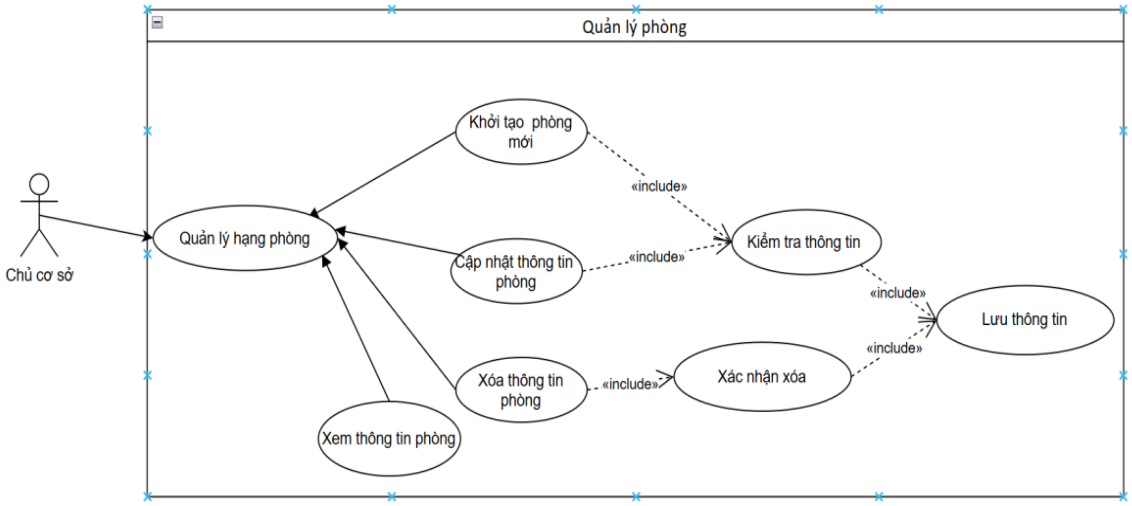
Hình 3.17: Biểu đồ activity quản lý hạng phòng

Luồng quản lý hạng phòng: Chủ cơ sở gửi yêu cầu thêm hạng phòng mới hệ thống hiển thị form, chủ cơ sở điền thông tin hạng phòng, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào rồi lưu vào CSDL. Chủ cơ sở cũng có thể sửa các thông tin bằng cách chọn chức năng sửa, rồi sửa thông tin mình muốn sửa trong form rồi hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Họ cũng có thể xóa hạng phòng bằng cách ấn nút xóa và xác nhận.



Hình 3.18: Biểu đồ sequence quản lý hạng phòng

3.3.3.7 Usecase 7: Quản lý phòng



Hình 3.19 : Usecase phân rã quản lý phòng

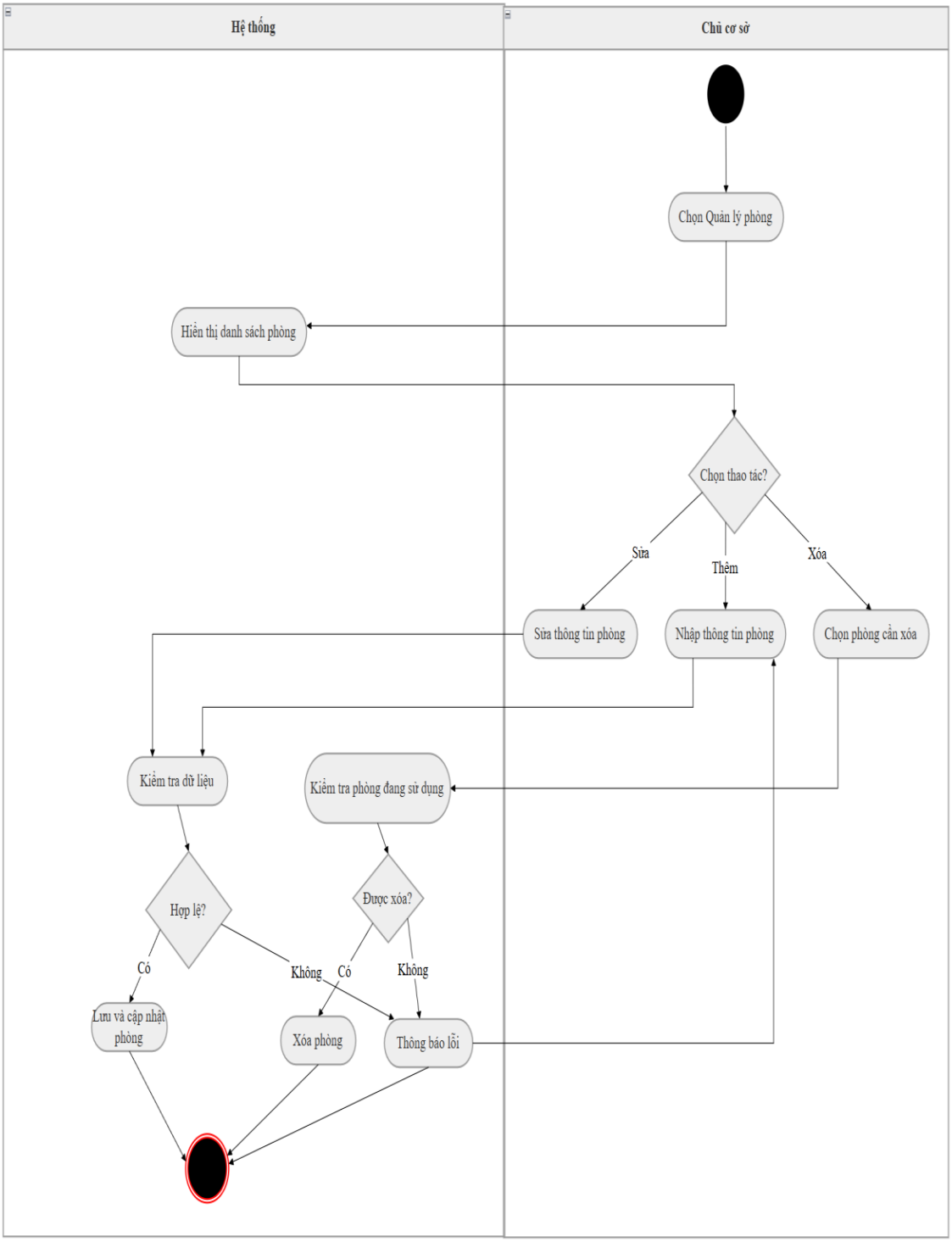
Mã Use case	UC07	**Tên Use case**	Quản lý phòng
Tác nhân	Chủ cơ sở		
Mô tả	Chủ cơ sở quản lý danh sách các phòng vật lý cụ thể thuộc từng hạng phòng trong khách sạn, bao gồm số phòng, tầng, hạng phòng tương ứng và trạng thái sử dụng.		
Sự kiện kích hoạt	Chủ cơ sở nhấn vào chức năng "Quản lý phòng" trong bảng điều khiển khách sạn.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò chủ cơ sở, phải có cơ sở lưu trú và tồn tại ít nhất 1 hạng phòng		
Luồng sự kiện chính(thêm mới phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở chọn chức năng quản lý phòng
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phòng hiện có của khách sạn

	3.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở chọn chức năng thêm phòng
	4.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu gồm, số phòng, tầng, hạng phòng, trạng thái,..
	5.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở nhập thông tin và xác nhận
	6.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ, và tính trùng lặp của thông tin
	7	Hệ thống	Lưu thông tin phòng và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng, nếu trùng thông tin yêu cầu nhập khác đi
Hậu điều kiện	Các phòng được khởi tạo thành công		
Luồng sự kiện chính(cập nhật thông tin phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Chọn phòng cần chỉnh sửa trong danh sách
	2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại của phòng
	3.	Chủ cơ sở	Chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi như hạng phòng, trạng thái,.., các phòng ở trạng thái bảo trì, tạm khóa sẽ không mở cho khách thuê
	4.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ và tính hợp lệ của thông tin nhập vào

	5.	Hệ thống	Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu nhập thiếu, hoặc yêu cầu nhập đúng thông tin nếu nhập sai định dạng
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin phòng mới		
Luồng sự kiện chính(xóa phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Xem danh sách các phòng
	2.	Chủ cơ sở	Chọn phòng cần xóa và ấn xóa
	3.	Hệ thống	Kiểm tra phòng có đang được cho thuê hay đặt lịch không, nếu không sẽ hiện thông báo xác nhận xóa
	4.	Chủ cơ sở	Xác nhận xóa
	5.	Hệ thống	Xóa thông tin cơ sở lưu trú và hiện thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	3a	Hệ thống	Thông báo lỗi: phòng đang được sử dụng, không thể xóa
Hậu điều kiện	Hiển thị danh sách phòng sau khi xóa		

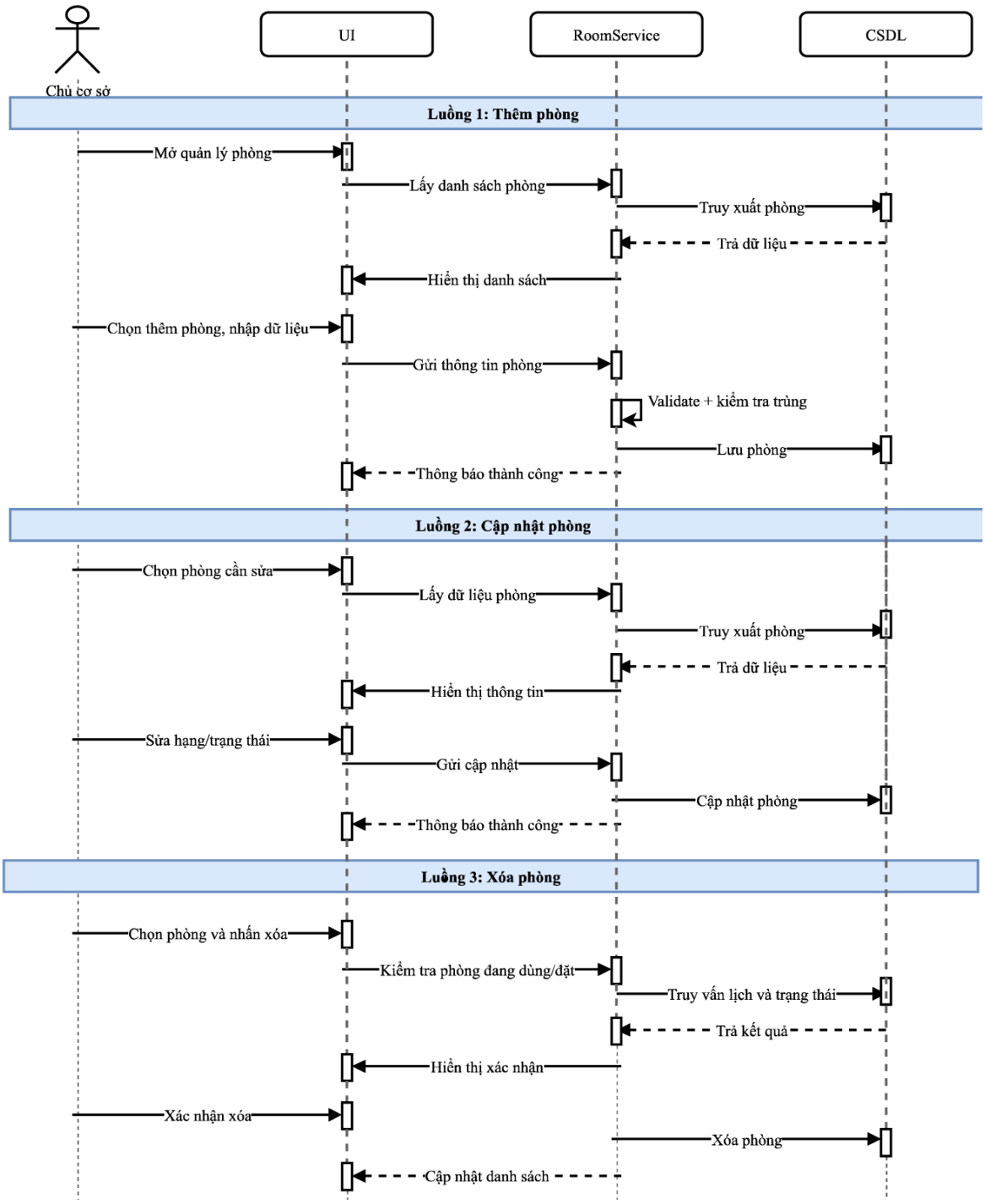
Bảng 3.9: Đặc tả chức năng quản lý phòng

Quy trình quản lý phòng: Quản lý cơ sở lưu trú có thể chọn một trong các chức năng như thêm, sửa, xóa,.. thông tin phòng, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào cập nhật cơ sở dữ liệu.



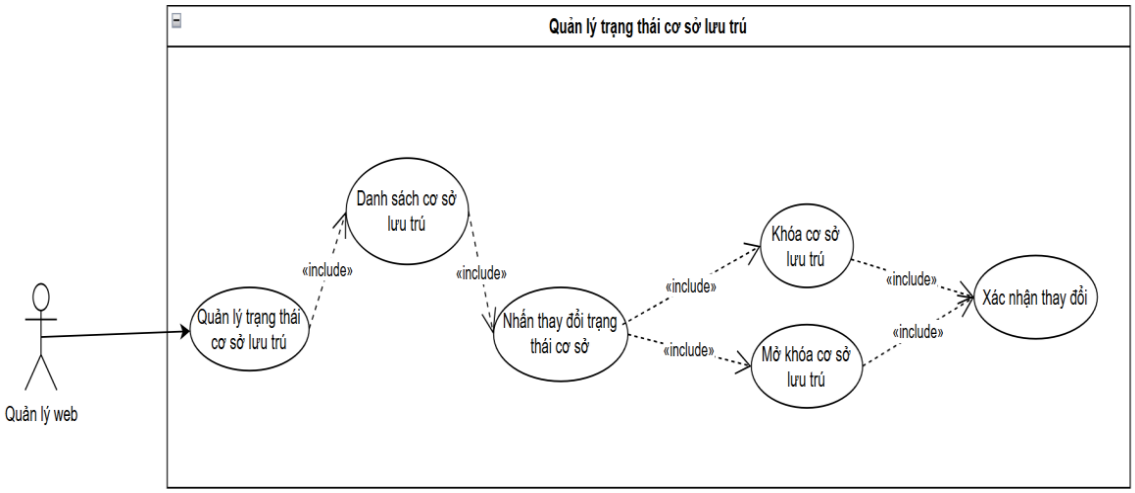
Hình 3.20: Biểu đồ activity quản lý phòng

Luồng quản lý phòng: Chủ cơ sở gửi yêu cầu thêm phòng mới hệ thống hiển thị form, chủ cơ sở điền thông tin hạng phòng, sau đó hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu nhập vào rồi lưu vào CSDL. Chủ cơ sở cũng có thể sửa các thông tin bằng cách chọn chức năng sửa, rồi sửa thông tin mình muốn sửa trong form rồi hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Họ cũng có thể xóa phòng bằng cách ấn nút xóa và xác nhận.



Hình 3.21: Biểu đồ sequence quản lý phòng

3.3.3.8 Usecase 8: Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú



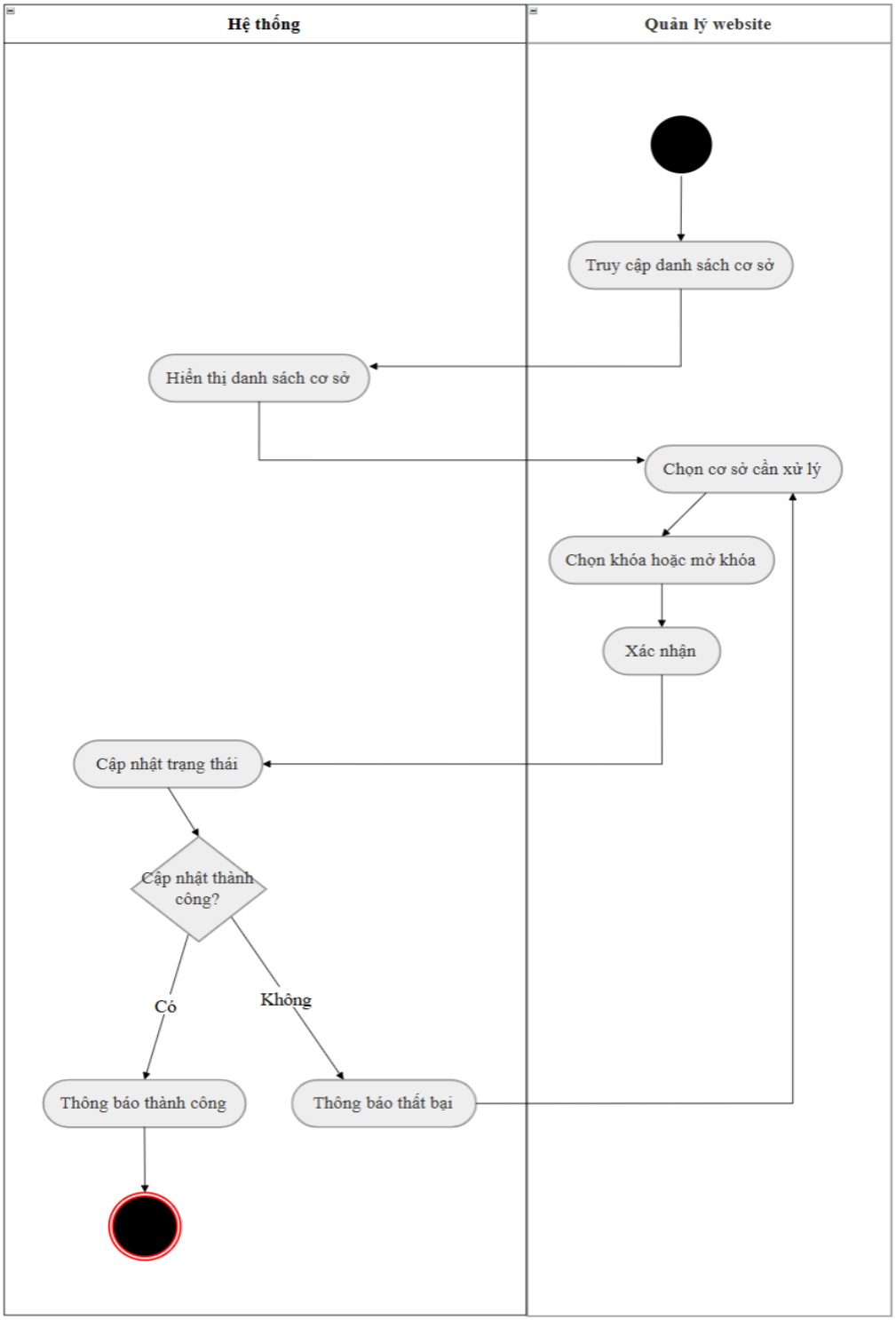
Hình 3.22: Usecase phân rã quản lý cơ sở lưu trú

Mã Use case	UC08		**Tên Use case**	Quản lý trạng thái cơ sở lưu trú
Tác nhân	Quản lý website			
Mô tả	Quản lý website kiểm soát danh sách toàn bộ khách sạn, thực hiện thay đổi trạng thái (Ẩn/Khóa) đối với các cơ sở vi phạm chính sách để đảm bảo chất lượng nền tảng.			
Sự kiệnkích hoạt	Quản lý website truy cập vào danh sách quản lý khách sạn và chọn hành động thay đổi trạng thái.			
Tiền điều kiện	Quản lý website đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Admin			
Luồng sự kiện chính(thay đổi trạng thái các cơ sở lư	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**	
	1.	Quản lý website	Chọn mục danh sách cơ sở lưu trú	
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách toàn bộ khách sạn kèm theo các thông tin cơ bản	

trú)	3.	Quản lý website	Nhấn thay đổi trạng thái cơ sở, khóa với các cơ sở vi phạm chính sách, mở khóa với các cơ sở đang bị khóa khi họ đã xử lý các vấn đề
	4.	Hệ thống	Hiện thông báo yêu cầu xác nhận việc đổi trạng thái
	5.	Quản lý website	Xác nhận thay đổi trạng thái
	6	Hệ thống	Thay đổi dựa trên trạng thái được cập nhật: ẩn các cơ sở nếu bị khóa, hiện lại các cơ sở nếu được mở khóa và thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế	7a.	Hệ thống	Thông báo lỗi "Cập nhật thất bại" nếu có sự cố kết nối khiến dữ liệu trạng thái không được lưu lại.
Hậu điều kiện	Trạng thái cơ sở lưu trú được cập nhật, khách sạn bị khóa sẽ không còn xuất hiện trên web đến khi nó được mở khóa, dữ liệu giao dịch vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối soát, các đơn đặth trước lưu trú tại cơ sở này sẽ đền bù theo chính sách của cơ sở		

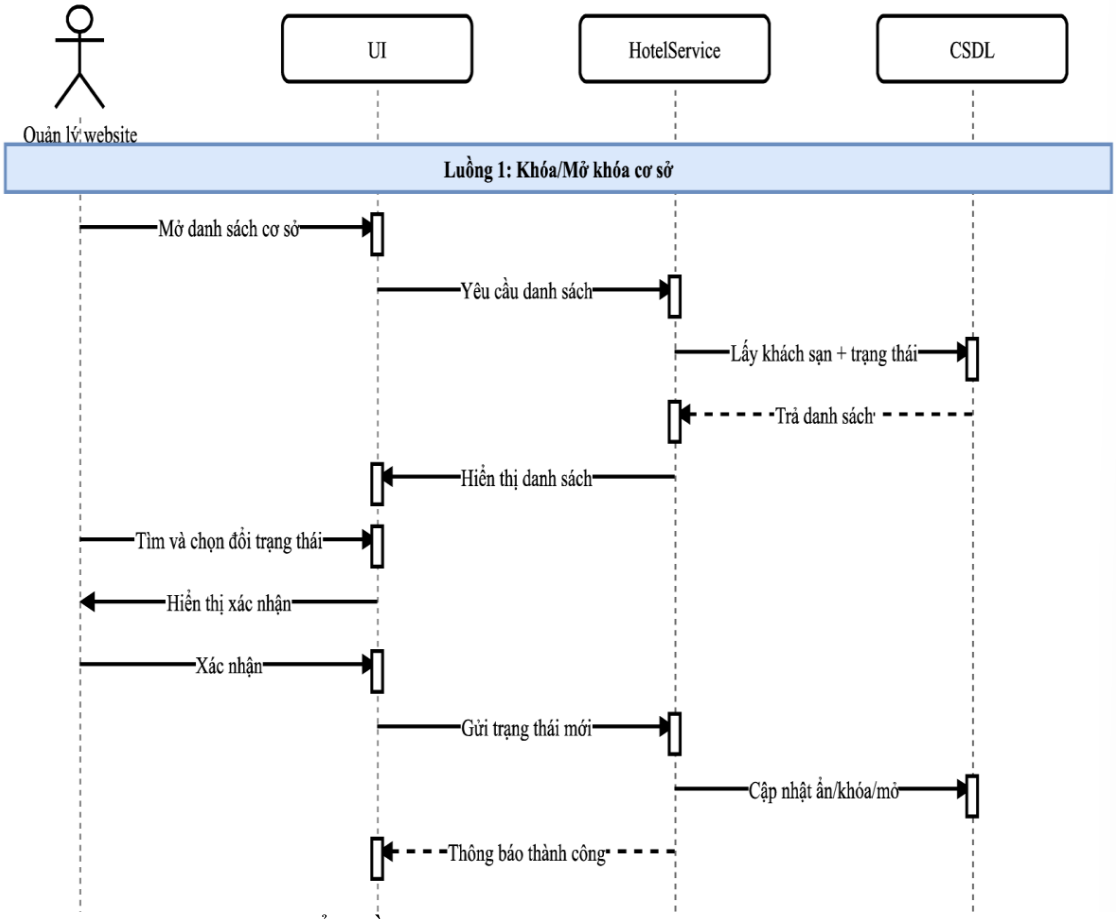
Bảng 3.10: Đặc tả chức năng quản lý trạng thái cơ sở lưu trú

Quy trình quản lý trạng thái cơ sở lưu trú: Admin xem danh sách các cơ sở lưu trú, thực hiện đổi trạng thái với các cơ sở lưu trú vị phạm chính sách.



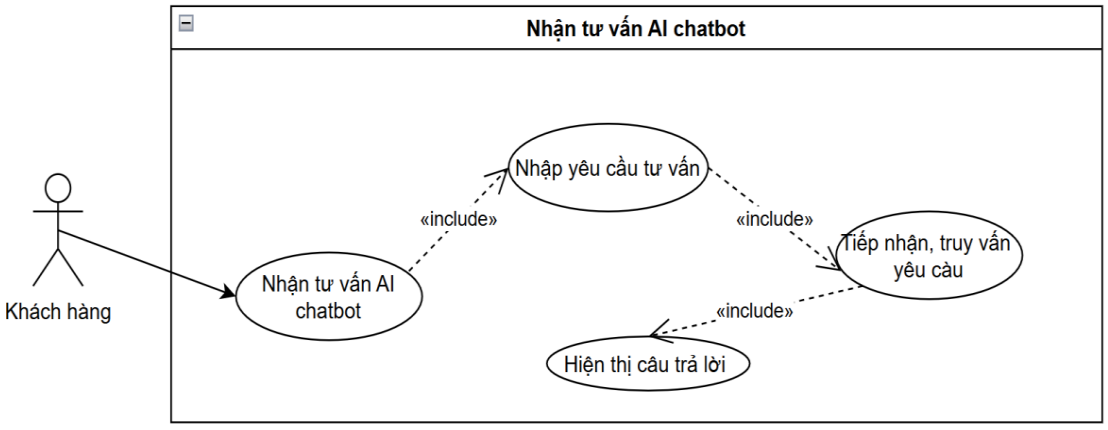
Hình 3.23: Biểu đồ activity quản lý trạng thái cơ sở lưu trú

Luồng quản lý trạng thái cơ sở lưu trú: mô tả chức năng khóa/mở cơ sở lưu trú của, admin có thể khóa các cơ sở lưu trú vi phạm chính sách hoặc mở khóa.



Hình 3.24: Biểu đồ sequence quản lý trạng thái cơ sở lưu trú

3.3.3.9 Usecase 9: Nhận tư vấn từ AI Chatbot



Hình 3.25: Usecase phân rã nhận tư vấn từ AI Chatbot

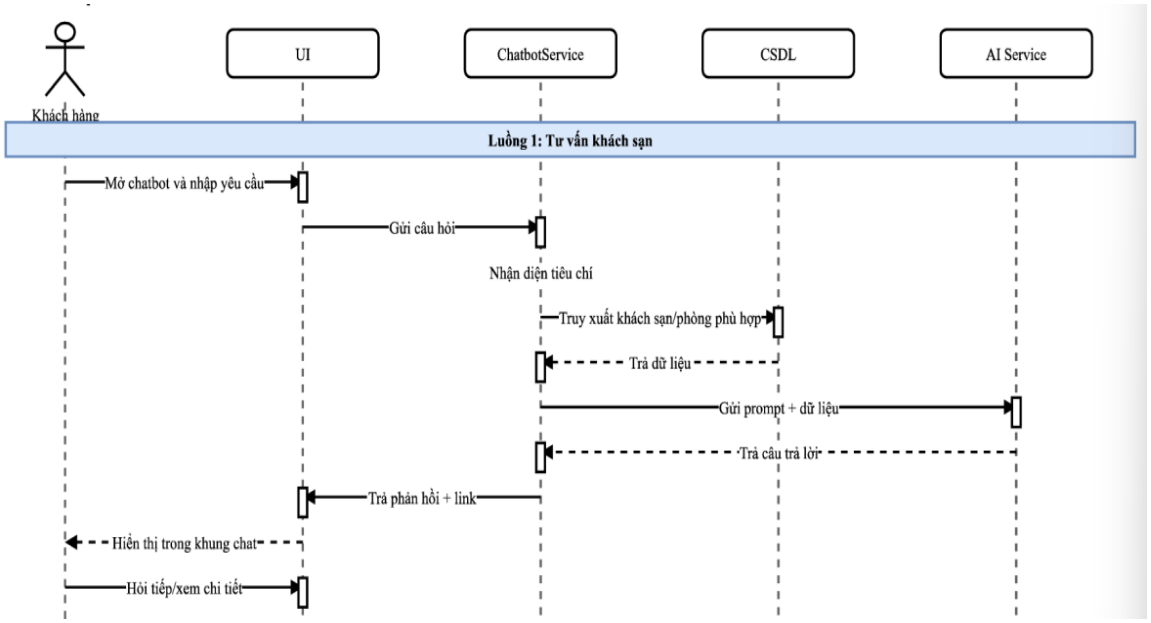
Mã Use case	UC09	**Tên Use case**	Nhận tư vấn từ AI chatbot
Tác nhân	Khách hàng, tác nhân phụ: hệ thống AI		
Mô tả	Người dùng tương tác với chatbot để tìm kiếm thông tin khách		

	sạn. Hệ thống sẽ lấy dữ liệu thực tế từ website, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để trả lời khách hàng bằng.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng Chatbot ở góc màn hình website		
Tiền điều kiện	Người dùng đã truy cập thành công vào trang web.		
Luồng sự kiện chính(tư vấn cho khách hàng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Nhấn vào khung chatbt và nhập yêu cầu cần tư vấn
	2.	Hệ thống	Tiếp nhận thông tin và truy xuất các cơ sở lưu trú thỏa mãn các điều kiện từ cơ sở dữ liệu
	3.	Hệ thống	Đóng gói các thông tin khách sạn tìm được cùng câu hỏi của người dùng thành 1 đoạn prompt để gửi qua AI
	4.	Hệ thống AI	Đọc dữ liệu, phân tích và phản hồi lại
	5.	Hệ thống	Hiện thị câu trả lời của AI lên khung chat
	6.	Khách hàng	Đọc thông tin được phản hồi và có thể nhấn vào các liên kết cơ sở lưu trú kèm theo để xem chi tiết hoặc có thể hỏi tiếp
	7	Hệ thống	Tiếp tục vòng lặp đến khi khách hàng hài lòng
Luồng	2a.	Hệ thống	Hệ thống không tìm thấy phòng phù hợp

sự kiện thay thế			và Ai có thể gợi ý khách thay đổi tiêu chí
	2b	Hệ thống	Hệ thống nhận diễn câu hỏi không liên quan đến khách sạn hay đặt phòng, chatbot sẽ thông báo chỉ hỗ trợ các vấn đề liên quan
Hậu điều kiện	Người dùng nhận được câu trả lời tư vấn chính xác với yêu cầu		

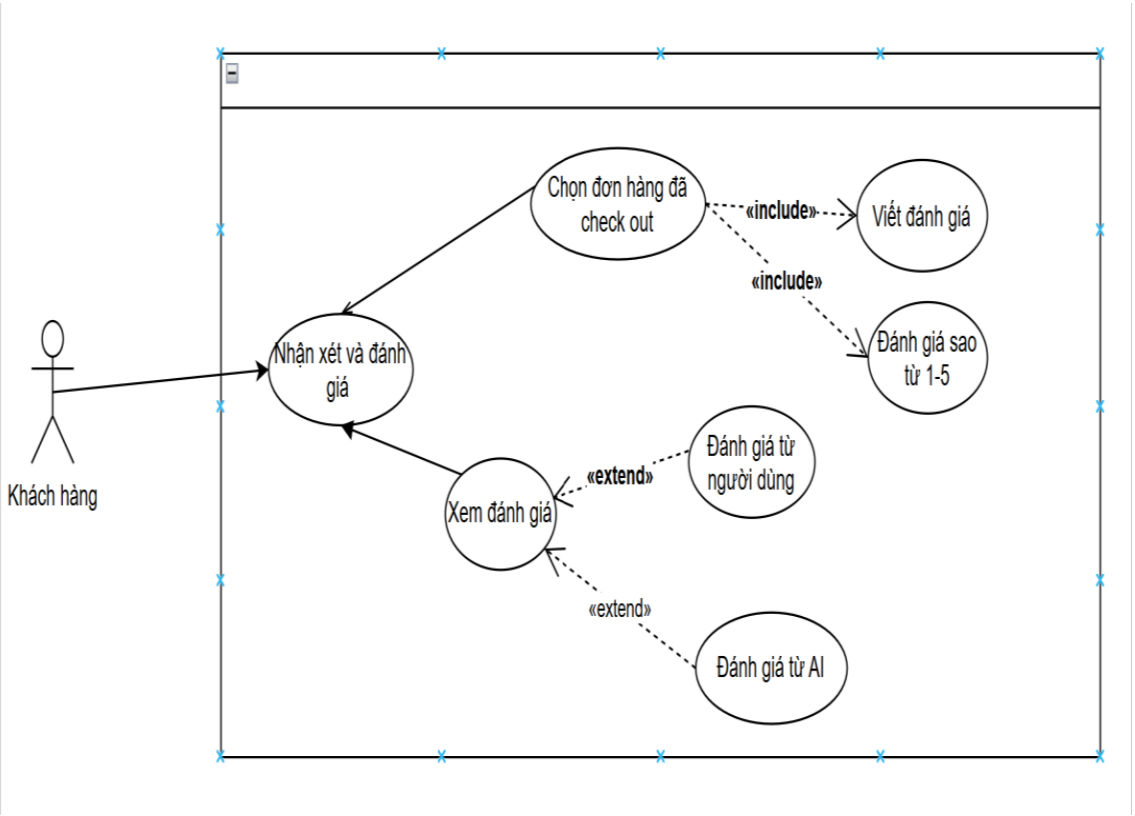
Bảng 3.11: Đặc tả chức năng nhận tư vấn từ AI Chatbot

Luồng nhận tư vấn từ ChatbotAI: khách hàng gửi các yêu cầu của mình vào thanh chat góc bên phải, hệ thống AI sẽ truy xuất và gửi lại các cơ sở lưu trú đạt yêu cầu về cho trên màn hình.



Hình 3.26: Biểu đồ sequence nhận tư vấn từ chatbotAI

3.3.3.10: Usecase 10: Nhận xét và đánh giá



Hình 3.27: Usecase phân rã nhận xét và đánh giá

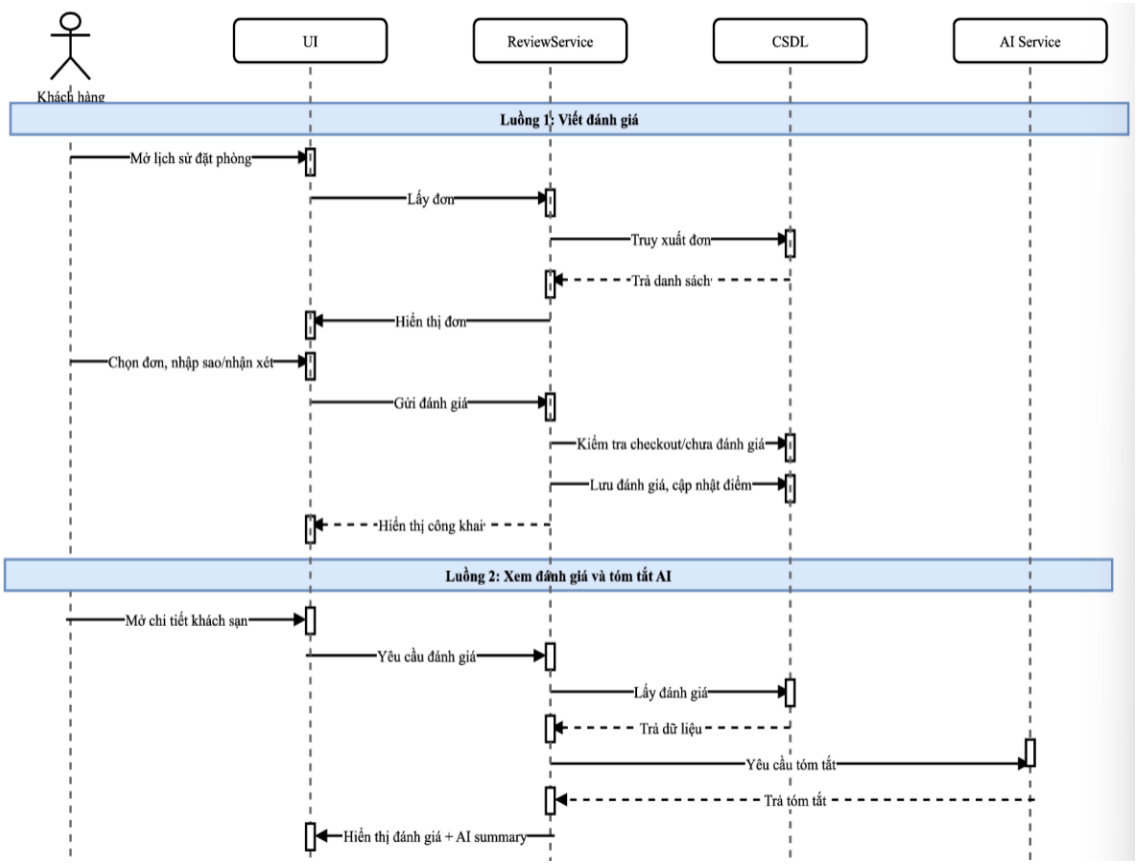
Mã Use case	UC10	**Tên Use case**	Nhận xét và đánh giá
Tác nhân	Khách hàng, tác nhân phụ: Hệ thống AI		
Mô tả	Khách hàng thực hiện chấm điểm từ 1-5 sao và viết nhận xét chi tiết sau khi đã hoàn tất lưu trú (Check-out) hoặc có thể xem nhận xét do AI tổng hợp trước khi thuê tại một cơ sở lưu trú nào		
Sự kiệnkích hoạt	Khách hàng nhấn nút "Đánh giá" trong mục Lịch sử đặt phòng hoặc ở phần thông tin cơ sở lưu trú		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, nếu muốn viết nhận xét thì phải hoàn thất lưu trú (checkout) trước		
Luồng sự	**STT**	**Thực hiện**	**Hành động**

kiện chính(viết đánh giá)		**bởi**	
	1.	Khách hàng	Truy cập trang lịch sử đặt phòng
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các đơn đặt phòng
	3.	Khách hàng	Chọn đơn đặt phòng cần đánh giá
	4.	Hệ thống	Hiển thị thông tin về đơn đặt hòng kèm theo biểu mẫu đánh giá
	5.	Khách hàng	Chọn số sao trên thang 5, viết nhận xét theo cảm nhận, gửi đánh giá
	6.	Hệ thống	Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lệ của thông tin Lưu dữ liệu, cập nhật điểm đánh giá tổng thể cơ sở lưu trú và hiện đánh giá công khai
Luồng sự kiện thay thế	3a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: bạn chỉ được đánh giá sau khi checkout nếu đơn đặt phòng chưa check out
	3b	Hệ thống	Thông báo lỗi: bạn đã đánh giá rồi nều đơn đơn hàng đã được bạn đánh giá để tránh spam
Hậu điều kiện	Nội dung đánh giá được lưu trữ và hiển thị công khai trên trang chi tiết cơ sở lưu trú, điểm của khách sạn được cập nhật		
Luồng sự kiện chính(xem đánh	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Truy cập trang thông tin chi tiết của khách sạn

giá trước khi thuê)	2.	Hệ thống	Hiển thị các đánh giá từ người dùng khác
	3.	Hệ thống AI	Hiện thị nội dung tóm tắt bao gồm về ưu nhược điểm của cơ sở này và sẽ tự viết lại đánh giá với mỗi một số lượng bài (ví dụ 10 bài)
	4.	Khách hàng	Kiểm tra Xem bản tóm tắt và các đánh giá để biết nên thuê không đầy đủ và tính hợp lệ của thông tin nhập vào
Luồng sự kiện thay thế	3a.	Hệ thống	Không hiển thị bản tóm tắt nếu có quá ít đánh giá
Hậu điều kiện	Nội dung đánh giá được lưu trữ và hiển thị công khai trên trang chi tiết cơ sở lưu trú		

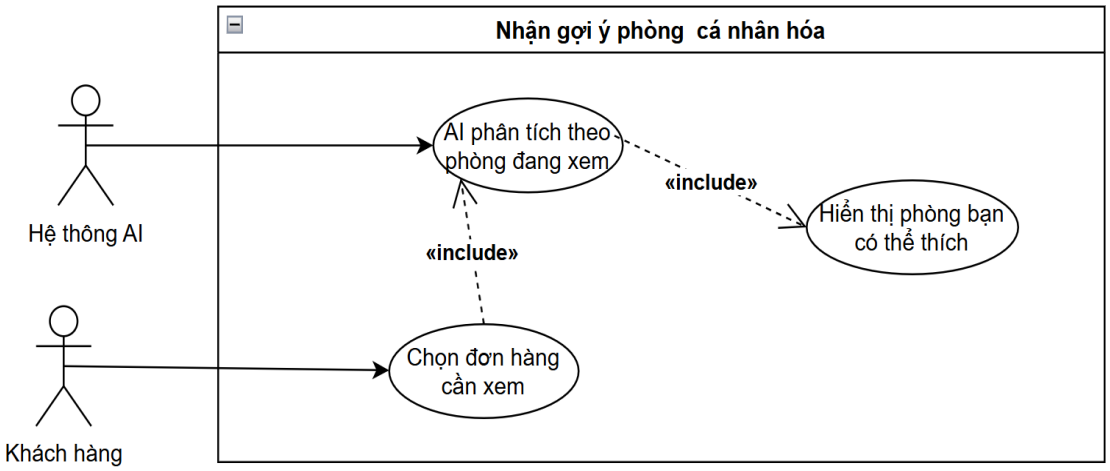
Bảng 3.12: Usecase phân rã chức năng nhận xét và đánh giá

Luồng nhận xét và đánh giá: Người dùng trước khi đặt phòng có thể xem tổng hợp nhận xét từ AI hoặc đọc từng đánh giá một về khách sạn rồi quyệt định có nên đặt không, sau khi check out người dùng có thể chấm điểm và đánh giá cơ sở lưu trú, thông tin đánh giá hiển thị công khai.



Hình 3.28: Biểu đồ sequence nhận xét và đánh giá

3.3.3.11 Usecase 11: Nhận gợi ý phòng cá nhân hóa



Hình 3.29: Usecase phân rã nhận gợi ý phòng cá nhân hóa

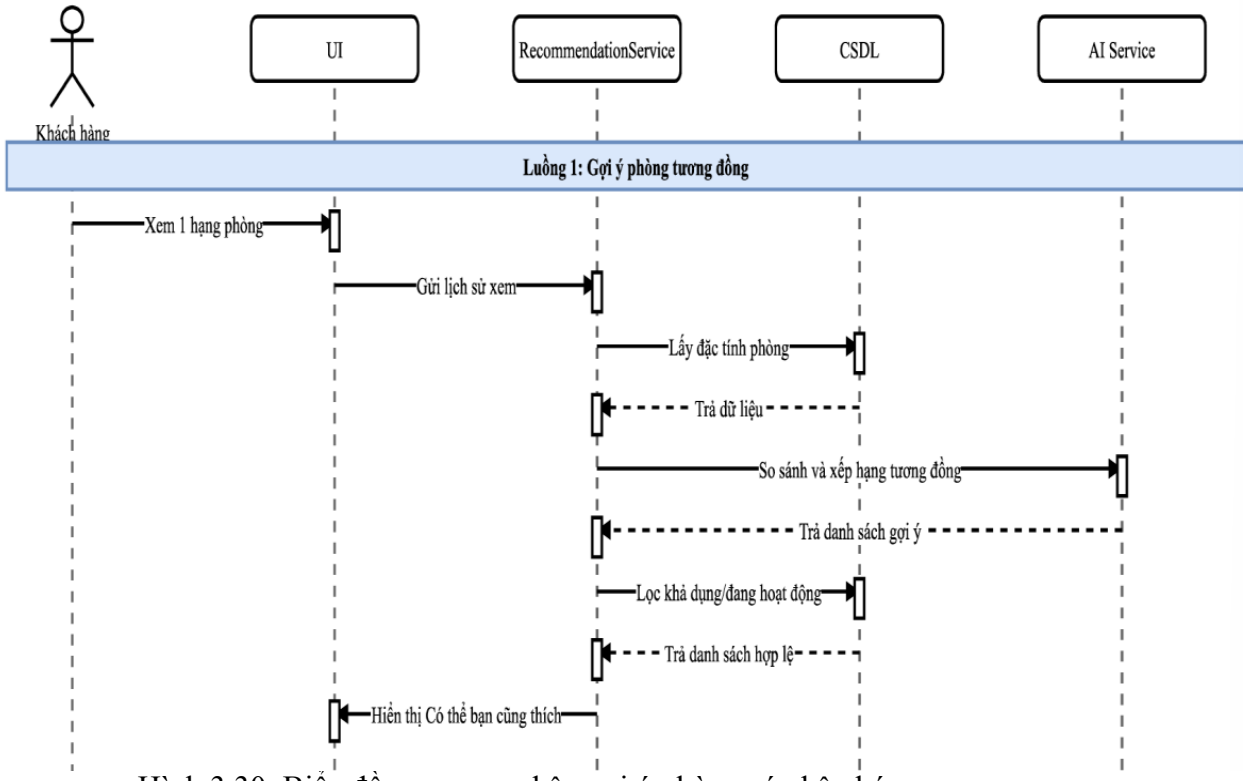
Mã Use case	UC11	**Tên Use case**	Nhận gợi ý phòng cá nhân hóa
Tác nhân	Khách hàng, tác nhân phụ: Hệ thống AI		
Mô tả	Hệ thống sử dụng thuật toán thông minh để phân tích đặc điểm của phòng khách đang xem và tự động gợi ý danh sách các phòng có trải nghiệm tương đồng nhất.		
Sự kiện kích hoạt	Sau khi khách hàng xem khoảng 5 đến 6 phòng		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập		

Luồng sự kiện chính(xem gợi ý)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Nhấn vào xem chi tiết một số hạng phòng
	2.	Hệ thống	Trích xuất dữ liệu đặc tính của các phòng mà khách đã xem qua
	3.	Hệ thống AI	Thực hiện so sánh đặc tính của các phòng đã xem với các phòng hiện tại trên cơ sở dữ liệu
	4.	Hệ thống AI	Xếp hạng các phòng có chí số tương đồng cao
	5.	Hệ thống	Lọc lại danh sách chỉ giữ các hạng phòng thuộc khách sạn đang hoạt động, còn khả dụng và không bị tạm ẩn
	6.	Hệ thống	Hiển thị các phòng gọi ý tại mục Có thể bạn cũng thích

	7	Khách hàng	Có thể nhấn vào 1 phòng trong gợi ý để tạo ra 1 chuỗi phòng gợi ý mới
Luồng sự kiện thay thế	6a.	Hệ thống	Hệ thống sẽ không hiện các phòng gợi ý nếu không còn hạng phòng nào khác ngoài phòng đang xem
	1b	Hệ thống	Thông báo lỗi kết nối nếu quá trình truy vấn dữ liệu bị gián đoạn
Hậu điều kiện	Danh sách các hạng phòng tương đồng được hiển thị ở phía dưới trang thông tin chi tiết.		

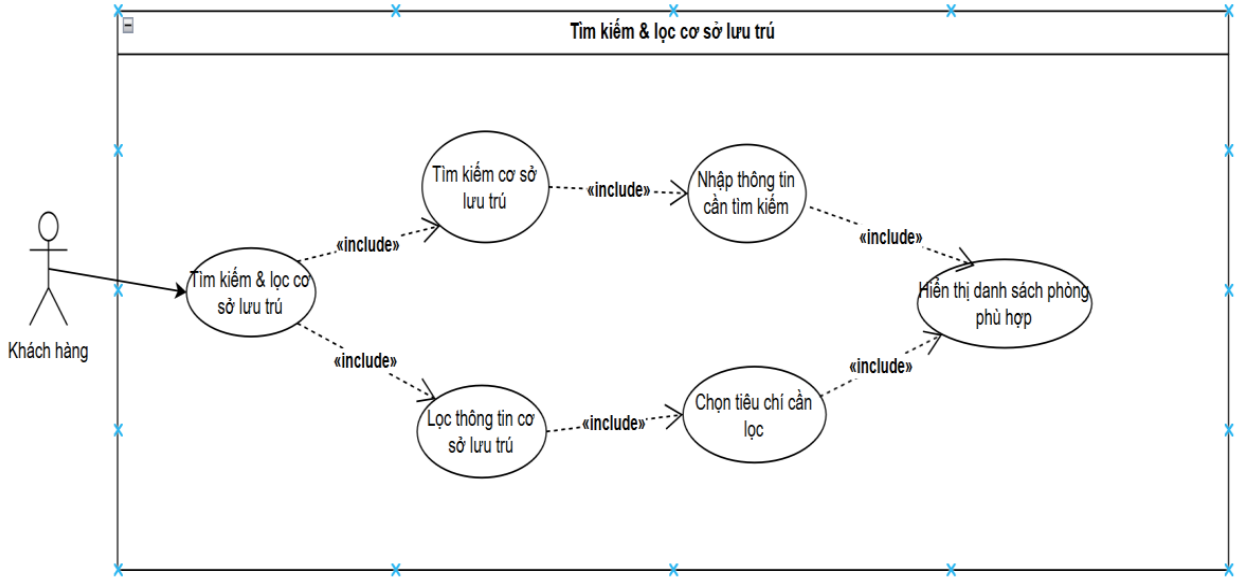
Bảng 3.13: Đặc tả chức năng nhận gợi ý phòng cá nhân hóa

Luồng nhận gợi ý phòng cá nhân hóa: khi khách hàng nhấn vào xem 1 cơ sở, hệ thống sẽ tự động đề xuất các cơ sở có cùng thuộc tính với cơ sở đang xem.



Hình 3.30: Biểu đồ sequence nhận gợi ý phòng cá nhân hóa

3.3.3.12 Usecase 12: Tìm kiếm và lọc khách sạn



Hình 3.31: Usecase phân rã tìm kiếm và lọc khách sạn

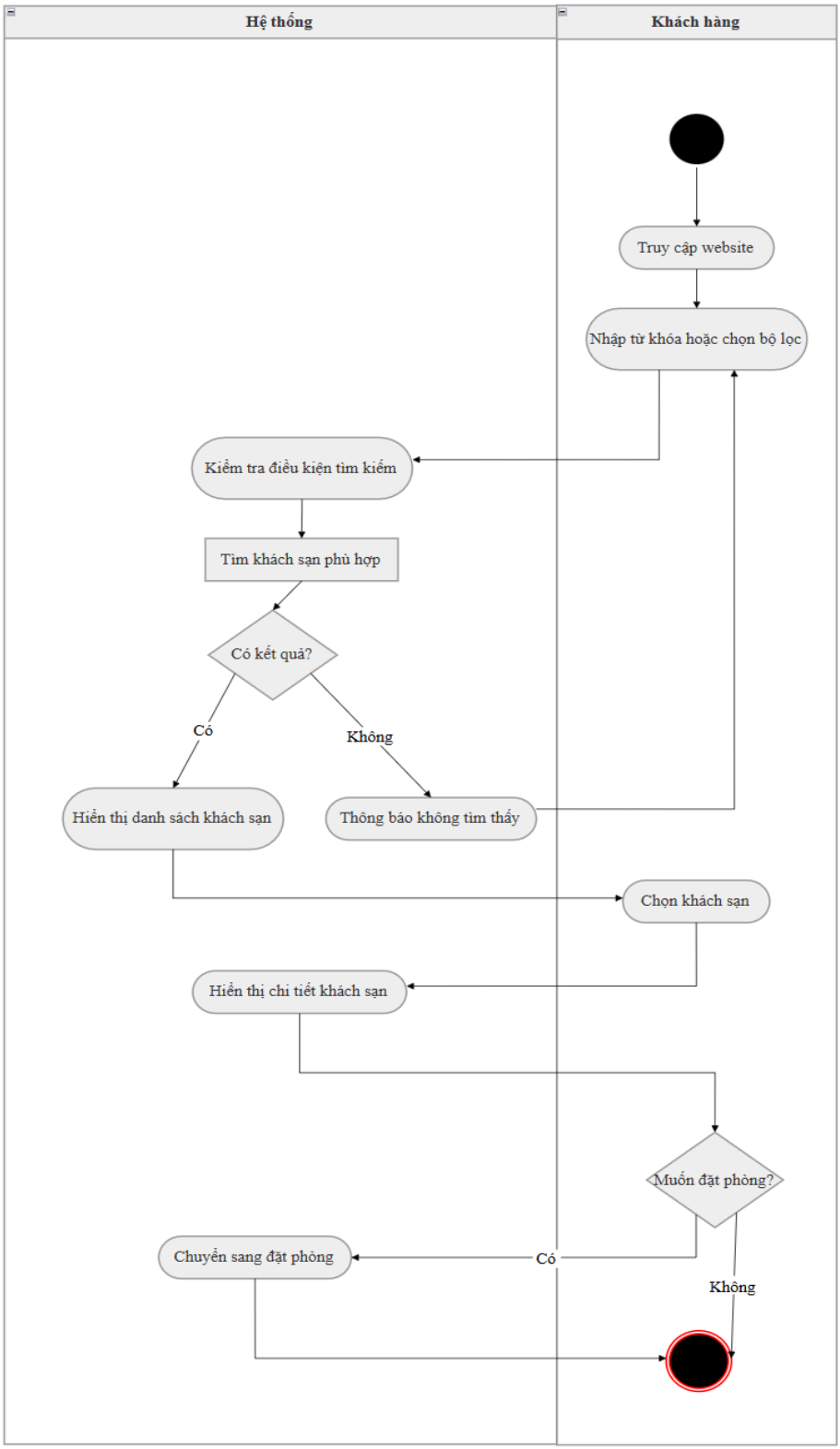
Mã Use case	UC12	**Tên Use case**	Tìm kiếm và lọc khách sạn
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng thực hiện tìm kiếm cơ sở lưu trú theo tên, vị trí, địa điểm hoặc lọc với các tiêu chí như ngày nhận trả phòng, giá tiền, vị trí,….Hệ thống sẽ hiển thị các cơ sở lưu trú đang hoạt động		
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhập thông tin tìm kiếm vào thanh bar ở trang chủ hoặc trang danh sách khách sạn và nhấn nút "Tìm kiếm". Hoặc điền các tiêu chí rồi ấn nút lọc		
Tiền điều kiện	Khách hàng truy cập vào web		
Luồng sự kiện	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**

chính(Tìm kiếm cơ sở lưu)	1.	Khách hàng	Nhập thông tin vào thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm
	2.	Hệ thống	Kiếm tra tính hợp lệ của dữ liệu rồi truy xuất dữ liệu tương ứng
	3.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các phòng có thông tin phù hợp hoặc liên quan đến thông tin tìm kiếm
	4	Khách hàng	Chọn cơ sở lưu trú theo ý thích
Luồng sự kiện thay thế	3a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Không tìm thấy kết quả nếu dữ liệu không hợp lệ
Hậu điều kiện	Danh sách khách sạn phù hợp được hiển thị, Khách hàng có thể chọn một khách sạn để xem chi tiết hoặc tiếp tục tìm.		
Luồng sự kiện chính(lọc thông tin cơ sở lưu)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Chọn các tiêu chí trên bộ lọc như, khoảng giá, tiện nghi, ngày nhận trả phòng, số lượng khách,… và nhấn lọc
	2.	Hệ thống	Truy xuất các khách sạn theo tiêu chí của khách hàng
	3.	Hệ thống	Hệ thống cập nhật lại danh sách các phòng theo tiêu chí lọc
	4.	Khách hàng	Chọn cơ sở lưu trú theo ý thích
Luồng sự kiện	3a.	Hệ thống	Thông báo: không tìm thấy cơ sở lưu trú phù hợp nếu không có cơ sở phù

thay thế			hợp với các tiêu trí của khách hàng
Hậu điều kiện	Danh sách khách sạn phù hợp được hiển thị, Khách hàng có thể chọn một khách sạn để xem chi tiết hoặc tiếp tục lọc.		

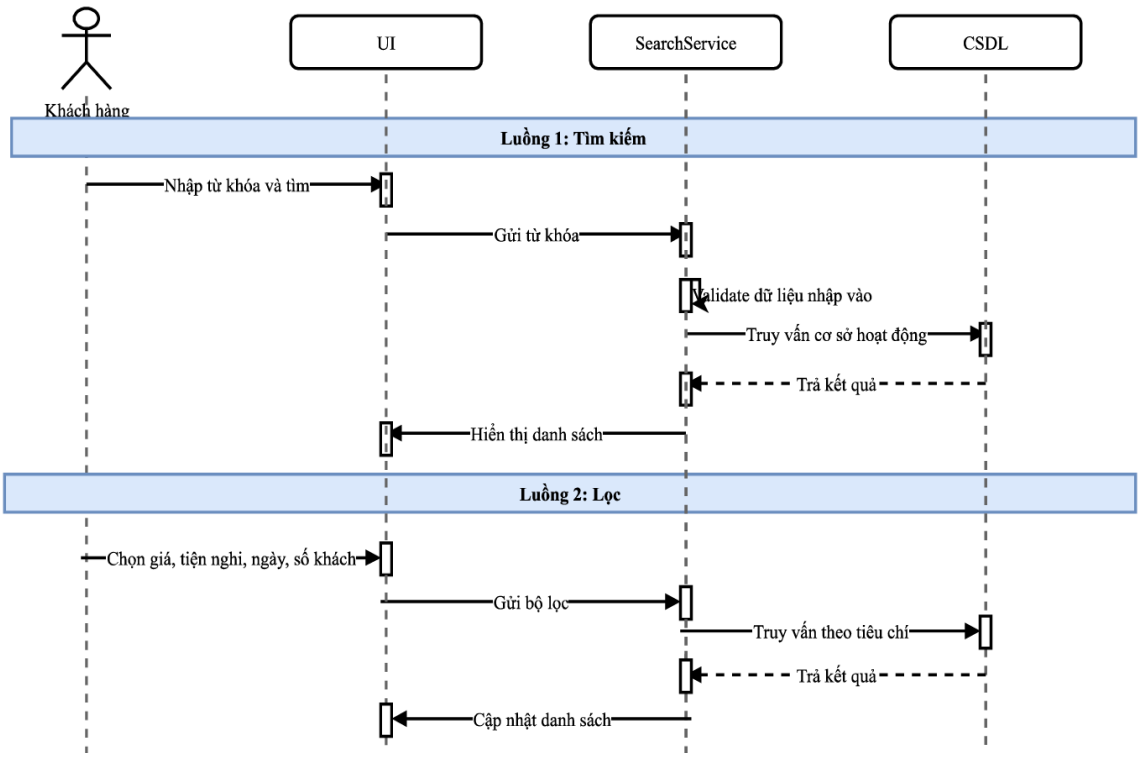
Bảng 3.14: Đặc tả chức năng tìm kiếm và lọc khách sạn

Quy trình tìm kiếm, lọc khách sạn và xem chi tiết khách sạn: khách hàng nhập các từ khóa liên quan đến nơi mình muốn thuê ví dụ như: Hà Nội,.. hoặc chọn các trường lọc trong chức năng lọc để tìm cơ sở lưu trú phù hợp.



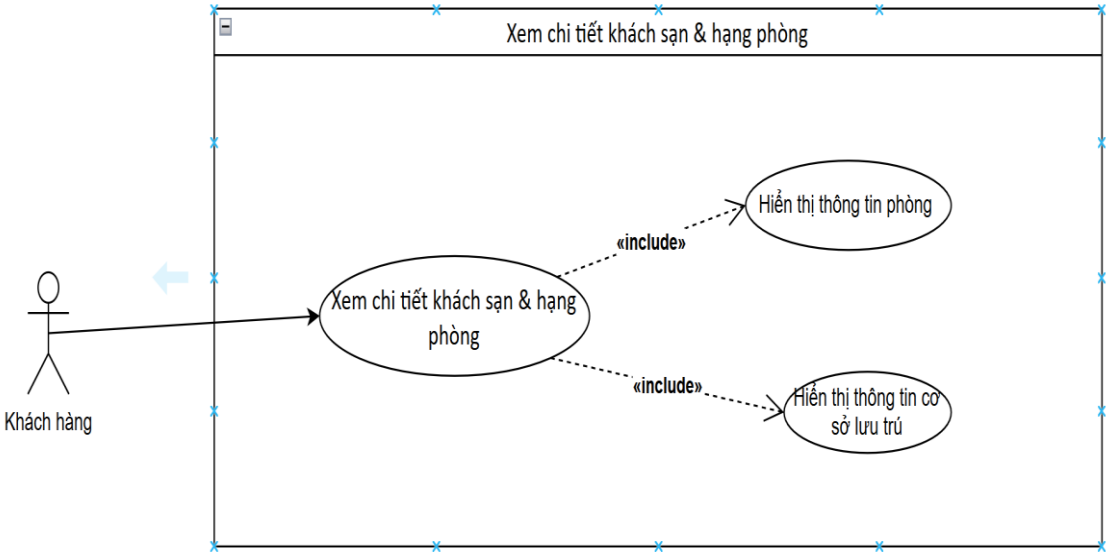
Hình 3.32: Biểu đồ activity tìm kiếm, lọc và xem chi tiết khách sạn

Luồng tìm kiếm và lọc khách sạn: khách hàng nhập các từ khóa và tìm hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào và hiển thị các cơ sở có các từ khóa đó.



Hình 3.33: Biểu đồ sequence tìm kiếm và lọc khách sạn

3.3.3.13 Usecase 13: Xem chi tiết khách sạn và hạng phòng



Hình 3.34: Usecase phân rã xem chi tiết khách sạn & hạng phòng

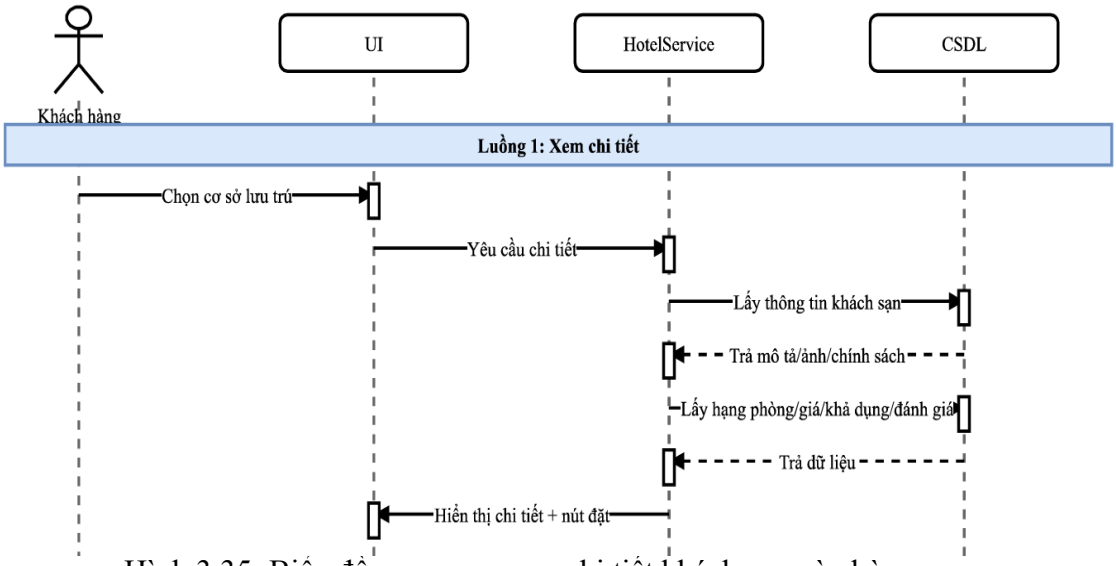
Mã Use case	UC13	**Tên Use case**	Xem chi tiết khách sạn và phòng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng xem thông tin chi tiết của một khách sạn gồm mô tả, hình ảnh, địa chỉ, tiện nghi, chính sách nhận/trả phòng, danh sách phòng, giá, tình trạng còn phòng cụ thể khả dụng và đánh giá.		
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhấn chọn một khách sạn từ danh sách tìm kiếm, từ gợi ý của hệ thống hoặc từ liên kết chatbot AI.		
Tiền điều kiện	Khách hàng truy cập vào web		

Luồng sự kiện chính(xem chi tiết khách sạn)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Nhấn vào một cơ sở lưu trú trong danh sách
	2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin khách sạn như , mô tả, địa chỉ, hình ảnh, tiện nghi, giờ nhận/trả phòng.
	3.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về khách sạn và phòng
	4	Hệ thống	Hệ thống hiển thị điểm đánh giá, bình luận và tóm tắt AI nếu có.
	5	Khách hàng	Có thể chọn đặt phòng hoặc xem tiếp
Luồng sự kiện thay thế	2a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cơ sở lưu trú không khả dụng nếu cơ sở không còn hoạt động

Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết khách sạn được hiển thị

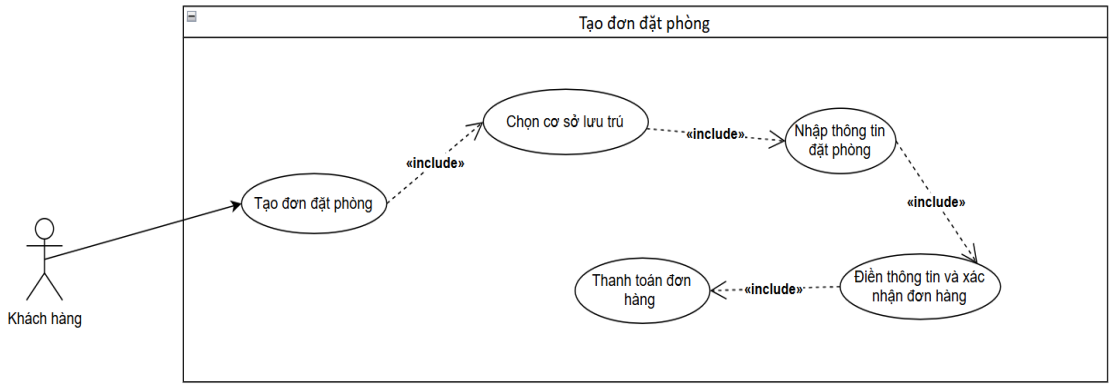
Bảng 3.15: Đặc tả chức năng xem chi tiết khách sạn & hạng phòng

Luồng xem chi tiết cơ sở lưu trú: khách hàng ấn vào một cơ sở nào đó, hệ thống sẽ lấy thông tin từ CSDL và hiện lên màn hình.



Hình 3.35: Biểu đồ sequence xem chi tiết khách sạn và phòng

3.3.3.14 Usecase 14: Tạo đơn đặt phòng



Hình 3.36: Usecase phân rã tạo đơn đặt phòng

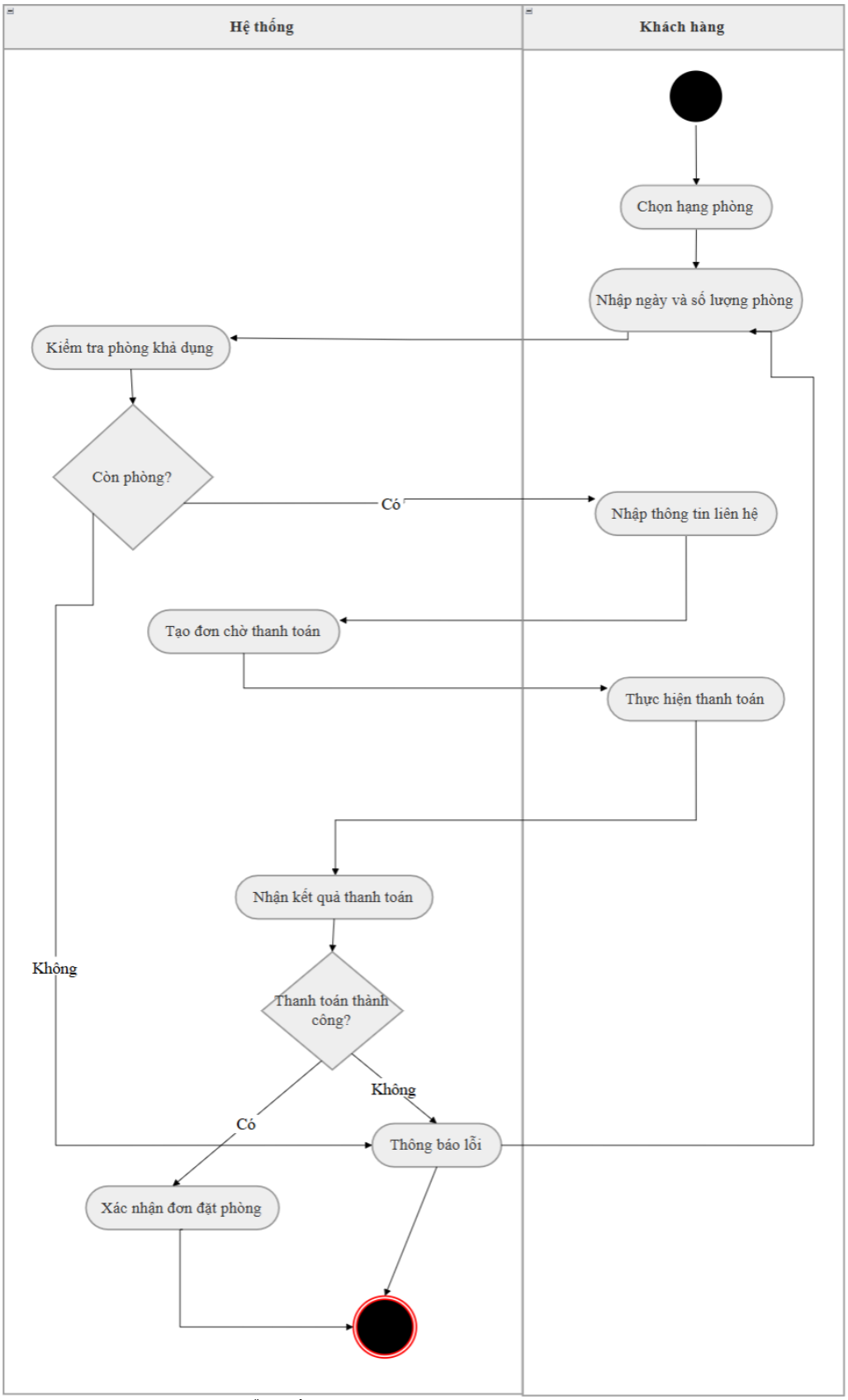
Mã Use case	UC14	**Tên Use case**	Tạo đơn đặt phòng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng thực hiện đặt phòng bằng cách chọn thời gian, số lượng phòng và thông tin liên hệ. Hệ thống kiểm tra số phòng		

	cụ thể khả dụng. Đơn đặt phòng được tạo theo hạng phòng; phòng cụ thể sẽ được Chủ cơ sở gán khi khách Check-in.		
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhấn nút "Đặt ngay" tại trang chi tiết hạng phòng.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản, hạng phòng còn đủ số phòng, cơ sở đang ở trạng thái mở cửa, các phòng không thuộc trạng thái tạm khóa		
Luồng sự kiện chính(Đặt phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Chọn cơ sở lưu trú
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách các hạng phòng của cơ sở lưu trú
	3.	Khách hàng	Chọn ngày nhận/trả phòng, số lượng khách, số lượng phòng và hạng phòng muốn đặt
	4.	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra sức chứa và số lượng phòng cụ thể khả dụng theo hạng phòng, khoảng ngày lưu trú.
	5.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu yêu cầu khách hàng điền thông tin liên hệ và yêu cầu đặc biệt
	6.	Khách hàng	Điền thông tin và xác nhận đơn hàng
	7	Hệ thống	Hệ thống khởi tạo đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán" và tạm giữ số lượng phòng đã chọn trong 10-15 phút
	8	Khách hàng	Thực hiện thanh toán qua hệ thống thanh toán

	9	Hệ thống	Hệ thống nhận phản hồi thanh toán thành công, chuyển trạng thái đơn sang "Đã xác nhận" và bắt đầu giữ phòng trong khoảng thời gian đó
	10	Hệ thống	Hệ thống gửi mail xác nhận chi tiết đơn đặt phòng và ghi nhận thông tin vào cơ sở dữ liệu
Luồng sự kiện thay thế	4a	Hệ thống	Thông báo: Không còn phòng sẵn sàng. Nếu các phòng cụ thể thuộc hạng phòng đều bị bảo trì/tạm khóa hoặc đã được giữ trong khoảng ngày đó, hệ thống không cho tạo đơn.
	6a	Hệ thống	Thông báo: Hạng phòng vừa hết nếu trong lúc khách đang điền thông tin mà số phòng khả dụng không còn đủ
	8a.	Hệ thống	Thông báo: lỗi Thanh toán thất bại nếu khách hàng hủy thanh toán hoặc quá 15 phút chưa hoàn tất thủ tục.
Hậu điều kiện	Đơn phòng được đặt thành công, email xác nhận đặt phòng được gửi tới khách hàng và lịch sử gửi thông báo được ghi nhận trong hệ thống.		

Bảng 3.16: Đặc tả chức năng tạo đơn đặt phòng

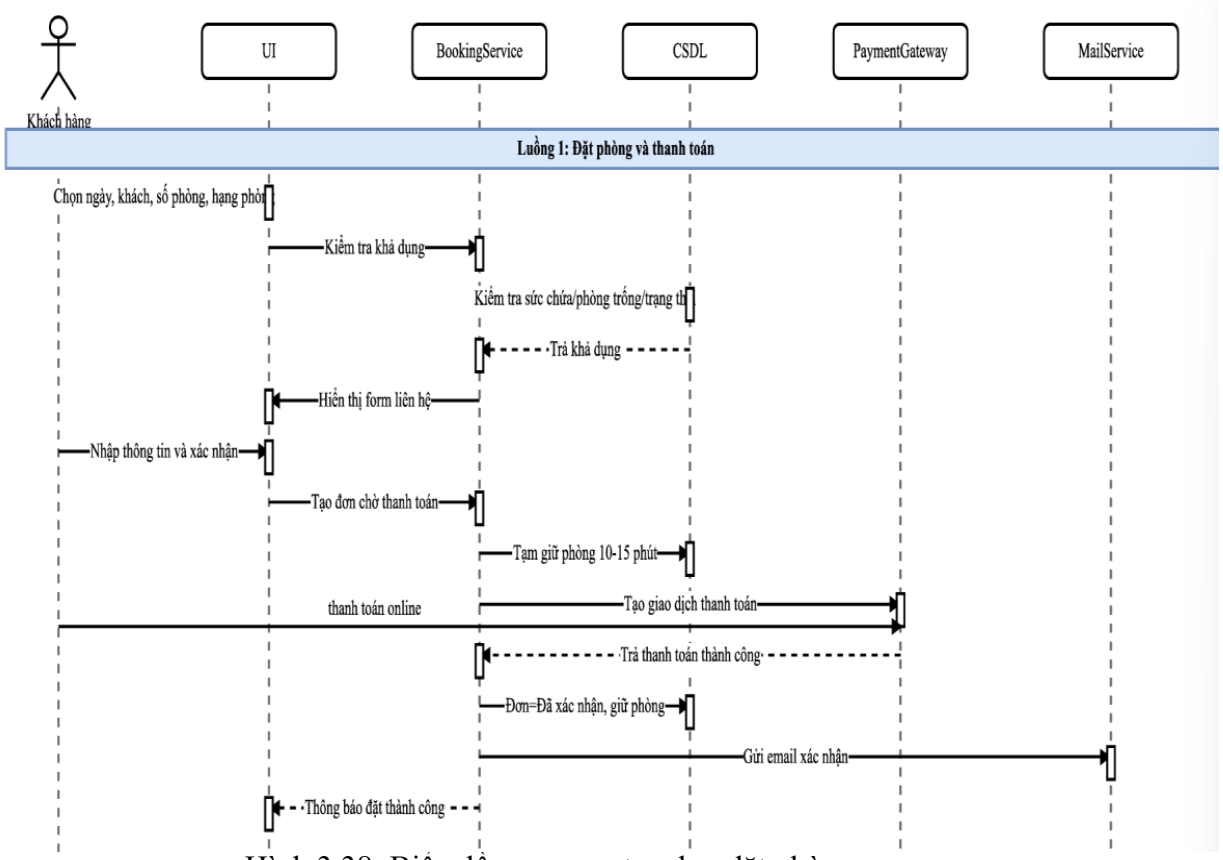
Quy trình tạo đơn đặt phòng và thanh toán: khách hàng chọn phòng mình thích, và ấn đặt phòng, hệ thốn sẽ hiện form để bạn điền thông tin và thanh toán, sau khi thanh toán thành công khách hàng sẽ nhận được xác nhận đặt phòng.



Hình 3.37: Biểu đồ activity đặt phòng và thanh toán

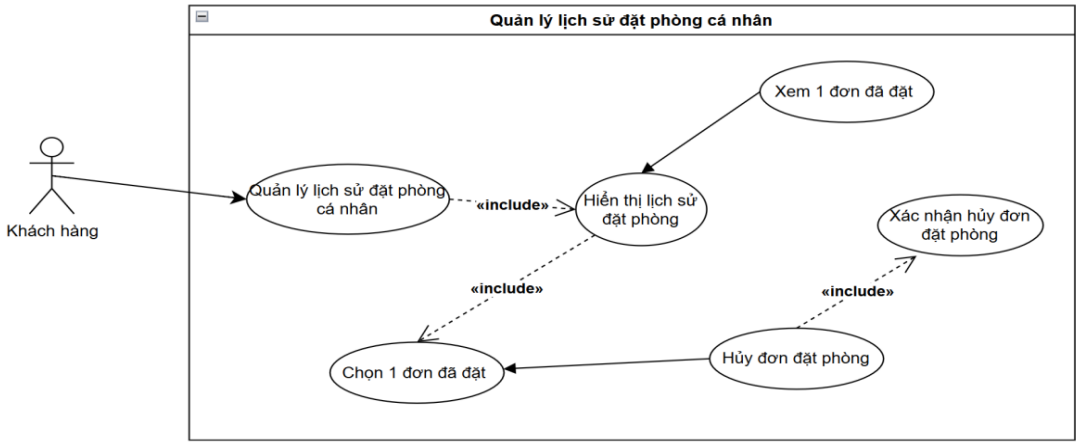
Luồng tạo đơn đặt phòng: Người dùng chọn ngày check in checkout, số phòng, hạng phòng, hệ thống kiểm tra tính khả dụng và hiện form thông tin liên

hệ, khách hàng điền form và xác nhận, hệ thống gửi phương thức thanh toán, người dùng thanh toán đơn đặt và hệ thống thông báo thành công.



Hình 3.38: Biểu đồ sequence tạo đơn đặt phòng

3.3.3.15 Usecase 15: Quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng



Hình 3.39: Usecase phân rã quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng

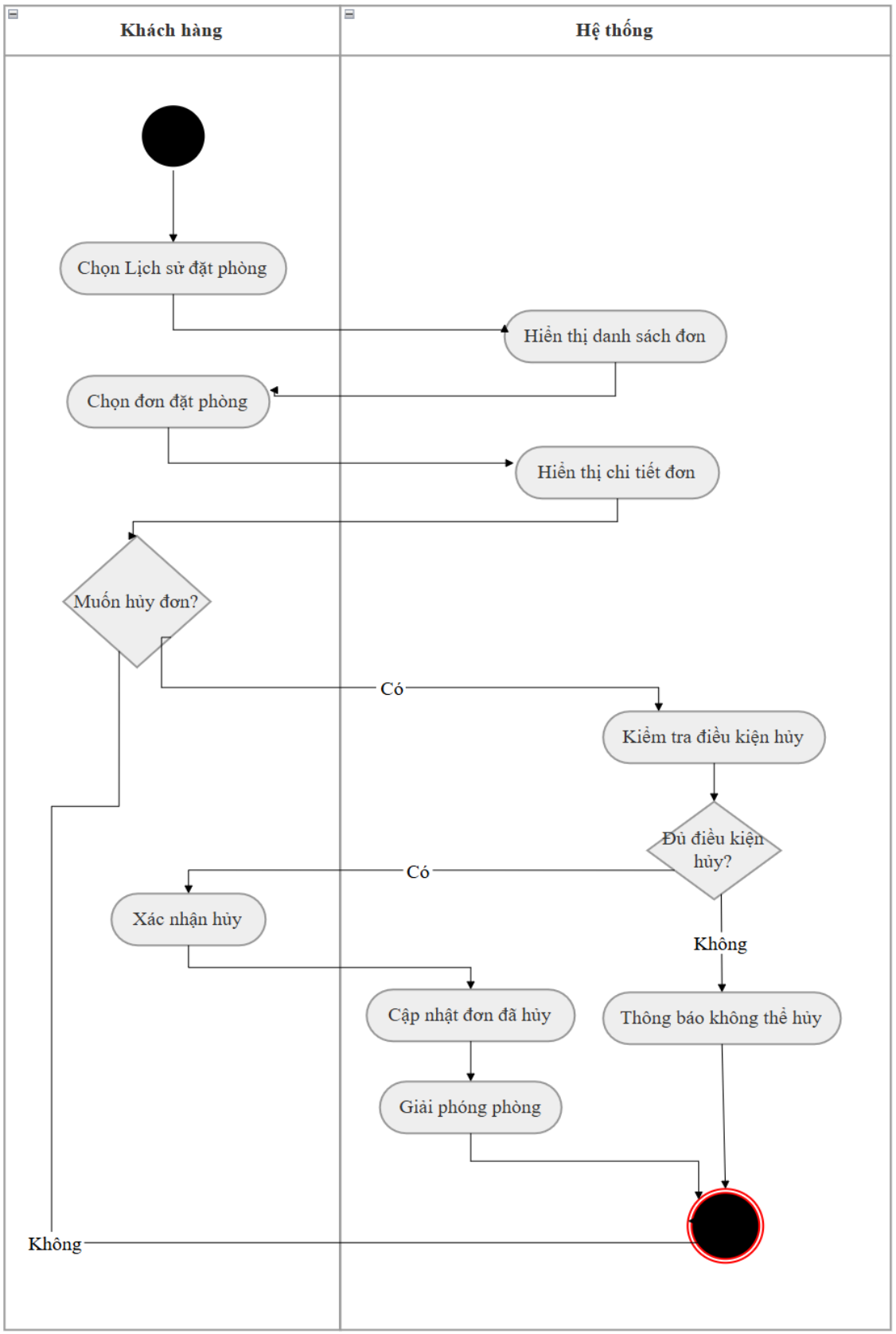
<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td colspan="2">UC15</td><td>Tên Use case</td><td>Quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="4">Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="4">Khách hàng xem lại danh sách đơn đặt phòng đã thực hiện, theo dõi trạng thái đơn, xem chi tiết đơn, hủy đơn nếu đủ điều kiện</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="4">Khách hàng đăng nhập và chọn mục "Lịch sử đặt phòng"</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="4">Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống, khách hàng từng tạo đơn đặt phòng, hủy đơn đặt phòng thì đơn đặt đó phải ở trạng thái chờ thanh toán hoặc đã xác nhận</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Luồng sự kiện chính(Quản lý lịch sử đặt phòng)</td><td>STT</td><td>Thực hiện bởi</td><td colspan="2">Hành động</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Khách hàng</td><td colspan="2">Chọn mục lịch sử đặt phòng</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td colspan="2">Truy xuất danh sach đơn thuộc tài khoản khách hàng</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td colspan="2">Hệ thống hiển thị mã đơn, khách sạn, hạng phòng, ngày nhận/trả phòng, tổng tiền và trạng thá</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Khách hàng</td><td colspan="2">Chọn một đơn để xem chi tiết</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td colspan="2">Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn, trạng thái thanh toán và các thao tác phù hợp.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>3a.</td><td>Hệ thống</td><td colspan="2">Hiển thị chưa có đơn đặt phòng nào nếu bạn chưa đặt phòng</td></tr>
<tr><td>Hậu điều</td><td colspan="4">Danh sách đơn đặt phòng của khách hàng được hiển thị.</td></tr>
</table>

kiện	Khách hàng có thể xem chi tiết, hủy đơn hoặc đánh giá tùy theo trạng thái đơn.		
Luồng sự kiện chính(Hủy đơn đặt phòng)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Truy cập lịch sử đặt phòng, chọn đơn cần hủy và chọn nút hủy đơn
	2.	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn và điều kiện thời gian. Xác nhận yêu cầu hủy hợp lệ và yêu cầu khách hàng xác nhận hủy
	4.	Khách hàng	Xác nhận hủy sau khi đọc chính sách hoàn tiền và phí hủy
	5	Hệ thống	Cập nhật đơn hàng trạng thái đơn hàng đã hủy và giải phóng phòng theo ngày lưu trú đã đặt
	6	Hệ thống	Nếu đơn hàng đã thanh toán, hệ thống ghi nhận số tiền hoàn dự kiến và chuyển đơn hàng sang chờ xử lý
	7	Hệ thống	Sau khi xử lý trạng thái đơn hàng cập nhật và hệ thống gửi email thông báo đã hủy đơn thành công cho khách hàng
Luồng sự kiện thay thế	2a.	Hệ thống	Thông báo: Đã quá thời gian hủy đơn nếu đơn đã qua thời gian hủy đơn, hệ thống gửi lại thông báo về chính sách và mức phạt nếu vẫn muốn hủy, khách hàng có thể chọn giữ lại phòng hoặc yêu cầu hỗ trợ

	6a	Hệ thống, quản lý website	Thông báo: hiển thị đơn hàng đang chờ xử lý nếu đơn hàng đã thanh toán, hệ thống hiển thị số tiền hoàn dự kiến, quản lý website thực hiện hoàn tiền thủ công theo chính sách.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng chuyển sang "Đã hủy" nếu hủy hợp lệ. Hệ thống giải phóng số lượng phòng đã đặt hoặc tạm giữ trong khoảng thời gian lưu trú của đơn. Email xác nhận hủy đơn được gửi tới khách hàng, kèm mã đơn và thông tin chính sách hoàn tiền		

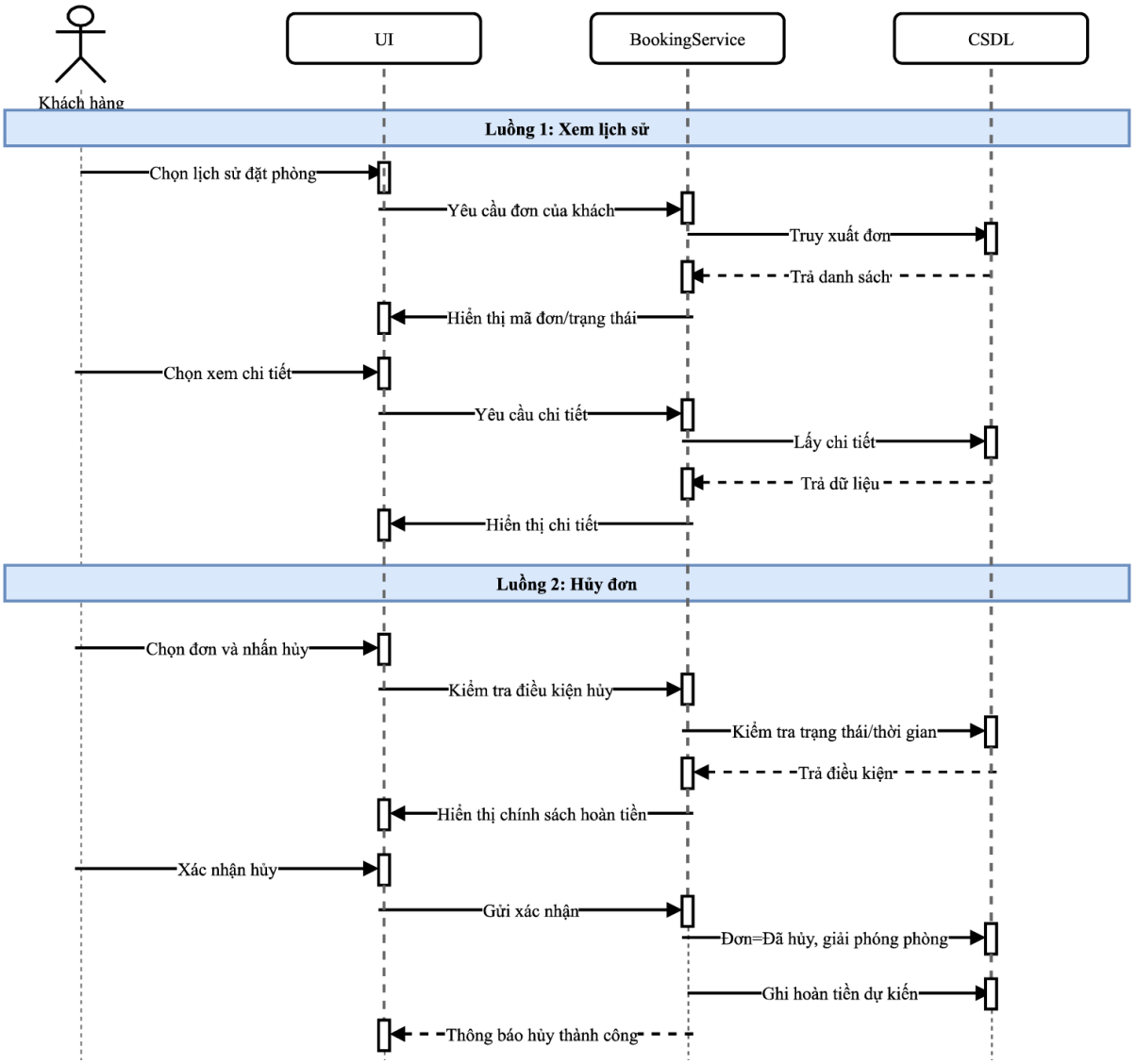
Bảng 3.17: Đặc tả chức năng quản lý lịch sử đặt phòng và hủy đặt phòng

Quy trình xem lịch sử đặt phòng và hủy đơn: khách hàng xem lịch sử đơn đã đặt và có thể hủy các đơn trong thời gian quy định



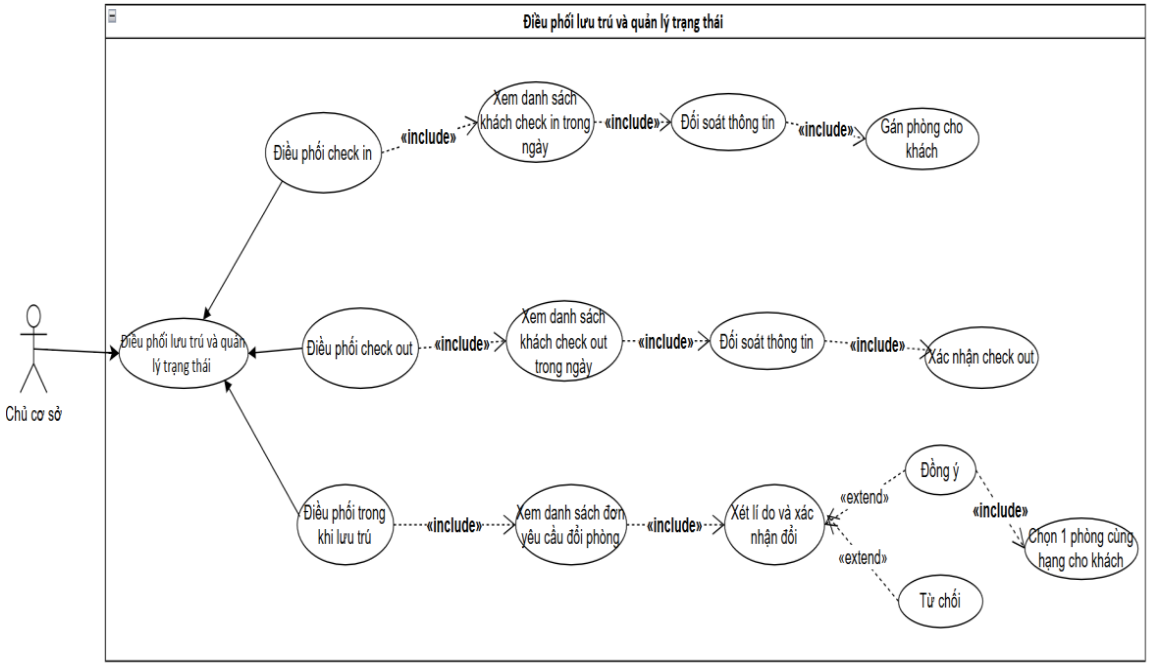
Hình 3.40: Biểu đồ activity xem lịch sử đặt phòng và hủy đơn

Luồng xem lịch sử đặt phòng và hủy đơn: Khách hàng có thể xem các đơn hàng mình đã đặt, khách hàng có thể hủy các đơn trong thời gian hợp lệ



Hình 3.41: Biểu đồ sequence lịch sử đặt phòng và hủy đơn

3.3.3.16 Usecase 16: Điều phối lưu trú và quản lý trạng thái



Hình 3.42: Usecase phân rã điều phối lưu trú và quản lý trạng thái

Mã Use case	UC16	**Tên Use case**	Điều phối lưu trú & Quản lý trạng thái
Tác nhân	Chủ cơ sở		
Mô tả	Chủ cơ sở sử dụng Dashboard để theo dõi tiến độ đơn hàng, xác nhận Check-in khi khách đến, gán phòng cụ thể cho khách, Check-out khi khách rời đi hoặc ghi nhận No show nếu khách không đến. Các thao tác này nhằm cập nhật trạng thái đơn, trạng thái phòng và phục vụ đánh giá/đối soát		
Sự kiện kích hoạt	Chủ cơ sở truy cập mục "Quản lý đơn hàng" trên Dashboard		
Tiền điều kiện	Chủ cơ sở phải đăng nhập vào tài khoản của mình, đơn hàng cần điều phối ở trạng thái đã xác nhận		
Luồng sự kiện chính(Đi	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Truy cập dashboard, xem danh sách khách

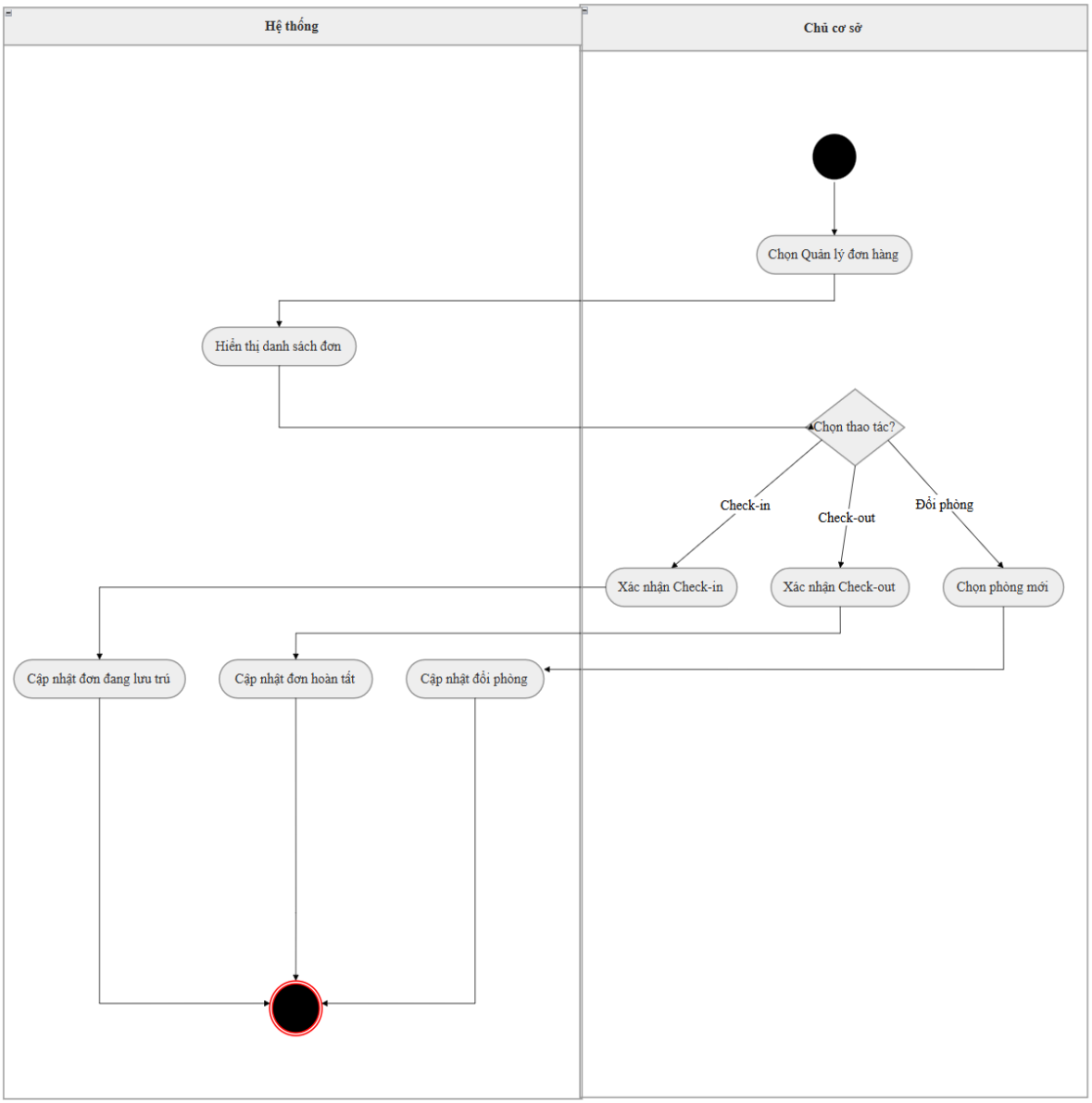
ều phối check in)			đến trong ngày
	2.	Chủ cơ sở	Nhấn xem chi tiết đơn để đối xoát thông tin đinh danh khách hàng, nhấn Xác nhận đơn check-in khi đúng khách
	3.	Hệ thống	Hiển danh sách các phòng sẵn sàng thuộc hạng phòng khách đã đặt
	4.	Chủ cơ sở	Chọn phòng cụ thể gán cho khách hàng
	5.	Hệ thống	Chuyển trạng thái đơn thành "Đang lưu trú" và chuyển trạng thái phòng đã gán thành "Đang sử dụng".
Luồng sự kiện thay thế	2a.	Hệ thống	Không cho phép check-in nếu đến trước ngày đặt, nếu khách không đến đơn hàng chuyển sang No Show, các khoản tiền đã thanh toán sẽ được xử lý theo chính sách
Hậu điều kiện	1. Trạng thái đơn đổi thành "Đang lưu trú", "Hoàn tất" hoặc "No-show" tùy tình huống. 2. Khi Check-in, phòng cụ thể được gán cho khách và chuyển sang trạng thái "Đang sử dụng”		
Luồng sự kiện chính(Điều phối check out)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Xem các khách sẽ check out trong ngày trên dashboard
	2.	Chủ cơ sở	Khi khách trả phòng, Chủ cơ sở nhấn "Xác nhận Check out".
	3.	Hệ thống	Hệ thống chuyển trạng thái đơn thành "Hoàn tất" và chuyển trạng thái phòng đã gán sang "Đang dọn"

	4.	Hệ thống	Tạo thông tin hóa đơn/phiếu xác nhận thanh toán ở mức đơn giản, gửi email cảm ơn và đường dẫn mời khách hàng đánh giá dịch vụ
	5.	Hệ thống	Ghi nhận lịch sử gửi thông báo sau Check-out.
Luồng sự kiện thay thế	2a.	Hệ thống	Nếu khách trả phòng sớm, chủ cơ sở xác nhận check out trước hạn và ghi chú lý do, hệ thống chuyển trạng thái đơn sang Hoàn tất sớm, hoàn tiền sẽ được xử lý thủ công theo chính sách
Hậu điều kiện	1.Sau Check-out, phòng đã gán chuyển sang "Đang dọn" 2.Sau Check-out, hệ thống cho phép khách hàng đánh giá và gửi email cảm ơn kèm đường dẫn đánh giá sau đó khoản trả cho owner được chuyển sang trạng thái chờ đối soát		
Luồng sự kiện chính(Đổi phòng trong thời gian lưu trú)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Chủ cơ sở	Xem đơn hàng được yêu cầu đổi phòng trên trang quản lý
	2.	Chủ cơ sở	Xem xét lý do đổi phòng và xác nhận
	3.	Hệ thống	hiển thị các phòng cụ thể đang "Sẵn sàng" cùng hạng hoặc tương đương.
	4.	Chủ cơ sở	Chọn phòng mới cho khách
	5.	Hệ thống	cập nhật phòng mới sang "Đang sử dụng" và chuyển phòng cũ sang "Đang dọn”

Luồng sự kiện thay thế	2a	Chủ cơ sở	Từ chối lý do đổi phòng và xử lý theo chính sách nếu có vi phạm
Hậu điều kiện	Phòng được đổi hoàn tất		

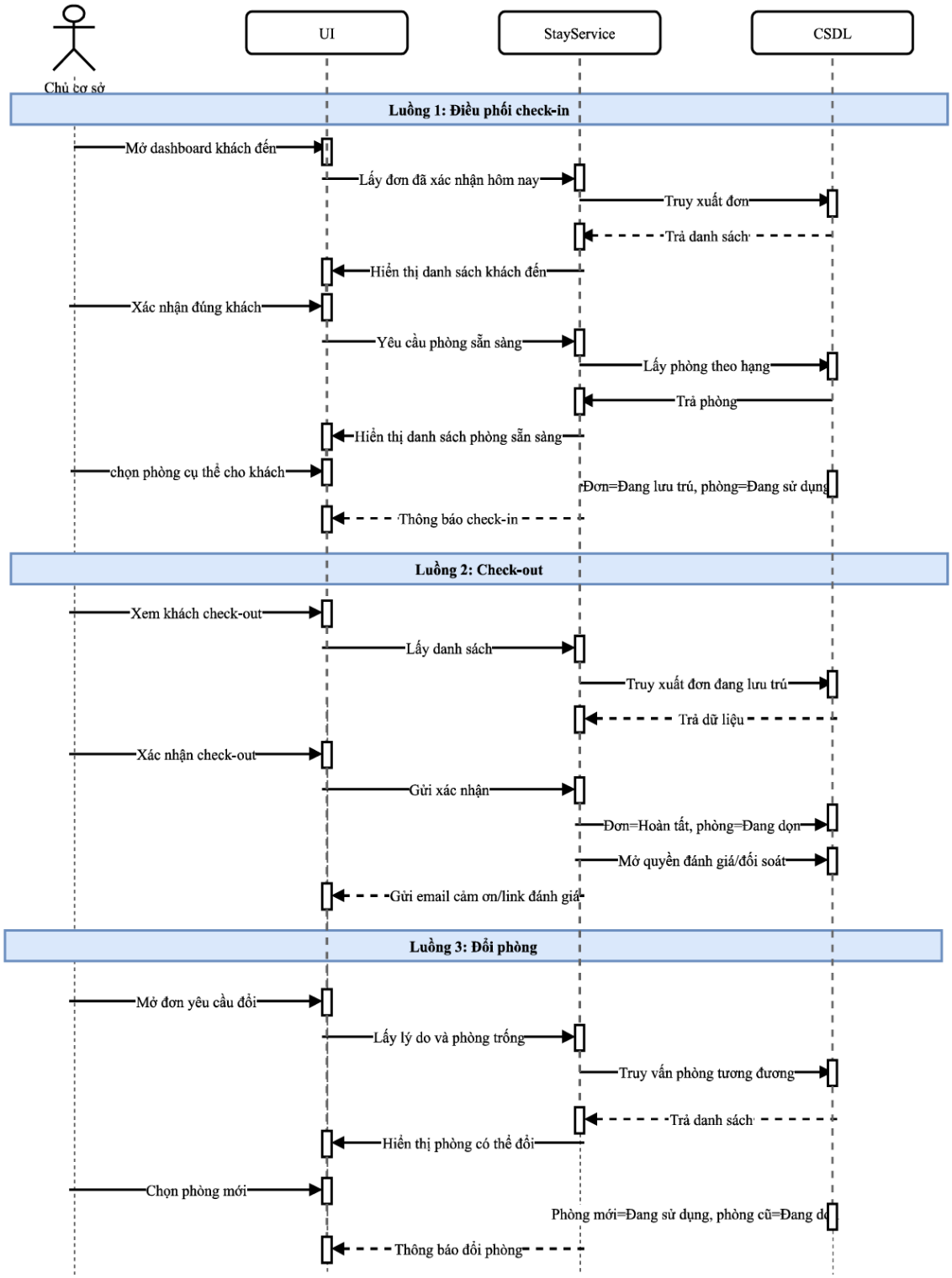
Bảng 3.18: Đặc tả chức năng điều phối và quản lý trạng thái

Quy trình điều phối lưu trú: chủ cơ sở xem danh sách các khách hàng check in, check out hay muốn đổi phòng trong ngày, từ đó ra quyết định thay đổi trạng thái các phòng



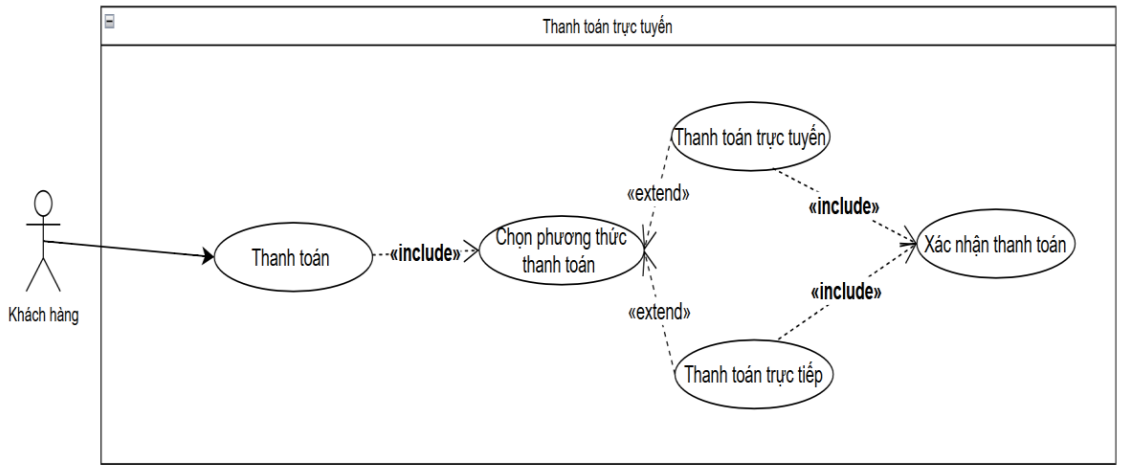
Hình 3.43: Biểu đồ activity điều phối lưu trú

Luồng điều phối lưu trú: Chủ cơ sở kiểm tra khách hàng check-in/ check-out trong ngày, đối với check-in chủ cơ sở xác nhận khách hàng và gán phòng cho khách hàng. Đối với check-out, chủ cơ sở xác nhận check-out cho khách và hoàn tất đơn đặt. Trong trường hợp khách yêu cầu đổi phòng trong thời gian lưu trú, chủ cơ sở xem xét lý do đổi phòng và xác nhận, các phòng sẽ được đổi trạng thái.



Hình 3.44: Biểu đồ sequence điều phối lưu trú và quản lý trạng thái

3.3.3.17 Usecase 17: Thanh toán



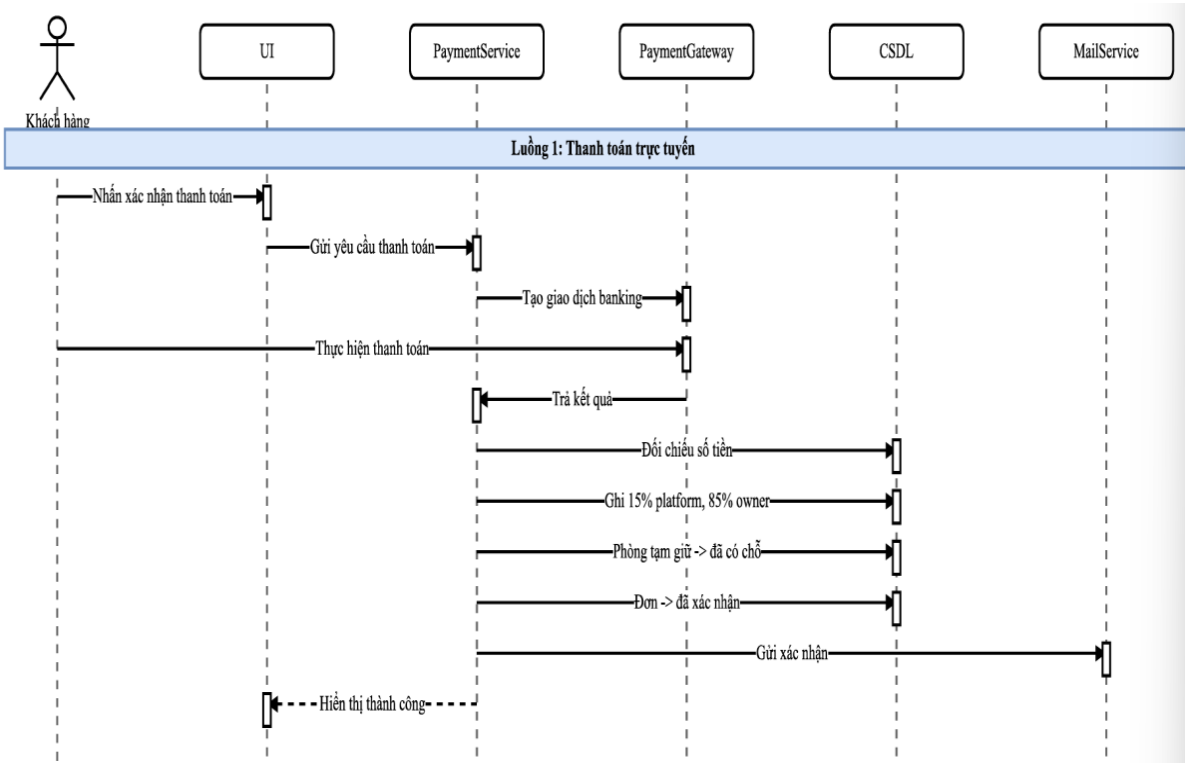
Hình 3.45: Usecase phân rã thanh toán trực tuyến

Mã Use case	UC17	**Tên Use case**	Thanh toán
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả	Khách hàng thanh toán giá trị đơn đặt phòng, hệ thống lưu trữ khoản phí để thực hiện đối soát		
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng nhấn "Xác nhận thanh toán" sau khi kiểm tra thông tin đơn hàng.		
Tiền điều kiện	Đơn hàng của khách hàng phải ở trạng thái chờ thanh toán, và còn hiệu lực		
Luồng sự kiện chính(Thanh toán trực tuyến	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Khách hàng	Thực hiện thanh toán qua banking online
	2.	Hệ thống	Tiếp nhận kết quả và đối chiếu số tiền thực tế của đơn hàng.
	3.	Hệ thống	Hệ thống ghi nhận số liệu tài chính nội bộ: 15% phí nền tảng và 85% khoản phải trả cho Owner.

	4	Hệ thống	Hệ thống chuyển trạng thái phòng từ 'Tạm giữ' sang 'Đã có chỗ' trú.
	5	Hệ thống	Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành 'Đã xác nhận', hiển thị thông báo và gửi thông báo xác nhận cho khách
Luồng sự kiện thay thế	1a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: banking online trả về mã lỗi, hệ thống giữ đơn ở trạng thái thanh toán thất bại/hết hạn và giải phóng phòng tạm giữ
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng chuyển sang 'Đã xác nhận'. Phòng tạm giữ chuyển thành phòng đã đặt chính thức cho kỳ lưu trú.		

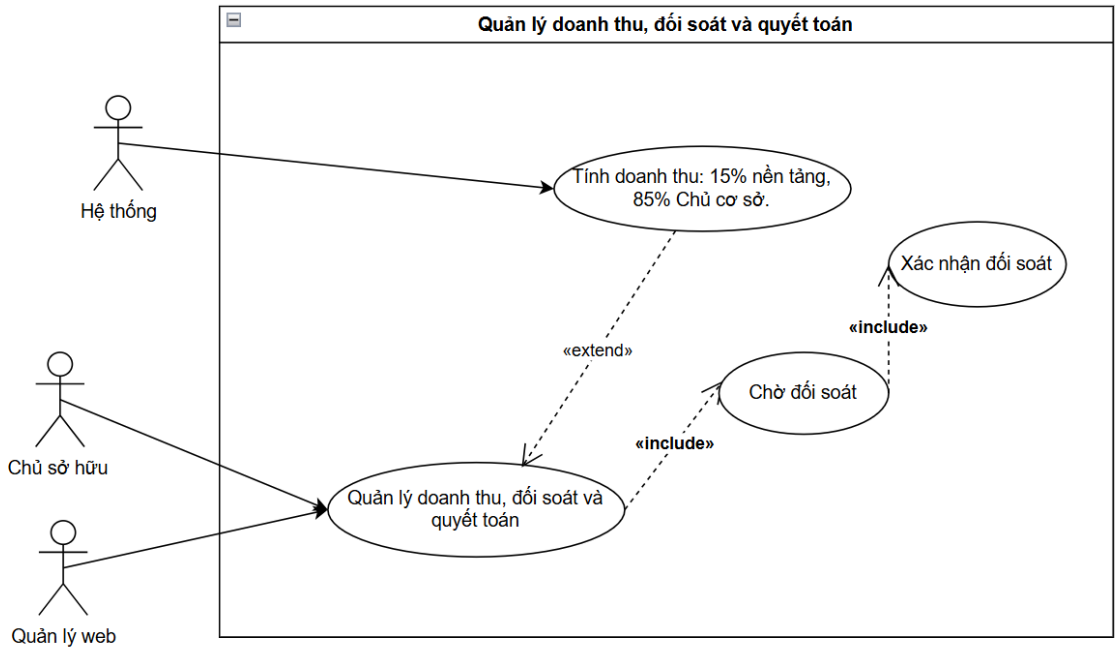
Bảng 3.19: Đặc tả chức năng thanh toán trực tuyến

Luồng thanh toán: Khách hàng sau khi đặt đơn hàng cần thanh toán, sau khi xác nhận thanh toán, hệ thống gửi số tiền chia tạm giữa tiền cho đến khi khách check-out, sau đó sẽ được chia theo tỷ lệ 85/15 cho chủ cơ sở và phía website, phòng được đặt cũng đổi trạng thái trong thời gian lưu trú



Hình 3.46: Biểu đồ sequence thanh toán

3.3.3.18 Usecase 18: Quản lý doanh thu tự động



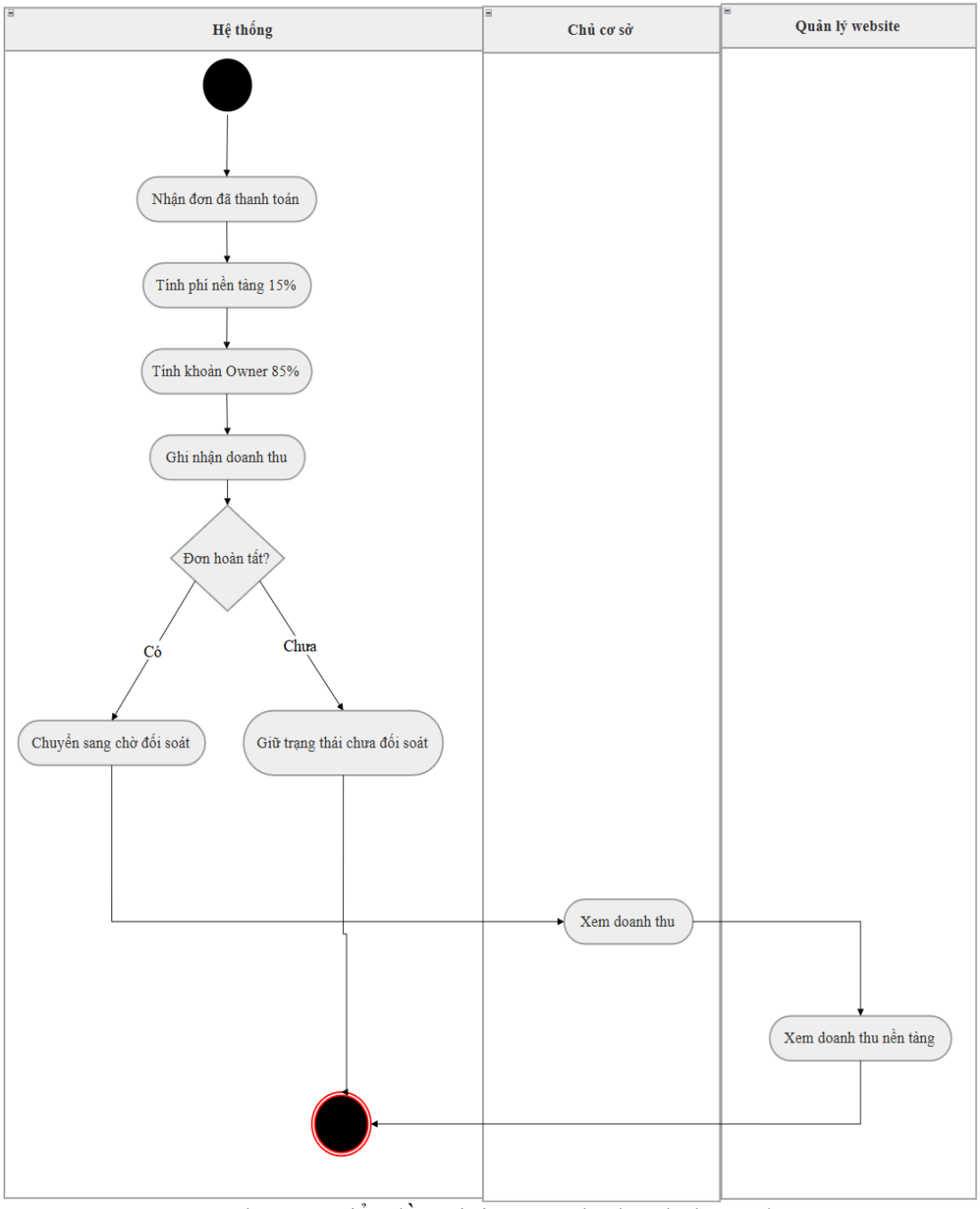
Hình 3.47: Usecase phân rã quản lý doanh thu tự động, đối soát, quyết toán thủ công

Mã Use case	UC18	**Tên Use case**	Quản lý doanh thu tự động
Tác nhân	Quản lý website, chủ cơ sở		
Mô tả	Hệ thống tự động ghi nhận số liệu doanh thu nội bộ theo tỷ lệ hoa hồng 15/85 khi có giao dịch thành công. Khoản 85% của Chủ cơ sở được chuyển sang chờ đối soát sau khi đơn lưu trú hoàn tất và không có tranh chấp.		
Sự kiện kích hoạt	Hệ thống ghi nhận trạng thái "Đã xác nhận" từ luồng Thanh toán		
Tiền điều kiện	Giao dịch của khách hàng đã hoàn tất và được cổng thanh toán xác thực thành công. Chủ cơ sở và quản lý website đã đăng nhập vào tài khoản		
Luồng sự kiện chính (Quản lý doanh thu tự động)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Hệ thống	Xác định tổng số tiền thực thu từ đơn hàng thành công.
	2.	Hệ thống	Phân bổ doanh thu theo tỷ lệ cấu hình: phí nền tảng = Tổng x 15%, khoản phải trả Owner = Tổng x 85%.
	3.	Hệ thống	Ghi nhận các khoản này vào nhật ký tài chính nội bộ, chưa xem là tiền đã chuyển cho Owner.

	4	Hệ thống	Khi đơn chuyển sang 'Hoàn tất' và không có tranh chấp/no-show/yêu cầu hoàn tiền, khoản phải trả Owner chuyển sang 'Chờ đối soát'.
	5	Quản lý webite, quản lý cơ sơ	Có thể truy cập trang báo cáo để theo dõi lịch sử dòng tiền.
Luồng sự kiện thay thế	1a.	Hệ thống	Khi đơn hàng chuyển trạng thái 'Đã hủy', hệ thống tính toán lại doanh thu, phí hủy và khoản dự kiến hoàn tiền. Hệ thống ghi giảm tương ứng trong nhật ký tài chính để số liệu đối soát đồng nhất.
Hậu điều kiện	1. Số liệu doanh thu nội bộ của Admin và khoản phải trả cho Owner được ghi nhận chính xác. 2. Lịch sử biến động tài chính được lưu để phục vụ đối soát		

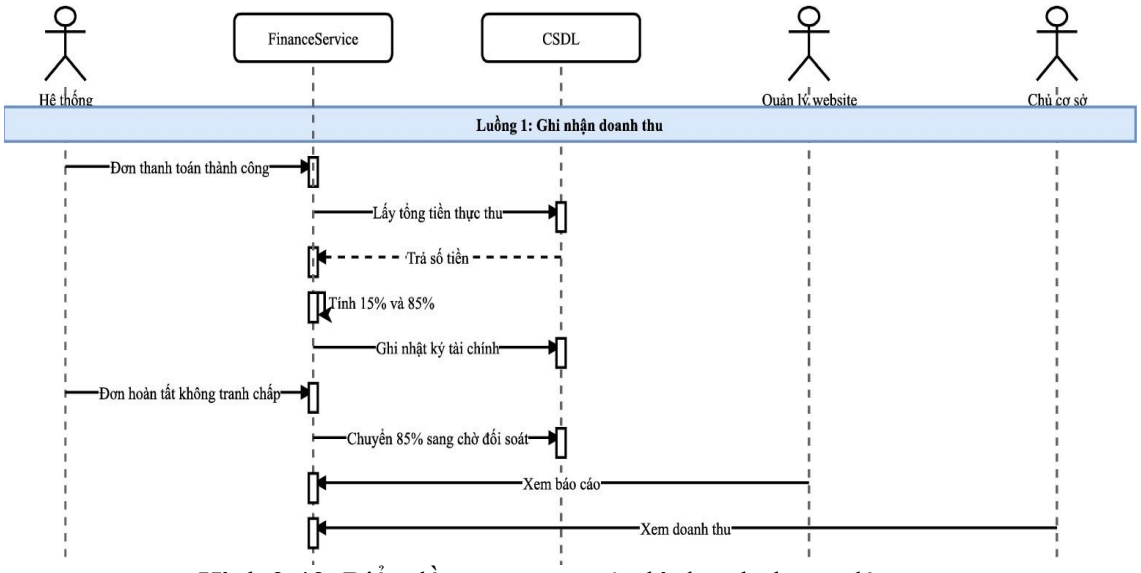
Bảng 3.20: Đặc tả chức năng quản lý doanh thu tự động

Quy trình quản lý doanh thu tự động: Hệ thống tự động ghi nhận số liệu doanh thu nội bộ theo tỷ lệ hoa hồng 15/85 khi có giao dịch thành công. Khoản 85% của Chủ cơ sở được chuyển sang chờ đối soát sau khi đơn lưu trú hoàn tất và không có tranh chấp.



Hình 3.48: Biểu đồ activity quản lý doanh thu tự động

Luồng quản lý doanh thu tự động: Sau khi đơn hàng thành công, doanh thu được nhận sẽ tự động chia cho 2 bên, nếu đơn hàng đang tranh chấp, 2 bên có thể tự đối soát thủ công.



Hình 3.49: Biểu đồ sequence quản lý doanh thu tự động

3.3.3.19: Usecase 19: Đối soát và quyết toán thủ công

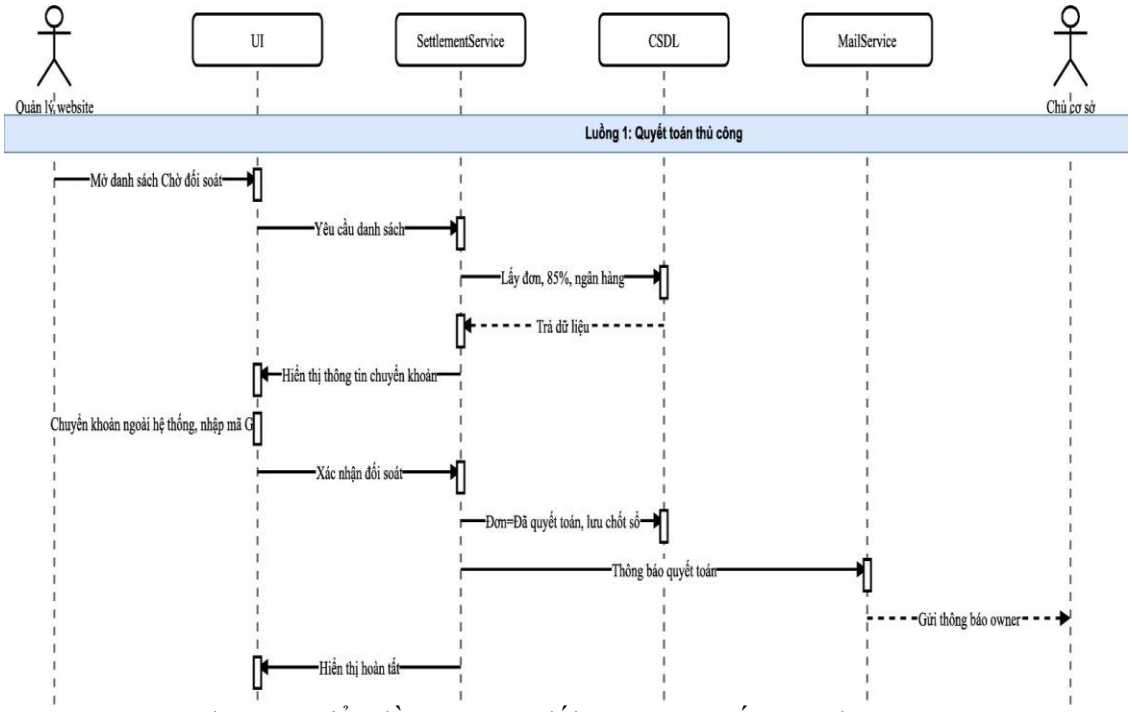
Mã Use case	UC19	Tên Use case	Đối soát và quyết toán thủ công
Tác nhân	Quản lý website, Chủ cơ sở		
Mô tả	Quản lý website thực hiện kiểm tra các khoản doanh thu phải trả cho đối tác, tiến hành chuyển tiền ngoài hệ thống và xác nhận trên Dashboard để chính thức chốt sổ kỳ thanh toán.		
Sự kiện kích hoạt	Quản lý website truy cập danh sách "Chờ đối soát" định kỳ hoặc sau khi đơn hàng hoàn tất.		
Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái "Chờ đối soát" sau khi khách hàng đã Check-out/Hoàn tất. Hệ thống đã ghi nhận khoản phải trả 85% doanh thu cho Chủ cơ sở. Quản lý website đã đăng nhập vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Đối soát và quyết toán thủ	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Quản lý	Truy cập danh sách "Yêu cầu đối soát"

công)		website	trên Dashboard.
	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng kèm số tiền phải thanh toán (85% doanh thu) và thông tin ngân hàng của Chủ cơ sở tương ứng.
	3.	Quản lý website	Thực hiện chuyển khoản ngoài hệ thống thông qua ứng dụng ngân hàng dựa trên thông tin được hiển thị.
	4.	Quản lý website	Nhấn nút "Xác nhận đối soát" trên hệ thống, nhập mã giao dịch hoặc ghi chú (nếu cần).
	5.	Hệ thống	Chuyển trạng thái đơn hàng từ "Chờ đối soát" sang "Đã quyết toán".
	6.	Hệ thống	Ghi nhận thời gian chốt sổ, lưu thông tin vào nhật ký tài chính và gửi thông báo "Doanh thu đã quyết toán" đến Chủ cơ sở.
Luồng sự kiện thay thế	2a.	Hệ thống	Nếu thông tin ngân hàng không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi, tạm hoãn quyết toán và gửi yêu cầu cập nhật thông tin đến Chủ cơ sở.
	2b.	Chủ cơ sở	Chủ cơ sở có thể khiếu nại nếu số tiền quyết toán không chính xác. Quản lý website tạm dừng xác nhận để kiểm tra và điều chỉnh.
Hậu điều kiện	Số tiền được chuyển khoản và quyết toán thành công. Đơn hàng chuyển sang trạng thái "Đã quyết toán", thông tin giao dịch được lưu trữ và Chủ cơ sở nhận được thông báo.		

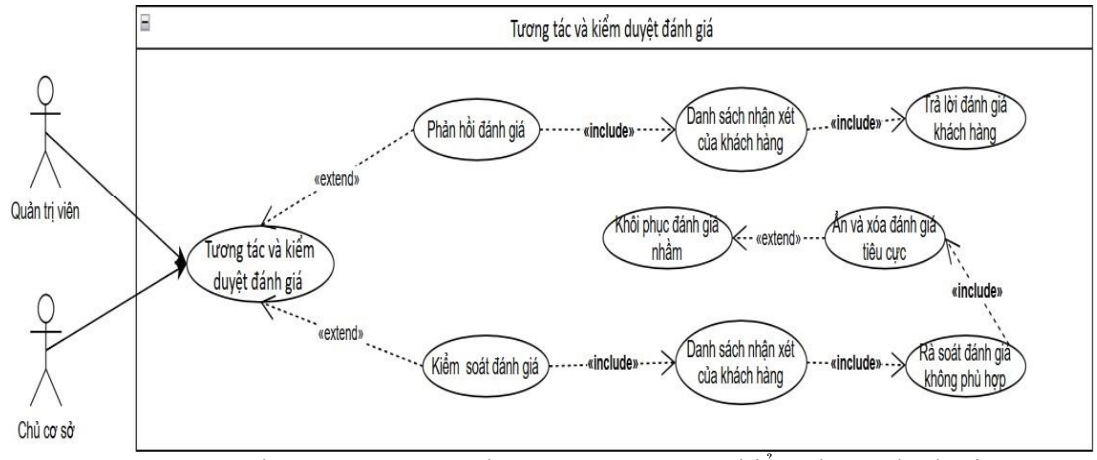
Bảng 3.21: Đặc tả chức năng đối soát và quyết toán thủ công

Luồng đối soát và quyết toán thủ công: Biểu đồ mô tả luồng đối soát và quyết

toán thủ công, sau khi chờ doanh thu hết bị tạm giữ, Admin lấy 85% doanh thu đơn đặt và gửi chủ cơ sở thủ công.



Hình 3.50: Biểu đồ sequence đối xoát và quyết toán thủ công



Hình 3.51: Usecase phân rã tương tác và kiểm duyệt đánh giá

3.3.3.20 Usecase 20: Tương tác và kiểm duyệt đánh giá

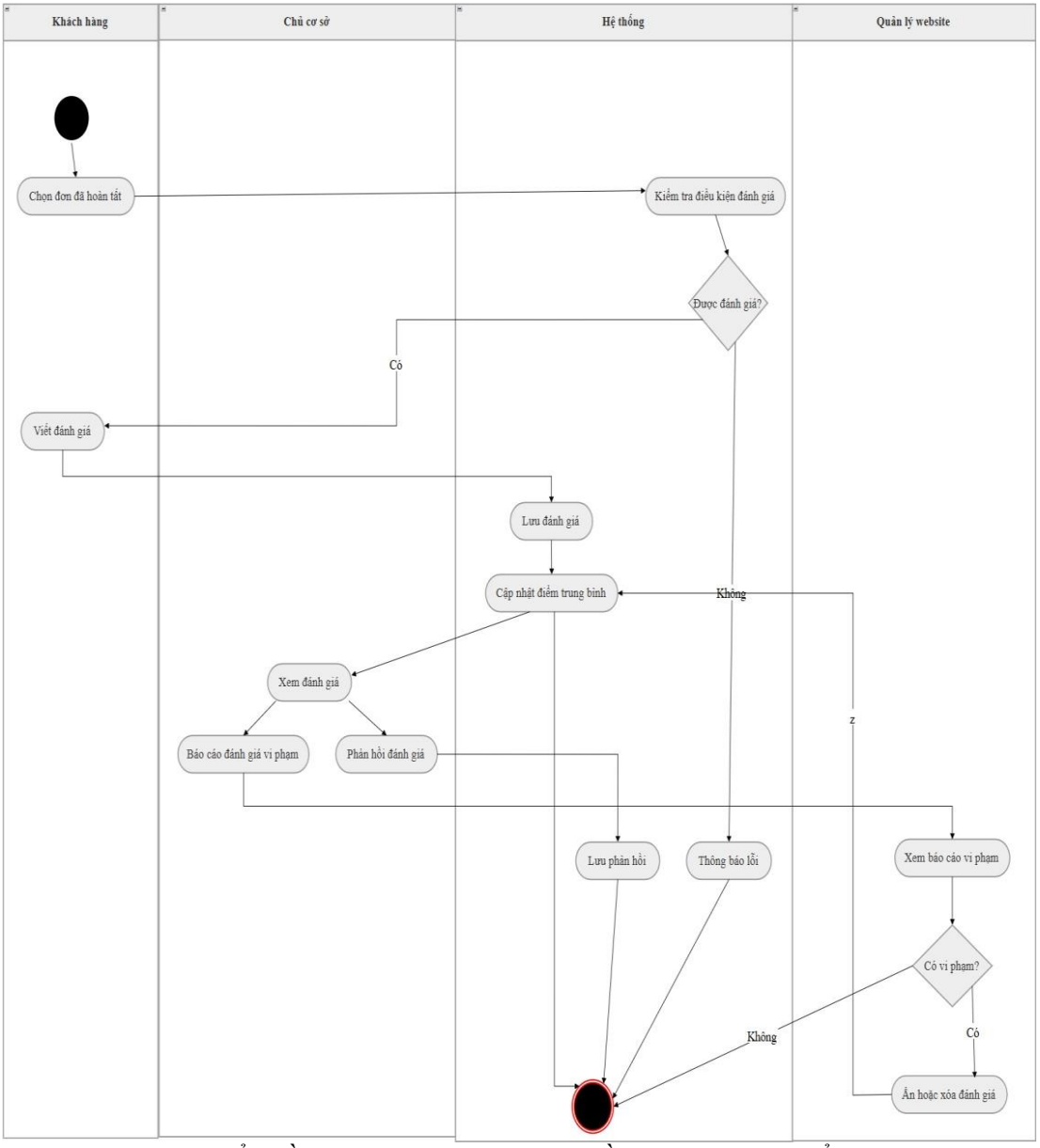
Mã Use case	UC20	Tên Use case	Tương tác và kiểm duyệt đánh giá
Tác nhân	Quản lý website, Chủ cơ sở		
Mô tả	Chủ cơ sở thực hiện phản hồi các đánh giá của khách hàng.		

	Quản lý website thực hiện rà soát và gỡ bỏ các nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.		
Sự kiện kích hoạt	Chủ cơ sở chọn chức năng trả lời nhận xét của khách hàng. Quản lý website phát hiện hoặc nhận được báo cáo về nội dung không phù hợp và thực hiện kiểm duyệt đánh giá.		
Tiền điều kiện	Đã tồn tại đánh giá từ khách hàng. Người dùng đã đăng nhập với quyền Quản trị viên hoặc Chủ cơ sở tương ứng.		
Luồng sự kiện chính (Phản hồi đánh giá)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chủ cơ sở	Truy cập danh sách nhận xét của khách hàng trên Dashboard.
	2.	Chủ cơ sở	Nhập nội dung phản hồi cho từng đánh giá cụ thể và gửi phản hồi.
	3.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ và lưu nội dung phản hồi.
	4.	Hệ thống	Hiển thị phản hồi và gửi thông báo trên website cho khách hàng biết rằng đánh giá của họ đã có phản hồi mới.
Luồng sự kiện thay thế (Phản hồi đánh giá)	3a.	Hệ thống	Nếu nội dung phản hồi chứa ngôn từ không phù hợp, hệ thống ẩn phản hồi và hiển thị thông báo "Nội dung phản hồi không phù hợp".
Hậu điều kiện (Phản hồi đánh giá)	Phản hồi hợp lệ được lưu trữ và hiển thị công khai bên dưới đánh giá của khách hàng.		
Luồng sự kiện chính (Kiểm duyệt đánh giá)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Chủ cơ sở,	Truy cập danh sách nhận xét của khách

		Quản lý website	hàng trên Dashboard.
	2.	Chủ cơ sở, Quản lý website	Rà soát các đánh giá có ngôn từ không phù hợp. Chủ cơ sở có thể gửi báo cáo vi phạm để Quản lý website xem xét.
	3.	Quản lý website	Kiểm tra nội dung đánh giá bị báo cáo, xác định mức độ vi phạm và lựa chọn chức năng ẩn hoặc xóa đánh giá.
	4.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đánh giá, ngừng hiển thị nội dung vi phạm và ghi nhận kết quả kiểm duyệt.
Luồng sự kiện thay thế (Kiểm duyệt đánh giá)	3a.	Quản lý website	Nếu đánh giá không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, Quản lý website giữ nguyên nội dung và từ chối yêu cầu báo cáo.
	3b.	Hệ thống	Nếu đánh giá đã bị xóa hoặc không còn tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo và không thực hiện thao tác kiểm duyệt.
Hậu điều kiện (Kiểm duyệt đánh giá)	Các đánh giá vi phạm được ẩn hoặc xóa khỏi hệ thống. Những đánh giá hợp lệ tiếp tục được hiển thị công khai. Kết quả kiểm duyệt được ghi nhận.		

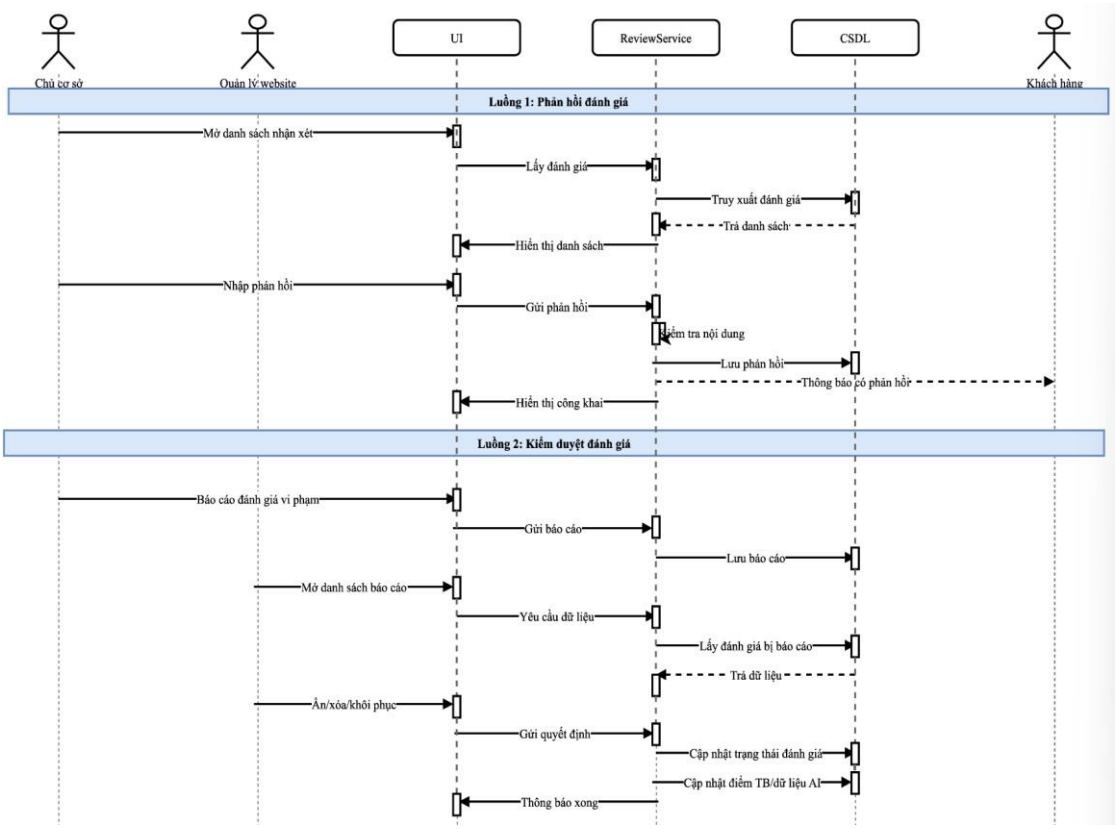
Bảng 3.22: Đặc tả chức năng tương tác và kiểm duyệt đánh giá.

Quy trình đánh giá, phản hồi, tương tác và kiểm duyệt đánh giá: khách hàng có thể đánh giá và nhận xét sau khi lưu trú hoàn tất, admin và chủ cơ sở có thể phản hồi các đánh giá từ khách hàng, hệ thống và admin có nhiệm vụ kiểm duyệt các đánh giá.



Hình 3.52: Biểu đồ activity đánh giá, phản hồi, tương tác và kiểm duyệt

Luồng tương tác và kiểm duyệt đánh giá: Chủ cơ sở xem các nhận xét của khách hàng và phản hồi lại, các đánh giá vi phạm tiêu chuẩn sẽ bị admin và hệ thống xóa.



Hình 3.53: Biểu đồ sequence điều phối lưu trú và quản lý trạng thái

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng thể

4.1.1 Mô hình 3 lớp (three-Tier Architecture)

Hệ thống Website được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (Presentation – Business Logic – Data Access), nhằm tách biệt chức năng, tăng khả năng mở rộng, dễ bảo trì và đảm bảo tính bảo mật.

Lớp trình diễn (Presentation Layer): Là giao diện người dùng (UI) của hệ thống, được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript. Cho phép người dùng (Admin, Nhân viên, Khách hàng) tương tác thông qua trình duyệt web.

Lớp nghiệp vụ (Business Logic Layer) được phát triển bằng Laravel (PHP Framework). Xử lý các quy tắc nghiệp vụ như: kiểm tra thông tin đăng nhập, tính phí thanh toán, xác thực thanh toán, quản lý đơn hàng, thống kê doanh thu,…. Nói chung là các chức năng của hệ thống. Lớp này có nhiệm vụ gọi đến lớp dữ liệu để lấy hoặc lưu thông tin.

Lớp dữ liệu (Data Access Layer) Nhóm em sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Lớp này giúp quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống: thông tin người dùng, các cơ sở lưu trú, hóa đơn, báo cáo, nhật ký. Các truy vấn được tối ưu để đảm bảo tốc độ và tính toàn vẹn dữ liệu.

4.1.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

a. Tổng quan hệ thống

Nhóm bọn em áp dụng mô hình 3 lớp để phát triển dự án và sơ đồ kiến trúc hệ thống mô tả cách các thành phần trong mô hình 3 lớp (Presentation – Business – Data) tương tác với nhau trong hệ thống Website.

Hệ thống được triển khai theo hướng ứng dụng web đa tầng, giúp tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, đảm bảo khả năng bảo trì – mở rộng – bảo mật – tái sử dụng.

b. Thành phần hệ thống

Tầng giao diện người dùng(Presentation Layer) Là nơi mà người dùng(quản lý website, chủ cơ sở, người dùng tương tác trực tiếp thông qua trình duyệt web. Nó được xây dựng bằng các ngôn ngữ tối ưu cho xây dựng ứng dụng web như HTML,CSS,JS. Hệ thống gồm các trang chính gồm:

- Trang đăng nhập/ đăng ký
- Trang website cho người dùng
- Trang quản lý cho Quản lý website và chủ cơ sở
- Trang thống kê, các tác vụ khác,….

Và các yêu cầu từ người dùng (HTTP Request) sẽ được gửi đến tầng xử lý nghiệp vụ thông qua Controller của Laravel.

Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer) Được phát triển dựa trên ngôn ngữ PHP với phong cách lập trình hướng đối tượng với Framework Laravel (PHP). Nó chịu trách nhiệm xử lý các quy tắc nghiệp vụ, xác thực dữ liệu, và điều phối luồng xử lý. Lớp này bao gồm các Controller chính như:

- AuthController: Xử lý đăng nhập, đăng ký, xác thực tài khoản.-
- BookingHistoryController: xử lý lịch sử đặt phòng
- HotelController: quản lý cơ sở lưu trú
- BookingController: xử lý đặt phòng, hủy đơn, quản lý đơn đặt phòng
- PaymentController: xử lý thanh toán
- DashboardController: Tổng hợp báo cáo, thống kê doanh thu. Cùng nhiều controller khác

Tầng này chịu trách nhiệm tương tác với Eloquent ORM để lấy và lưu dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL, đồng thời trả kết quả lại cho tầng giao diện.

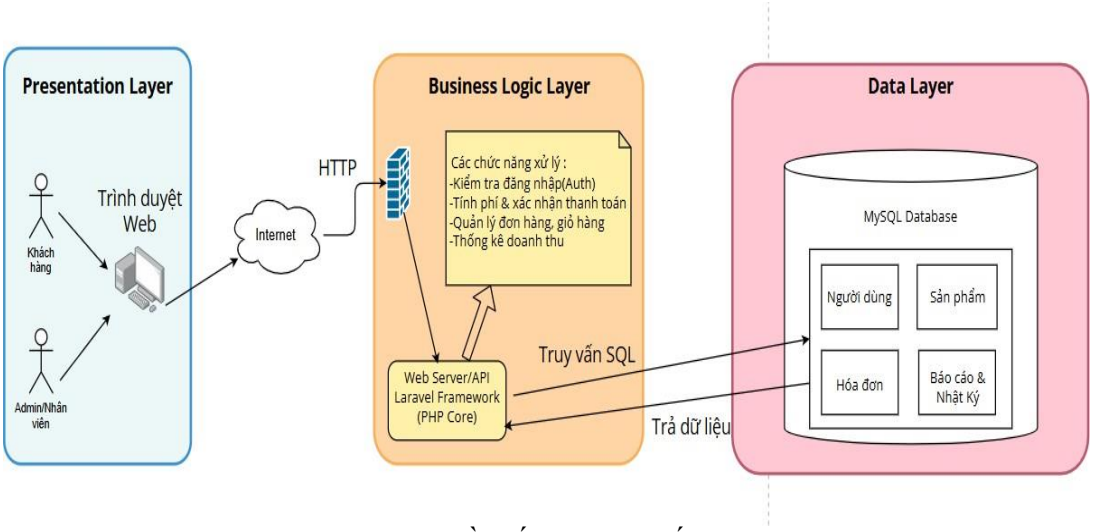
Tầng truy cập dữ liệu (Data Access Layer) Sử dụng Eloquent ORM trong Laravel để thao tác với cơ sở dữ liệu. Nó đảm nhận việc thực thi truy vấn, ràng buộc và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Các Model tiêu biểu:

- User, booking, hotel, payment, review, room, review,…
- Dữ liệu được lưu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, có quan hệ chặt chẽ giữa các bảng.

Cơ sở dữ liệu (Database Layer): Là tầng lưu trữ trung tâm của toàn hệ thống. Được thiết kế theo mô hình dữ liệu quan hệ, bảo đảm tính ràng buộc, bảo mật và toàn vẹn cơ sở dữ liệu. Các bảng được tổ chức theo nhóm :

- Quản lý người dùng :users, partner_request,..
- Quản lý cơ sở lưu trú: hotels,hotels_images, room, hotel_reviews,...
- Quản lý đơn hàng và thanh toán :booking, payments,…
- Hệ thống và phân quyền : roles, permissions, model_has_roles, model_has_permissions.

Sơ đồ kiến trúc hệ thống :



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

c. Kết luận

Sơ đồ kiến trúc hệ thống thể hiện mối quan hệ đa tầng – tách biệt rõ ràng giữa giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu.

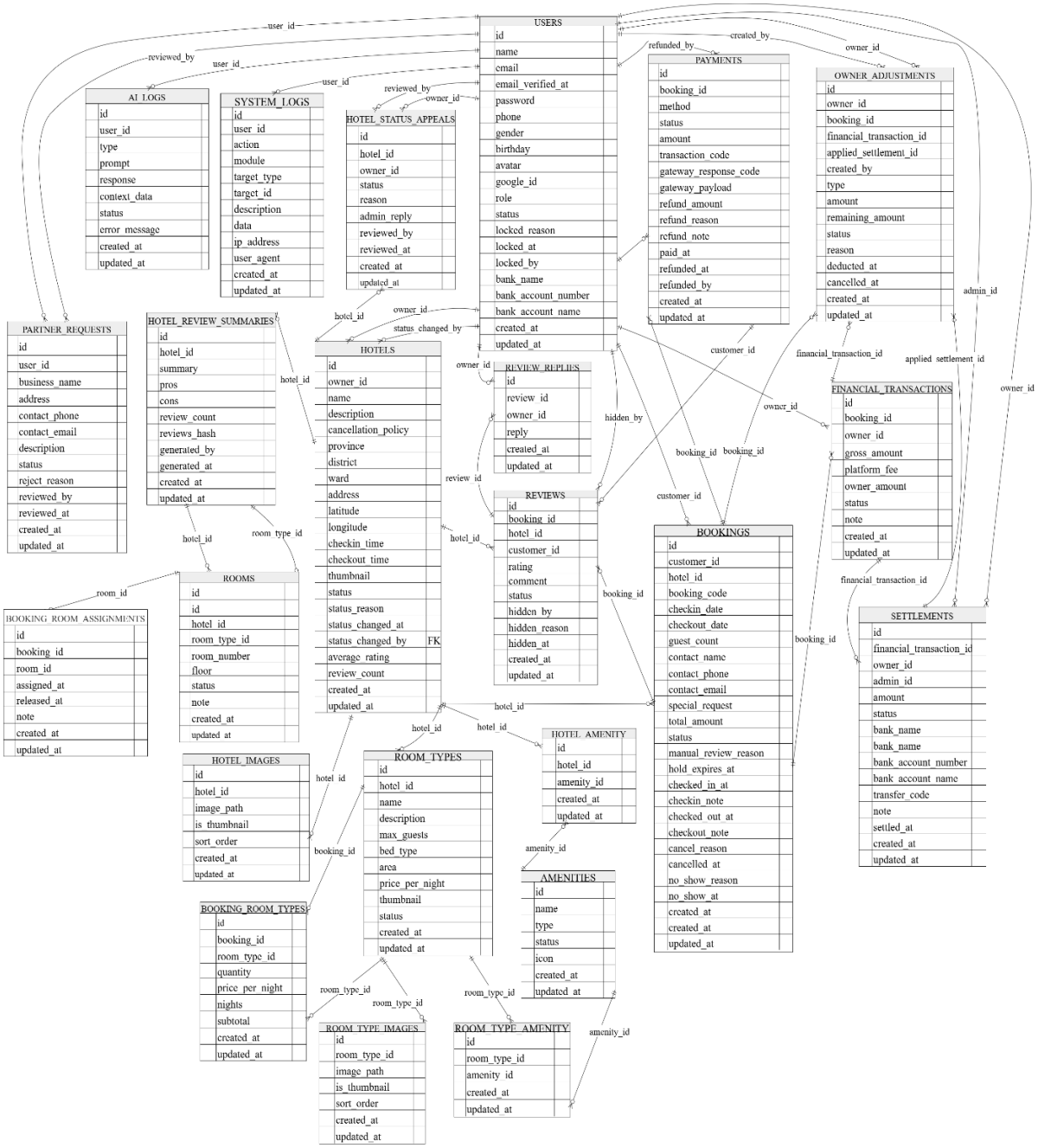
Nhờ áp dụng mô hình Three-Tier Architecture, hệ thống đạt được:

- Hiệu năng và khả năng mở rộng cao.
- Dễ bảo trì, nâng cấp và kiểm thử.
- Tăng tính bảo mật khi tách riêng tầng dữ liệu khỏi tầng giao diện.
- Hỗ trợ phân quyền và triển khai độc lập từng lớp.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Biểu đồ cơ sơ dữ liệu(ERD)

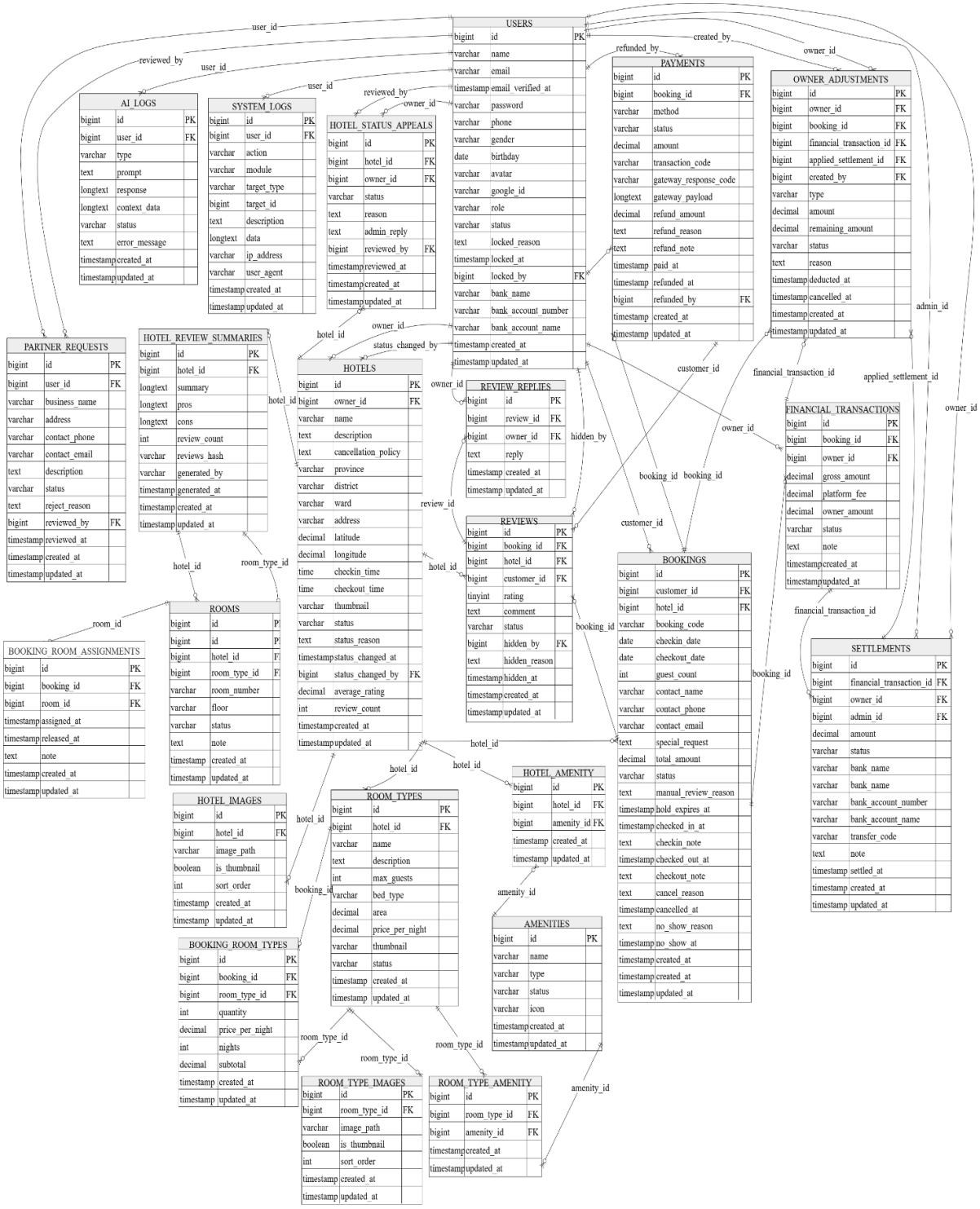
Thông qua ERD, nhóm em hiểu rõ hơn nghiệp vụ của hệ thống đang có, xác định đúng các đối tượng cần quản lý và mối liên kết giữa các đối tượng, từ đó tránh thiếu sót hoặc sai lệch yêu cầu dữ liệu. ERD giúp thống nhất cách hiểu giữa các bên liên quan và làm nền tảng cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu.



Hình 4.2: Mô hình ERD

4.2.2 Cơ sở dữ liệu

Các bảng cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống như thông tin người dùng, phòng, hạng phòng,….

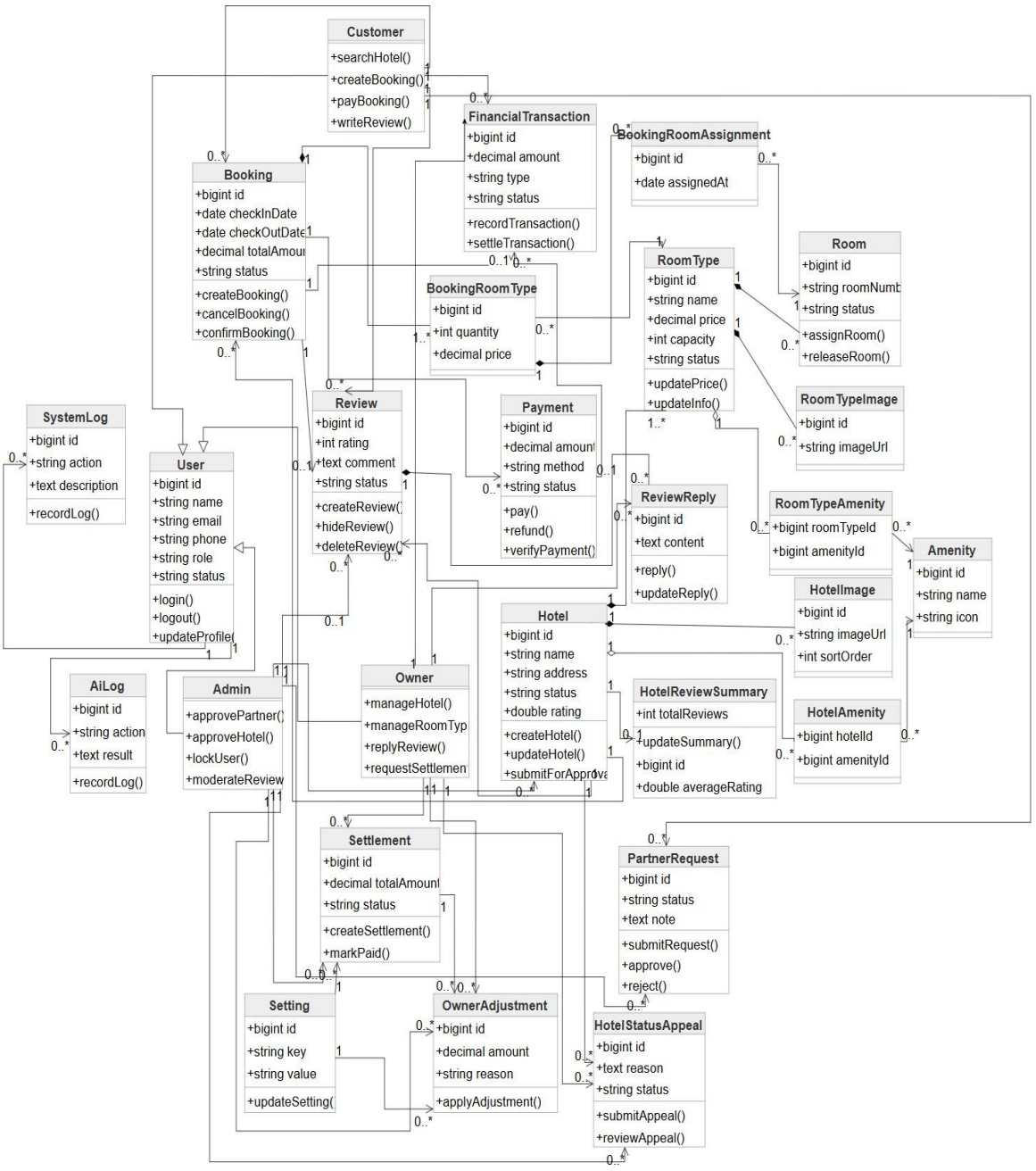


Hình 4.3: Tổng quan về cơ sở dữ liệu

4.2.3 Class diagram

Biểu đồ minh họa cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ tĩnh của hệ thống dưới dạng các Lớp (Class) và Quan hệ (Relationship):

Mục đích: Xác định các thực thể chính của hệ thống và cách chúng liên kết với nhau.



Hình 4.4 Biểu đồ Class của hệ thống

4.2.4 Nhận xét

Việc áp dụng kiến trúc 3 lớp giúp hệ thống: Dễ dàng mở rộng hoặc thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng đến logic nghiệp vụ. Tăng tính bảo mật khi tách biệt hoàn toàn giữa tầng xử lý và tầng dữ liệu. Hỗ trợ phân quyền rõ ràng giữa người dùng và quản trị viên.

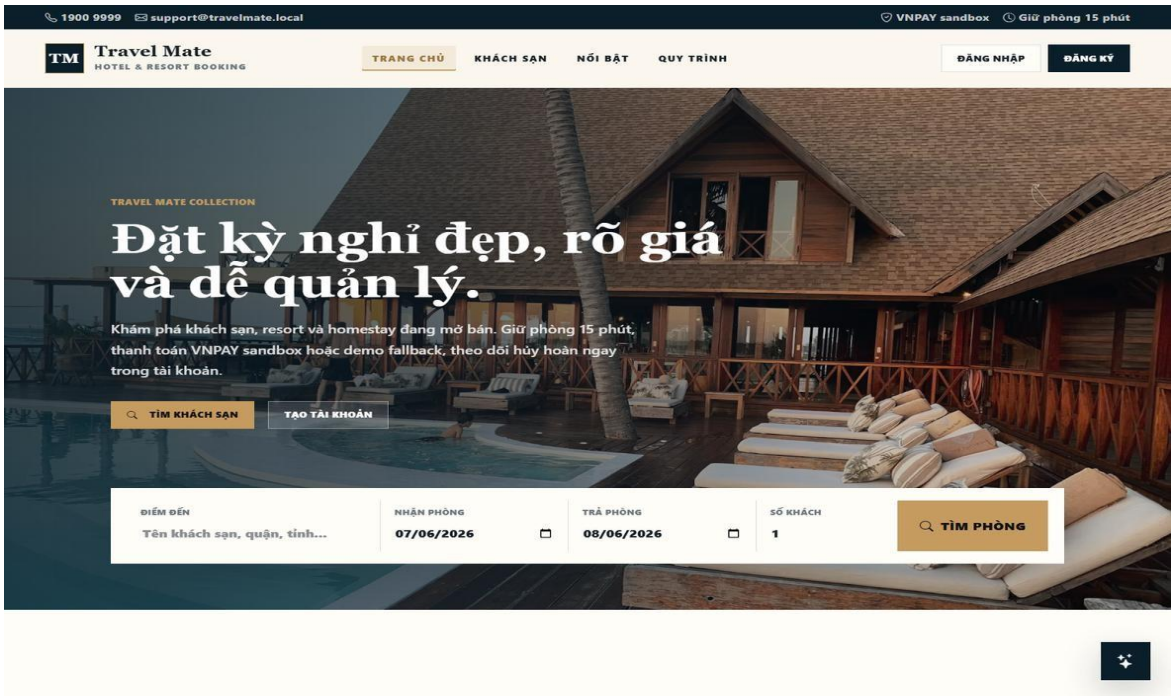
Giúp bảo trì, nâng cấp, kiểm thử và triển khai độc lập từng lớp nhanh chóng, hiệu quả.

4.3 Thiết kế giao diện người dụng

Phần giao diện người dùng là cầu nối giữa người dùng và hệ thống, giúp người dùng tương tác dễ dàng. Giao diện được thiết kế với tiêu chí đơn giản - trực quan - thân thiện, đảm bảo trải nghiệm tốt cho cả người dùng thông thường lẫn quản trị viên.

4.3.1 Trang cho khách (landing page)

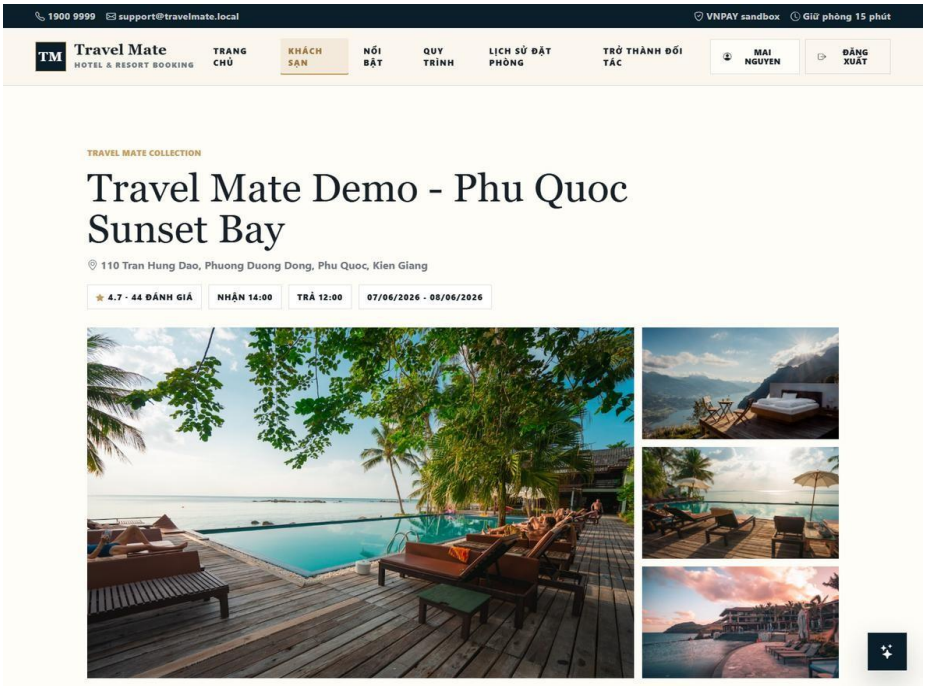
Thành phần: Các nút điều hướng chính, thanh tìm kiếm. Chức năng: Cho phép khách dễ dàng chọn các mặt hàng hay tìm kiếm, ngoài ra còn các nút chức năng đơn giản để giúp đỡ khách, khách cần đặt hàng thì cần xác thực qua đăng nhập và đăng xuất bên góc trên phải.



Hình 4.5: Giao diện trang cho khách

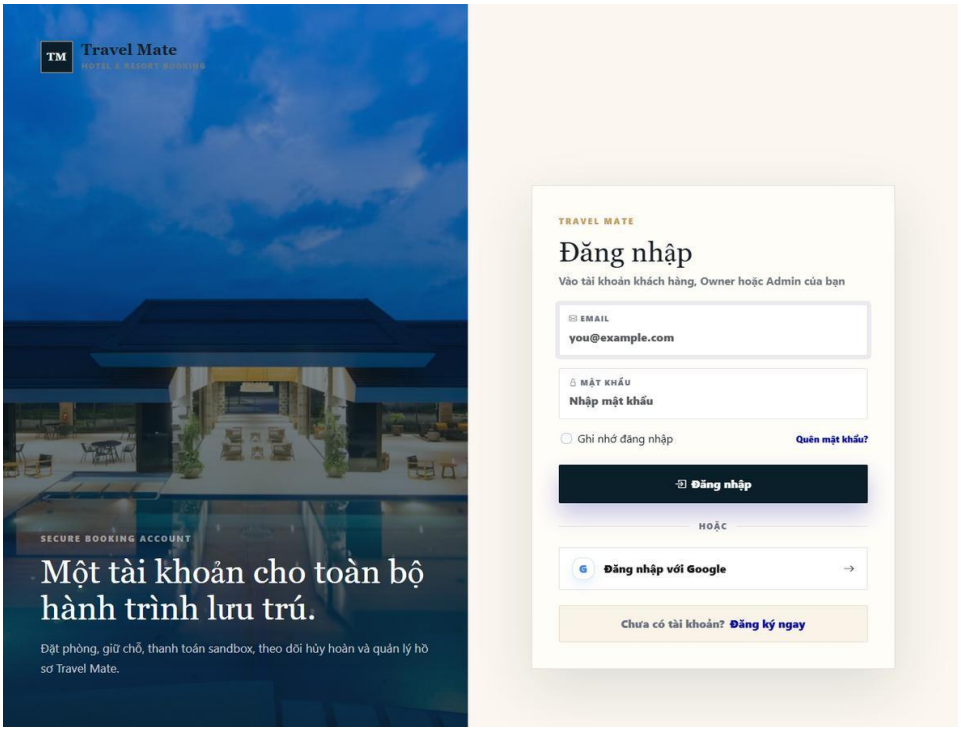
4.3.2 Trang chi tiết cơ sở lưu trú

Thành phần: Chi tiết thông tin về cơ sở lưu trú



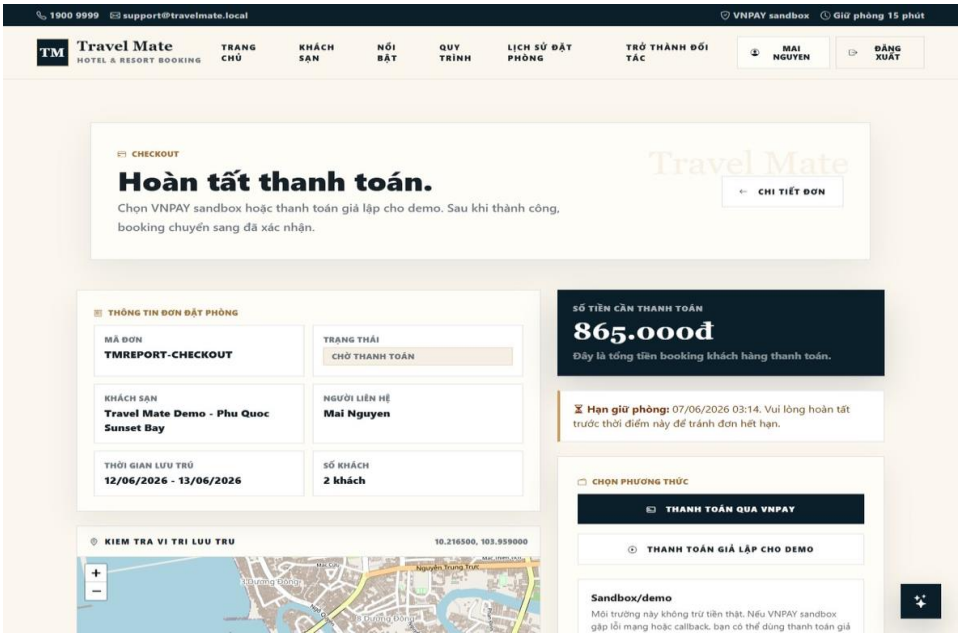
Hình 4.6: Giao diện chi tiết cơ sở lưu trú

4.3.3 Trang đăng nhập



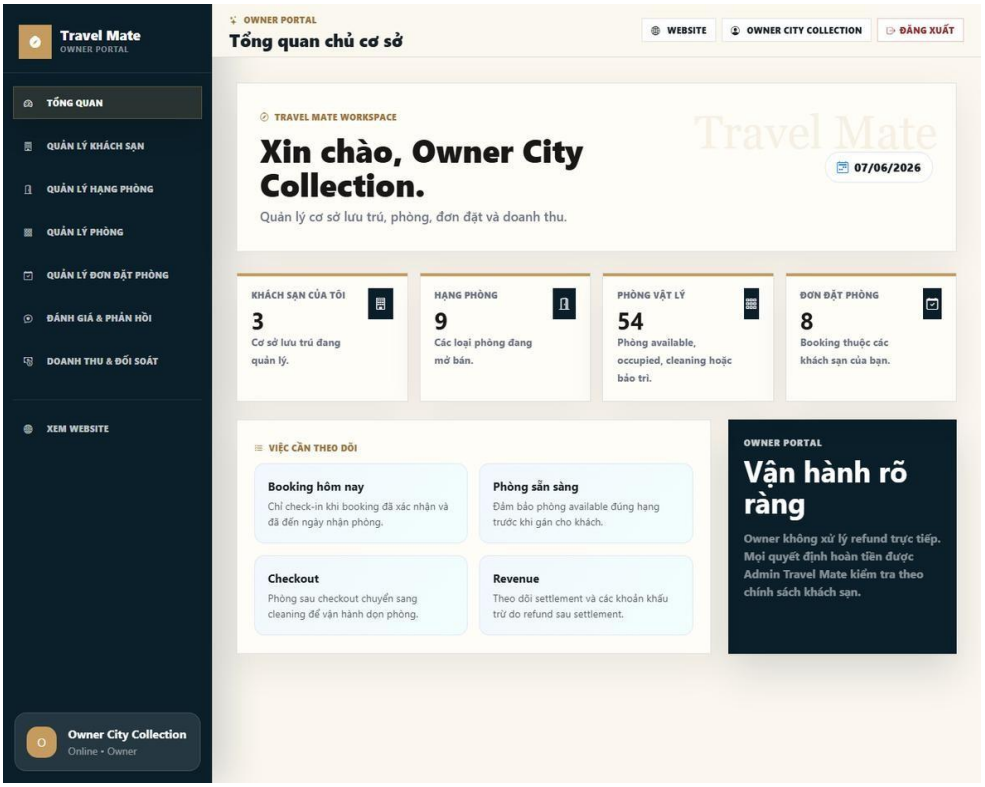
Hình 4.7: Giao diện đăng nhập

4.3.4 Trang thanh toán đơn hàng



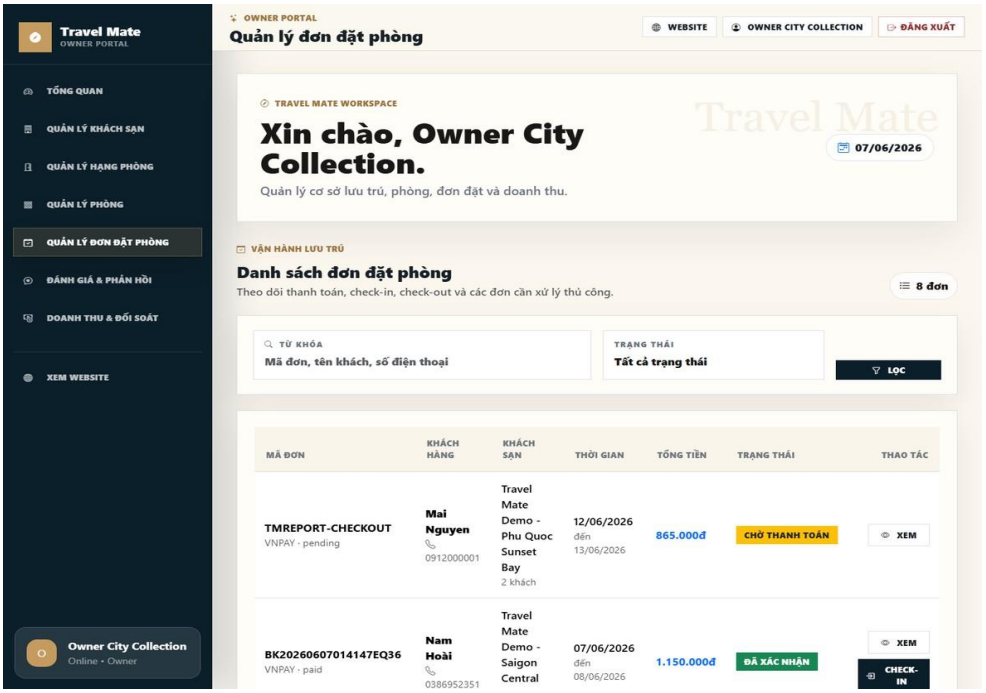
Hình 4.8. Giao diện thanh toán đơn hàng

4.3.5 Trang quản lý của chủ cơ sở



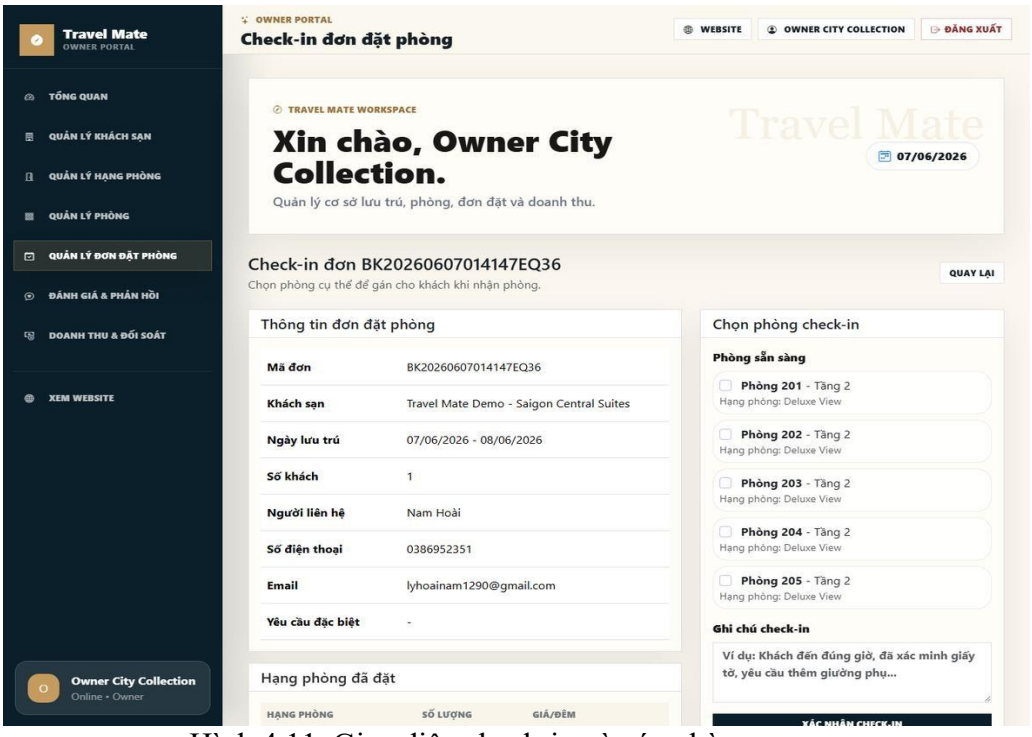
Hình 4.9: Giao diện quản lý cho của chủ cơ sở

4.3.6 Trang quản lý và điều phối đơn đặt



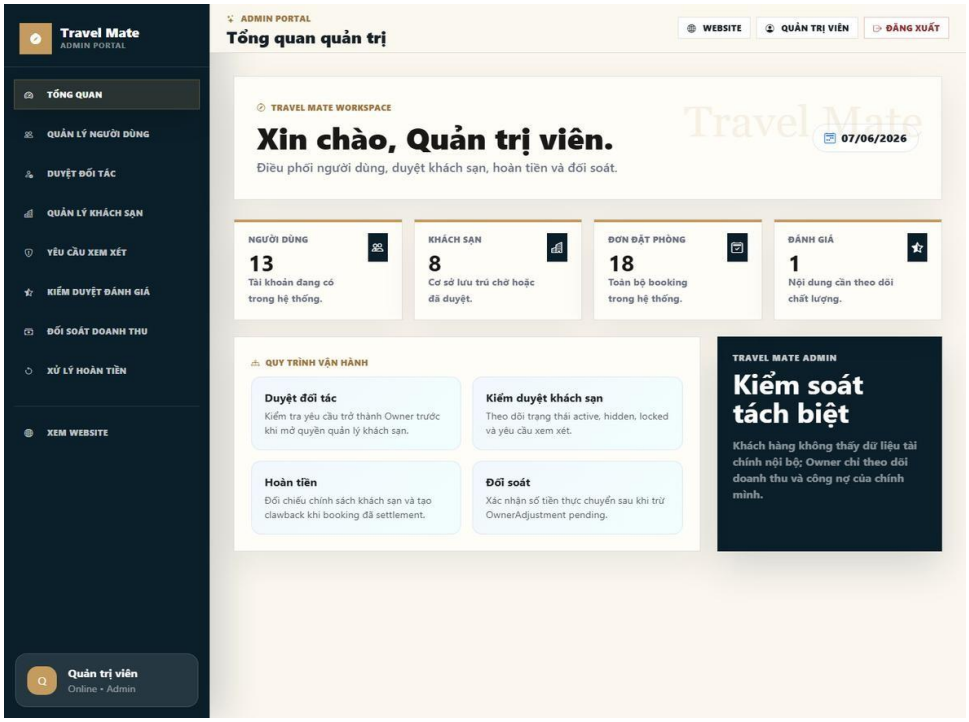
Hình 4.10: Giao diện quản lý và điều phối đơn đặt

4.3.7 Trang check-in và gán phòng



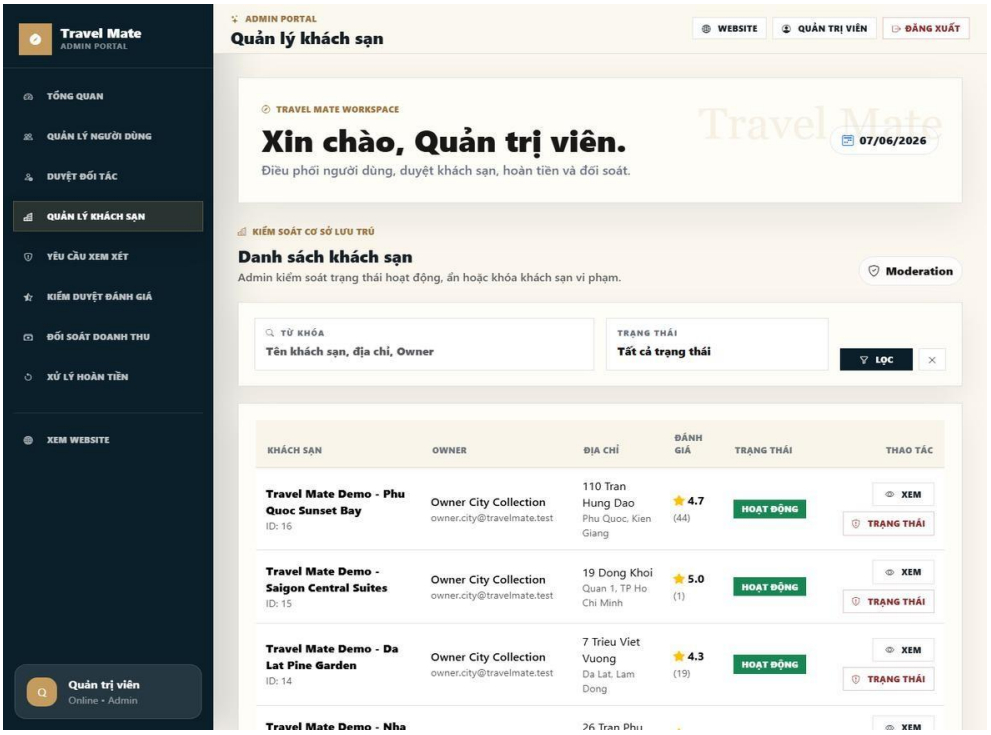
Hình 4.11. Giao diện check-in và gán phòng

4.3.8 Trang quản lý của admin



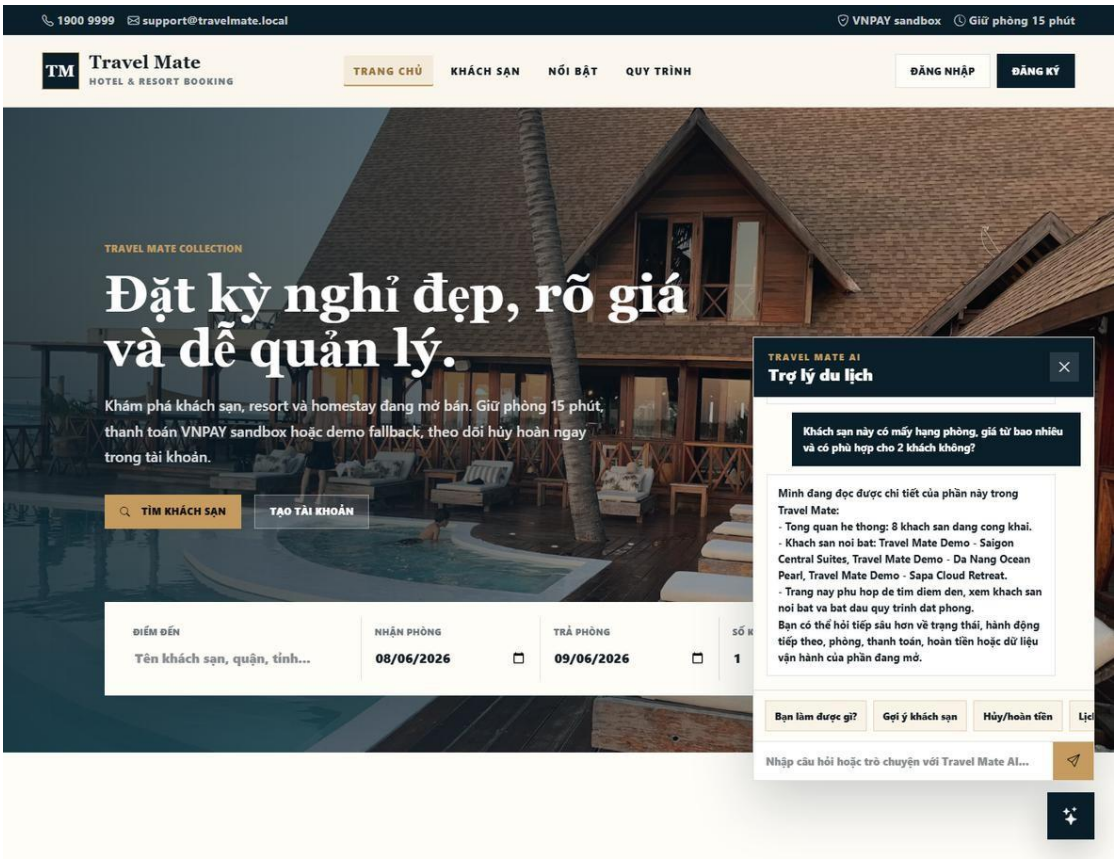
Hình 4.12: Giao diện quản lý người dùng

4.3.9 Trang kiểm duyệt khách sạn



Hình 4.13: Giao diện kiểm duyệt khách sạn

4.3.10 Trang giao diện chatbot AI



Hình 4.14: Giao diện website

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

5.1. Cài đặt thực nghiệm

Hệ thống Travel Mate được triển khai và chạy thử trên môi trường máy tính cá nhân, sử dụng Laravel, PHP, MySQL và bộ dữ liệu mẫu đã được chuẩn bị sẵn. Mục tiêu của quá trình cài đặt thực nghiệm là xây dựng môi trường hoạt động cho các nhóm người dùng gồm khách truy cập (Guest/Public), khách hàng (Customer), chủ cơ sở lưu trú (Owner) và quản trị viên (Admin). Đồng thời, quá trình này nhằm kiểm tra các chức năng chính của hệ thống như tìm kiếm khách sạn, đặt phòng, thanh toán, quản lý hoạt động lưu trú và quản trị hệ thống.

Thành phần	**Cấu hình thực nghiệm**
Dự án	Travel Mate được triển khai dưới dạng website đặt phòng khách sạn trực tuyến, xây dựng trên nền tảng Laravel.
Máy chủ thử nghiệm	Hệ thống được chạy trên máy tính cá nhân nhằm phục vụ quá trình trình diễn và kiểm thử chức năng.
Cơ sở dữ liệu	Dữ liệu được lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL thông qua môi trường XAMPP.
Dữ liệu mẫu	Bao gồm thông tin khách sạn, hình ảnh, hạng phòng, phòng vật lý, đơn đặt phòng, giao dịch thanh toán, đối soát và các khoản điều chỉnh doanh thu.
Thanh toán	Hệ thống tích hợp VNPAY Sandbox và phương thức thanh toán giả lập nhằm hỗ trợ quá trình kiểm thử và trình diễn.
Bản đồ và AI	Tích hợp bản đồ hiển thị vị trí khách sạn và chatbot Travel Mate AI nhằm hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho người dùng theo ngữ cảnh.

Bảng 5.1: Cấu hình môi trường thực nghiệm

Quá trình cài đặt và chuẩn bị môi trường thực nghiệm được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Cài đặt các thư viện và thành phần cần thiết cho Laravel và giao diện người dùng trước khi khởi chạy hệ thống.
2. Cấu hình các thông số môi trường, bao gồm kết nối cơ sở dữ liệu, email, phương thức thanh toán và địa chỉ website thử nghiệm.
3. Khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và nạp dữ liệu mẫu, bao gồm tài khoản người dùng, khách sạn, phòng và đơn đặt phòng để phục vụ kiểm thử.
4. Xóa bộ nhớ đệm cấu hình của ứng dụng và khởi động website trên máy tính cá nhân.
5. Khi cần kiểm thử chức năng nhận thông báo thanh toán từ VNPAY, sử dụng địa chỉ truy cập công khai tạm thời để hệ thống thanh toán có thể gửi kết quả về máy chủ thử nghiệm.

5.2. Phạm vi thực nghiệm

Quá trình thực nghiệm tập trung kiểm tra các chức năng chính của hệ thống Travel Mate theo từng nhóm người dùng. Mỗi nhóm có các quyền truy cập và chức năng riêng, bảo đảm phù hợp với nghiệp vụ của hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến.

Nội dung	**Mô tả**
Vai trò người dùng	Guest/Public, Customer, Owner và Admin.
Public/Auth	Trang chủ, tìm kiếm khách sạn, xem chi tiết khách sạn, đăng nhập, đăng ký, đăng nhập bằng Google OAuth và khôi phục mật khẩu.
Customer	Tìm kiếm phòng, đặt phòng, thanh toán, xem lịch sử đặt phòng, hủy đặt phòng, yêu cầu hoàn tiền, đánh giá khách sạn, đăng ký trở thành đối tác và quản lý hồ sơ cá nhân.
Owner	Quản lý khách sạn, hạng phòng, phòng vật lý, đơn đặt phòng; thực hiện nhận phòng, trả phòng, đánh dấu khách không đến, đổi phòng, quản lý doanh thu và phản hồi đánh giá.

Admin	Quản lý người dùng, đối tác, kiểm duyệt khách sạn, xử lý hoàn tiền, đối soát doanh thu, kiểm duyệt đánh giá và giải quyết khiếu nại liên quan đến trạng thái khách sạn.
Chức năng tích hợp	VNPAY Sandbox, thanh toán giả lập, bản đồ hiển thị vị trí khách sạn và chatbot Travel Mate AI.
Nguyên tắc bảo mật	Khách hàng chỉ được truy cập các thông tin thanh toán cần thiết, không được xem dữ liệu phân chia doanh thu nội bộ giữa nền tảng và chủ cơ sở lưu trú.

Bảng 5.2: Phạm vi thực nghiệm của hệ thống

5.3. Kiểm thử chức năng chính

Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt và chuẩn bị dữ liệu thực nghiệm, hệ thống được kiểm thử sơ bộ nhằm đánh giá khả năng hoạt động của các chức năng chính. Quá trình kiểm thử tập trung vào những nghiệp vụ quan trọng, bao gồm xác thực người dùng, phân quyền, tìm kiếm và đặt phòng, thanh toán, quản lý lưu trú, xử lý hoàn tiền, đối soát doanh thu và các chức năng tích hợp.

Các ca kiểm thử được xây dựng dựa trên dữ liệu đầu vào, điều kiện thực hiện và kết quả mong đợi. Mức độ ưu tiên được phân loại thành hai nhóm: cao và trung bình. Kết quả kiểm thử được ghi nhận để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chức năng của hệ thống.

5.3.1. Nhóm chức năng Public/Auth và Customer

Ca kiểm thử	**Mức độ**	**Chức năng**	**Dữ liệu/Điều kiện**	**Kết quả mong đợi**	**Đánh giá**
Ca 01	Cao	Đăng ký và đăng nhập	Người dùng nhập email, mật khẩu và các thông tin hợp lệ.	Tài khoản được tạo hoặc đăng nhập thành công. Hệ thống chuyển người dùng đến khu vực phù hợp với vai trò.	Đạt

Ca 02	Cao	Phân quyền người dùng	Người dùng thử truy cập các khu vực không thuộc quyền hạn của mình.	Hệ thống từ chối truy cập trái quyền. Quản trị viên và chủ khách sạn có thể xem các trang công khai nhưng không thể thực hiện đặt phòng với vai trò khách hàng.	Đạt
Ca 03	Cao	Tìm kiếm khách sạn	Người dùng nhập điểm đến, ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số lượng khách.	Danh sách khách sạn hiển thị theo đúng điều kiện tìm kiếm, bao gồm hình ảnh, vị trí, đánh giá và giá tham khảo.	Đạt
Ca 04	Cao	Xem chi tiết khách sạn	Người dùng truy cập một khách sạn đang hoạt động, có hình ảnh, hạng phòng, chính sách và vị trí trên bản đồ.	Trang chi tiết hiển thị đầy đủ hình ảnh, tiện nghi, chính sách hủy phòng, bản đồ và các hạng phòng phù hợp.	Đạt
Ca 05	Cao	Tạo đơn đặt phòng	Khách hàng chọn hạng phòng còn trống, ngày lưu trú hợp lệ và nhập thông tin liên hệ.	Đơn đặt phòng được tạo ở trạng thái "Chờ thanh toán". Hệ thống giữ phòng tạm thời trong 15 phút.	Đạt
Ca 06	Cao	Ngăn chặn đặt phòng vượt số lượng	Hai khách hàng đồng thời đặt số phòng cuối cùng của một hạng phòng.	Hệ thống kiểm tra lại số lượng phòng trước khi xác nhận, không cho phép tạo số lượng đơn đặt phòng vượt quá số phòng thực tế.	Đạt

Ca 07	Cao	Xử lý hết hạn giữ phòng	Đơn đặt phòng chưa được thanh toán và đã vượt quá thời gian giữ phòng cho phép.	Hệ thống tự động chuyển đơn sang trạng thái "Hết hạn", vô hiệu hóa giao dịch chưa thanh toán và giải phóng số phòng đã giữ.	Đạt
Ca 08	Cao	Thanh toán	Khách hàng thực hiện thanh toán bằng phương thức giả lập hoặc VNPAY Sandbox.	Khi thanh toán thành công, đơn đặt phòng được xác nhận và trạng thái thanh toán được cập nhật. Hệ thống không ghi nhận giao dịch trùng lặp khi nhận nhiều thông báo thanh toán.	Đạt
Ca 09	Cao	Hủy đơn chưa thanh toán	Khách hàng có đơn đặt phòng chưa thanh toán và ngày nhận phòng vẫn ở tương lai.	Khách hàng có thể hủy đơn ngay lập tức. Đơn chuyển sang trạng thái "Đã hủy" và không phát sinh giao dịch hoàn tiền.	Đạt
Ca 10	Cao	Hủy đơn đã thanh toán	Khách hàng có đơn đặt phòng đã thanh toán và ngày nhận phòng vẫn ở tương lai.	Khách hàng gửi yêu cầu hủy và hoàn tiền. Đơn chuyển sang trạng thái "Đã hủy" và yêu cầu hoàn tiền được chuyển đến quản trị viên để xem xét.	Đạt
Ca 11	Cao	Ngăn chặn hủy trực tuyến vào ngày	Đơn đặt phòng đã thanh toán có ngày nhận phòng là ngày hiện tại hoặc đã qua.	Hệ thống không hiển thị biểu mẫu hủy trực tuyến và hướng dẫn khách hàng liên hệ bộ	Đạt

		nhận phòng		phận hỗ trợ hoặc khách sạn để được xử lý.	
Ca 12	Trung bình	Đánh giá sau lưu trú	Khách hàng có đơn đặt phòng đã hoàn tất và chưa thực hiện đánh giá.	Khách hàng được phép gửi một đánh giá. Các đơn chưa hoàn tất hoặc đã được đánh giá sẽ không được phép gửi đánh giá trùng lặp.	Đạt

Bảng 5.3: Kiểm thử nhóm chức năng Public/Auth và Customer

5.3.2. Nhóm chức năng Owner, Admin và tích hợp

Nhóm kiểm thử này tập trung đánh giá các chức năng quản lý và vận hành khách sạn của chủ cơ sở lưu trú, các nghiệp vụ quản trị của quản trị viên và khả năng hoạt động của những chức năng tích hợp. Các ca kiểm thử bao gồm quản lý lưu trú, xử lý hoàn tiền, đối soát doanh thu, bảo mật thông tin tài chính, hiển thị bản đồ và hỗ trợ người dùng thông qua chatbot AI.

Ca kiểm thử	**Mức độ**	**Chức năng**	**Dữ liệu/Điều kiện**	**Kết quả mong đợi**	**Đánh giá**
Ca 13	Cao	Quản lý hoạt động lưu trú	Chủ cơ sở thực hiện nhận phòng, trả phòng hoặc đánh dấu khách không đến.	Chức năng nhận phòng chỉ được thực hiện khi đúng ngày và có đủ phòng. Thao tác trả phòng hoàn tất quá trình lưu trú. Trường hợp khách không đến chỉ được ghi nhận sau ngày nhận phòng.	Đạt
Ca 14	Cao	Quản trị viên xử	Hệ thống có yêu cầu hoàn tiền từ khách hàng. Giao	Nếu giao dịch chưa được đối soát, hệ thống cập nhật thông tin hoàn	Đạt

		lý hoàn tiền	dịch có thể đã hoặc chưa được đối soát cho chủ cơ sở.	tiền trực tiếp. Nếu đã đối soát, hệ thống tạo khoản điều chỉnh doanh thu để khấu trừ vào kỳ thanh toán tiếp theo.	
Ca 15	Cao	Đối soát doanh thu	Chủ cơ sở có doanh thu đang chờ thanh toán và có thể phát sinh các khoản điều chỉnh.	Số tiền thanh toán thực tế được tính sau khi trừ các khoản điều chỉnh. Nếu tổng khoản khấu trừ lớn hơn doanh thu của kỳ hiện tại, phần còn lại được chuyển sang kỳ tiếp theo.	Đạt
Ca 16	Cao	Bảo mật dữ liệu tài chính	Khách hàng truy cập trang thanh toán, lịch sử đặt phòng và thông tin chi tiết đơn đặt phòng.	Khách hàng chỉ được xem tổng số tiền thanh toán, trạng thái giao dịch và thông tin hoàn tiền cần thiết. Các dữ liệu phân chia doanh thu nội bộ không được hiển thị.	Đạt
Ca 17	Trung bình	Hiển thị bản đồ khách sạn	Khách sạn có thông tin địa chỉ chi tiết và vị trí trên bản đồ.	Bản đồ hiển thị chính xác vị trí và địa chỉ khách sạn. Trong trường hợp bản đồ tải chậm, các chức năng đặt phòng vẫn hoạt động bình thường.	Đạt
Ca 18	Trung bình	Chatbot Travel Mate AI	Người dùng đặt câu hỏi về khách sạn, giá phòng, hạng phòng hoặc	Chatbot hiển thị đúng giao diện, phản hồi câu hỏi theo ngữ cảnh và hướng dẫn người dùng	Đạt

			chính sách hủy đặt phòng.	thực hiện các thao tác tiếp theo.	

Bảng 5.4: Kiểm thử nhóm chức năng Owner, Admin và tích hợp

5.4. Tổng hợp kết quả kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử các chức năng chính, hệ thống Travel Mate ghi nhận tổng cộng 18 ca kiểm thử thuộc các nhóm chức năng khác nhau. Các ca kiểm thử tập trung đánh giá tính chính xác của nghiệp vụ, khả năng phân quyền người dùng, quy trình đặt phòng và thanh toán, hoạt động quản lý khách sạn và các chức năng tích hợp.

Theo kết quả được ghi nhận trong tài liệu thực nghiệm, toàn bộ 18 ca kiểm thử đều đạt kết quả mong đợi. Điều này cho thấy các chức năng được kiểm tra đáp ứng những yêu cầu cơ bản đặt ra trong phạm vi thử nghiệm.

Nhóm chức năng	**Số ca kiểm thử**	**Kết quả**
Public/Auth và phân quyền	2	Đạt
Khách hàng tìm kiếm, đặt phòng, thanh toán, hủy và đánh giá	10	Đạt
Chủ cơ sở quản lý hoạt động lưu trú	1	Đạt
Quản trị viên xử lý hoàn tiền, đối soát và bảo mật dữ liệu tài chính	3	Đạt
Bản đồ và chatbot AI	2	Đạt
Tổng cộng	18	Đạt

Bảng 5.5: Tổng hợp kết quả kiểm thử hệ thống.

KẾT LUẬN

Sau quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử, đề tài "Xây dựng website đặt phòng khách sạn trực tuyến Travel Mate" đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản. Sản phẩm là một hệ thống web kết nối khách hàng với chủ khách sạn, đồng thời cung cấp công cụ quản lý, kiểm duyệt và giám sát cho quản trị viên.

Hạn chế của hệ thống:

VNPAY mới hoạt động trong môi trường sandbox; IPN khi chạy local phụ thuộc vào công cụ tạo đường dẫn công khai; dữ liệu chưa chính xác với một số địa chỉ; chất lượng chatbot phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào; kiểm thử tự động chưa bao phủ đầy đủ các tình huống hoàn tiền, đối soát nhiều kỳ, callback đồng thời và vận hành nhiều khách sạn. Ngoài ra, hệ thống chủ yếu được triển khai bằng XAMPP trên máy local nên hiệu năng, bảo mật máy chủ, sao lưu, giám sát và khả năng phục vụ đồng thời chưa được đánh giá trong môi trường thực tế.

Hướng phát triển:

Trong thời gian tới, Travel Mate có thể bổ sung khuyến mãi, mã giảm giá, nhiều phương thức thanh toán, hóa đơn điện tử, thông báo thời gian thực và báo cáo doanh thu chi tiết. Bản đồ có thể hỗ trợ tìm theo bán kính, hiển thị nhiều khách sạn và tính khoảng cách đến địa điểm nổi bật. Chatbot cần được xây dựng trên kho tri thức riêng, lưu ngữ cảnh hội thoại và cung cấp nguồn dữ liệu rõ ràng. Hệ thống triển khai trên máy chủ thực tế với HTTPS, queue, cache, sao lưu và giám sát log.

Kết luận chung:

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được một website đặt phòng khách sạn có các luồng nghiệp vụ quan trọng và khả năng trình diễn thực tế. Kết quả đạt được là nền tảng phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Travel Mate thành một sản phẩm có thể triển khai trong thực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications"

" IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications".